

فصل دوم:

ماشینهای سنگرون

معرفی ژنراتورهای سنکرون

- ❖ اولین شبکه برق از ژنراتورهای DC برای تبدیل انرژی مکانیکی به الکتریکی استفاده می کرد.
- ❖ با توسعه شبکه های برق و افزایش فاصله محل تولید و مصرف، به دلیل افت ولتاژ زیاد این ژنراتورها، محبوبیت خود را از دست دادند.
- ❖ ژنراتورهای AC و به طور خاص ژنراتورهای سنکرون مطرح شدند.

ژنراتورهای سنکرون

❖ ثابت بودن فرکانس خروجی

❖ بازده زیاد (حدود ۹۷، ۹۸٪)

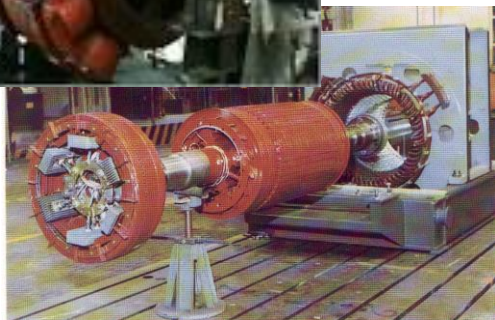
❖ قابلیت کنترل توان راکتیو

دلایل استفاده از ژنراتورهای سنکرون

- بازه قدرت بسته به طراحی نیروگاه، محدوده قدرت متفاوت است.

- با افزایش قدرت، بازده افزایش می یابد ولی بحث قابلیت اطمینان هم وجود دارد.

اجزای تشکیل دهنده ماشینهای سنکرون



رکتور

○ هسته

○ سیم پیچ شده توسط تغذیه جریان
dc

استاتور

○ هسته شیاردار از جنس فولاد مغناطیسی

○ سیم پیچی (معمولا سه فاز)

اجزای تشکیل دهنده ماشینهای سنکرون

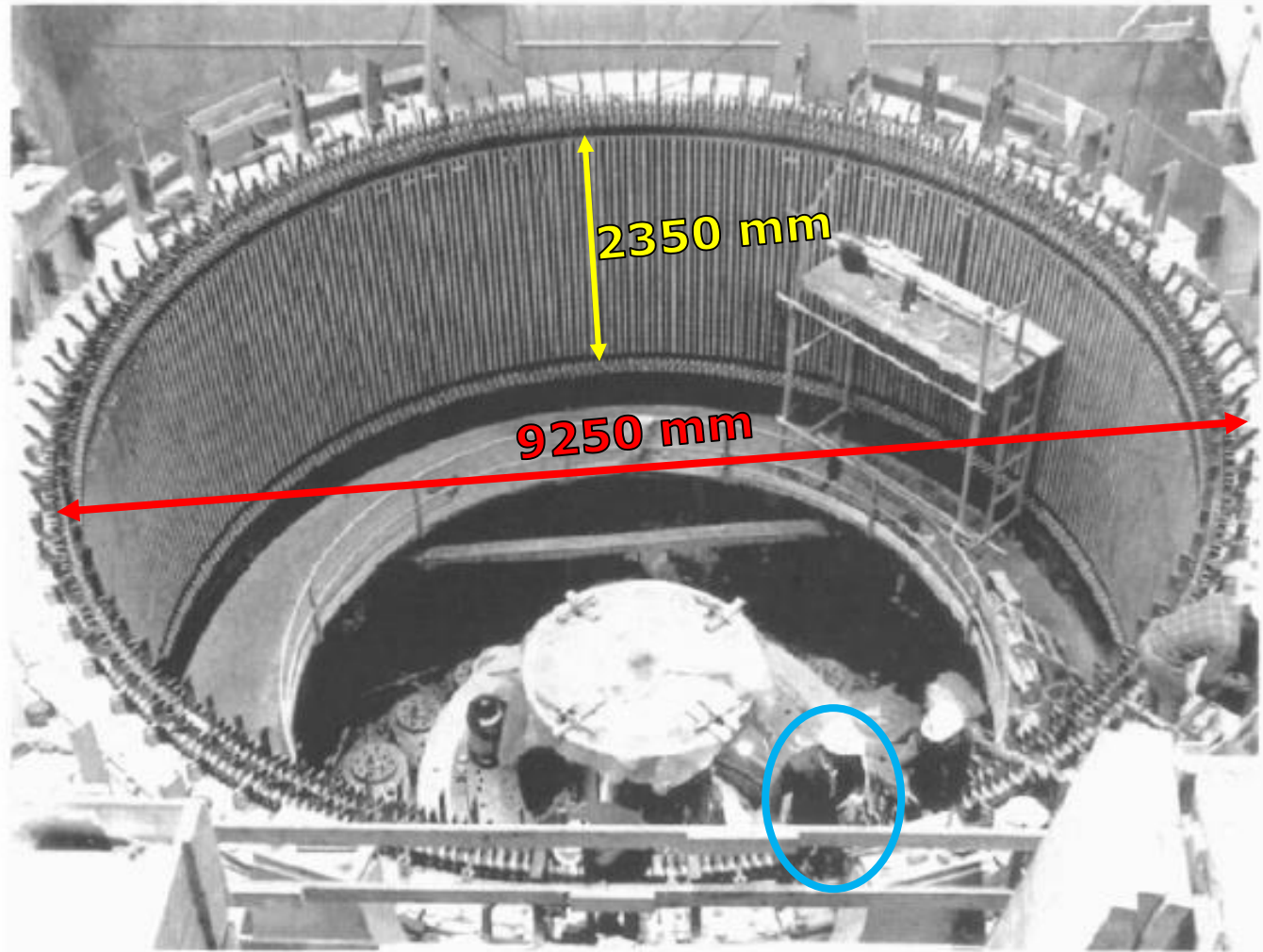


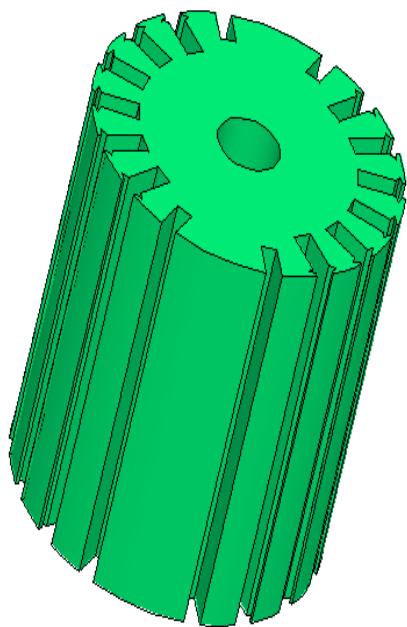
Figure 16.2a

Stator of a 3-phase, 500 MVA, 0.95 power factor, 15 kV, 60 Hz, 200 r/min generator, Internal diameter: 9250 mm; effective axial length of iron stacking: 2350 mm; 378 slots.

(Courtesy of Marine Industrie)

500 MVA
15 KV
36 Poles
378 slots

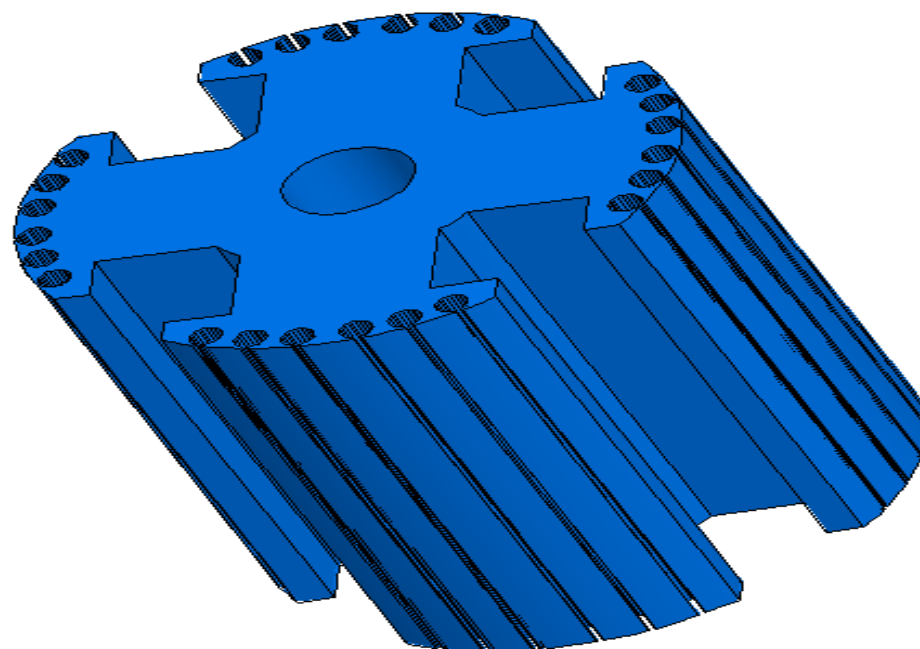
انواع ماشینهای سنکرون بر اساس شکل رتور



رتور قطب صاف (سیلندری)

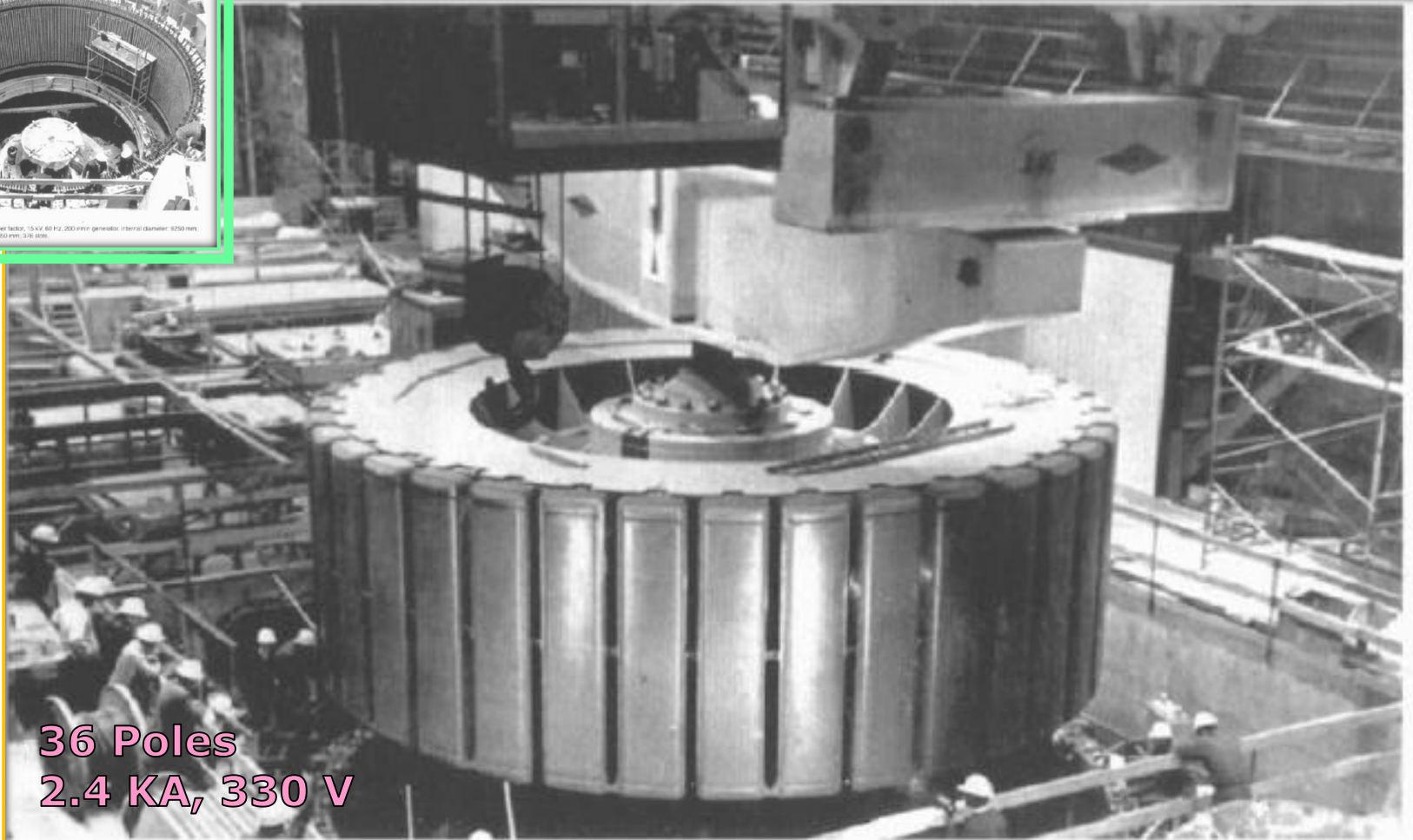


رتور قطب برجسته



- طول فاصله هوایی در جهات مختلف
- سرعت چرخش رتور، تعداد قطب
- سرعت مکانیکی توربین
- توربوژنراتور و هیدروژنراتور
- مقایسه ابعاد

د تور قطب برجسته

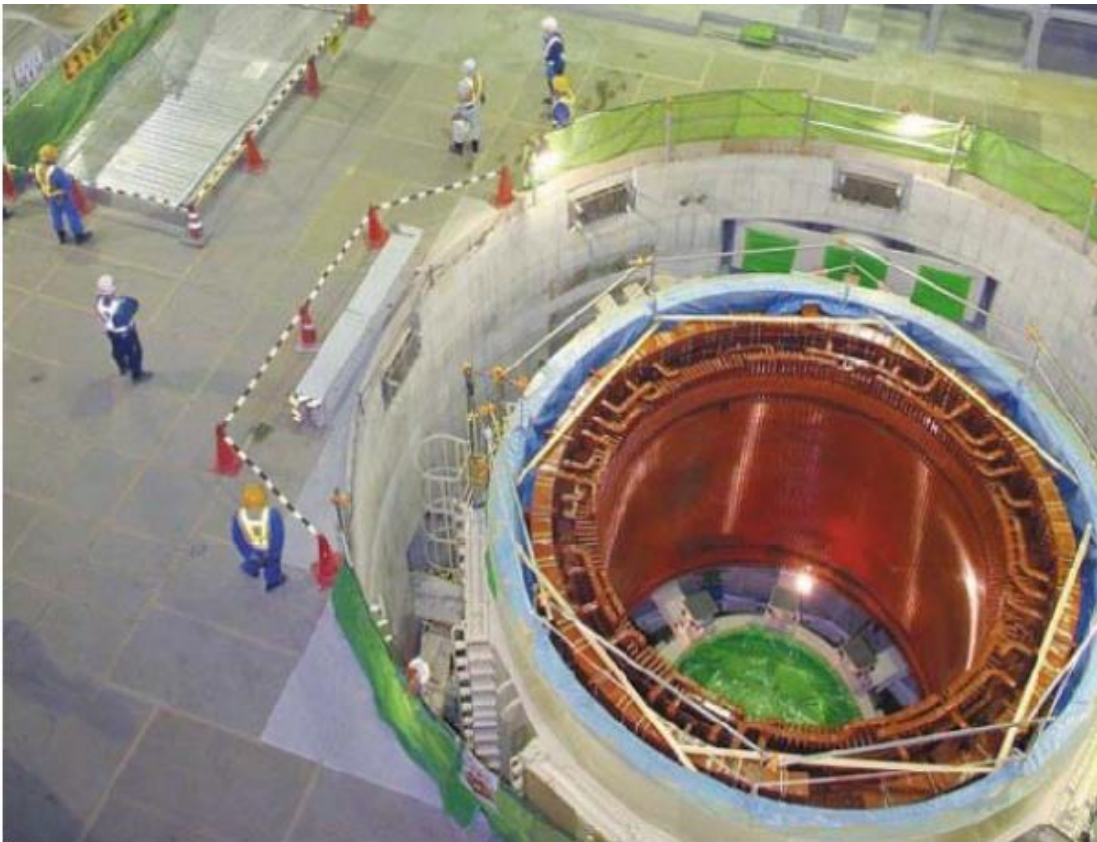


36 Poles
2.4 KA, 330 V

Figure 16.4

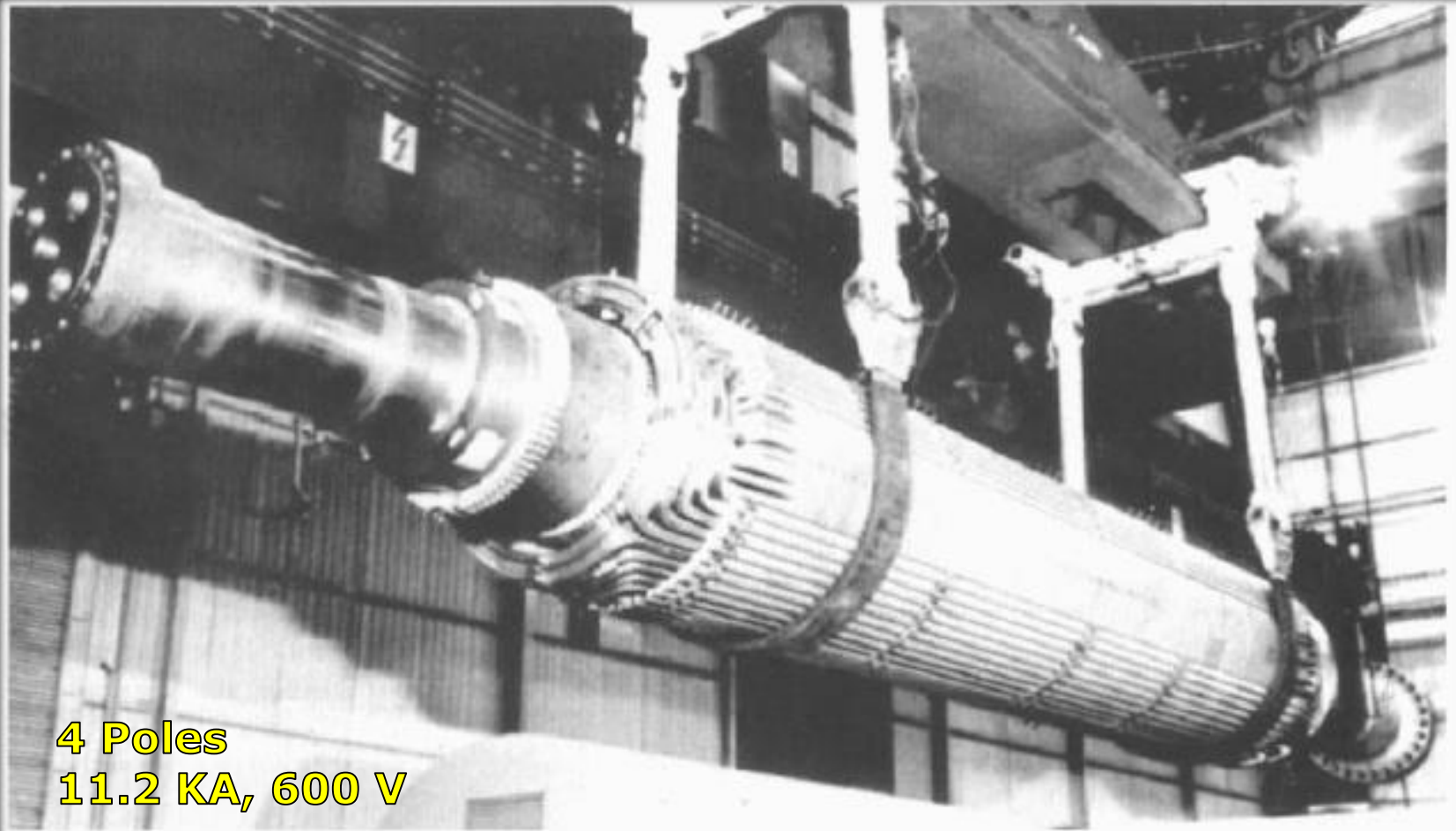
This 36-pole rotor is being lowered into the stator shown in Fig. 16.2. The 2400 A dc exciting current is supplied by a 330 V, electronic rectifier. Other details are: mass: 600 t; moment of inertia: 4140 t-m²; air gap: 33 mm. (Courtesy of Marine Industrie)

رتور قطب برجسته



ژنراتور نیروگاه آبی کاناگوا در ژاپن
۵۲۵ MVA، ۱۸ kV با سرعت ۵۰۰ rpm

رتور قطب صاف (سیلندری)



4 Poles
11.2 KA, 600 V

Figure 16.7b

Rotor with its 4-pole dc winding. Total mass: 204 t; moment of inertia: $85 \text{ t}\cdot\text{m}^2$; air gap: 120 mm. The dc exciting current of 11.2 kA is supplied by a 600 V dc brushless exciter bolted to the end of the main shaft.

(Courtesy of Allis-Chalmers Power Systems Inc., West Allis, Wisconsin)

جنسی هسته

۱- ضریب نفوذپذیری بسیار زیاد

۲- چگالی اشباع زیاد

۳- تلفات هسته ناچیز

خواص ماده ایده ال برای هسته:

❖ **آهن نرم:** دارای ضریب نفوذپذیری بسیار زیاد است و باعث زیاد افزایش تلفات فوکو می شود. همچنین دارای ناخالصی زیادی است. خصوصا کربن موجود در آن، روی خواص مغناطیسی هسته به تدریج اثر می گذارد و باعث پیری می شود.

❖ **آهن سیلیکون دار:** با افزودن درصد کمی سیلیکون به آهن خالص بدست می آید. مقاومت الکتریکی آن زیاد است و باعث تثبیت خواص مغناطیسی می شود. اما سبب شکنندگی می شود.

❖ **فولادهای الکتریکی:** به صورت مورق استفاده می شوند. معمولا نوارها با عرض $1/3$ متر و ضخامت 0.16 تا 0.8 میلی متر ساخته می شوند. این مواد دو دسته جهت دار و غیر جهت دار دارند.

خنک سازی

در توان های زیاد روش خنک سازی مهم است. فرض کنید در یک ماشین ۴۰۰ مگا وات، بازده ۹۸٪ داریم و تلفات ۲٪ است که خودش را به صورت گرما نشان می دهد. همین تلفات می شود ۸ مگا وات!!! (معادل ۸۰۰۰ تا بخاری برقی ۱ kW)

باید فکر برای این گرما کرد والا بازده را کم می کند و عایق سیم پیچی ها را از بین می برد.

توجه: منحنی عمر عایق با دما منحنی نمایی است!

خنک سازی

❖ **خنک کنندگی با هوا:** معمولاً برای توربوژنراتورهای کوچک

❖ **خنک کنندگی با هیدروژن:** در بیشتر توربوژنراتورهای بزرگ از هیدروژن به جای هوای استفاده می شود.

❖ **خنک کنندگی با آب:** در توان نامی بیش از ۱۰۰۰ مگا وات، خنک کنندگی هیدروژن برای پراکنده کردن تلفات کافی نیست و حجم هیدروژن مورد استفاده خیلی زیاد می شود.

سیستمهای تحریک ماشینهای سنکرون

روی رتور باید میدان تحریک را ایجاد کنیم:

❖ استفاده از منبع dc خارجی توسط حلقه های لغزان و جاروبک ها

❖ استفاده از آهنربا

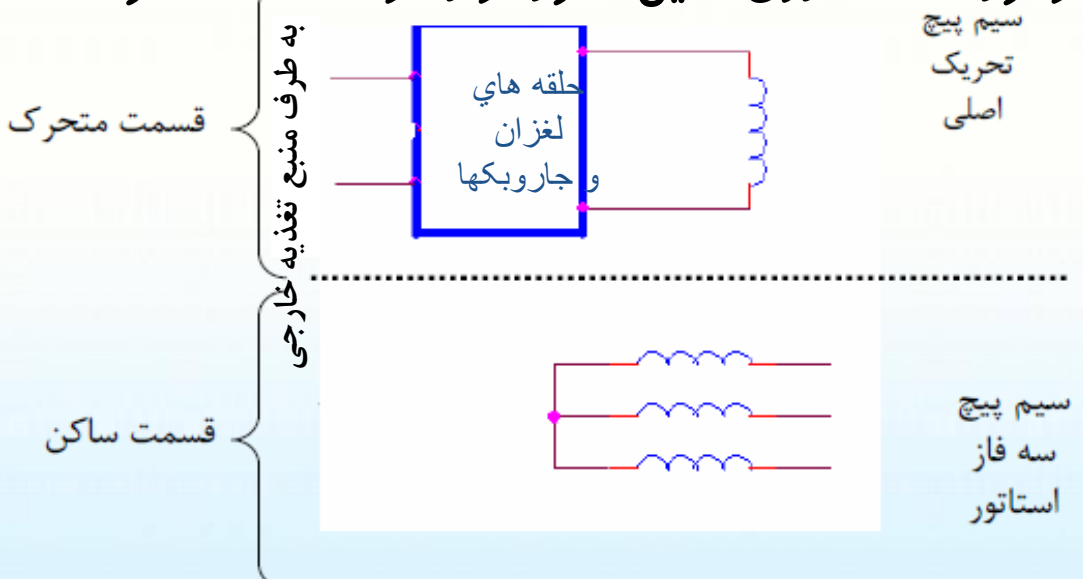
❖ بدون جاروبک

❖ تحریک پایلوت اکسایتر

سیستمهای تحریک ماشینهای سنکرون

حلقه های لغزان و جاروبک ها

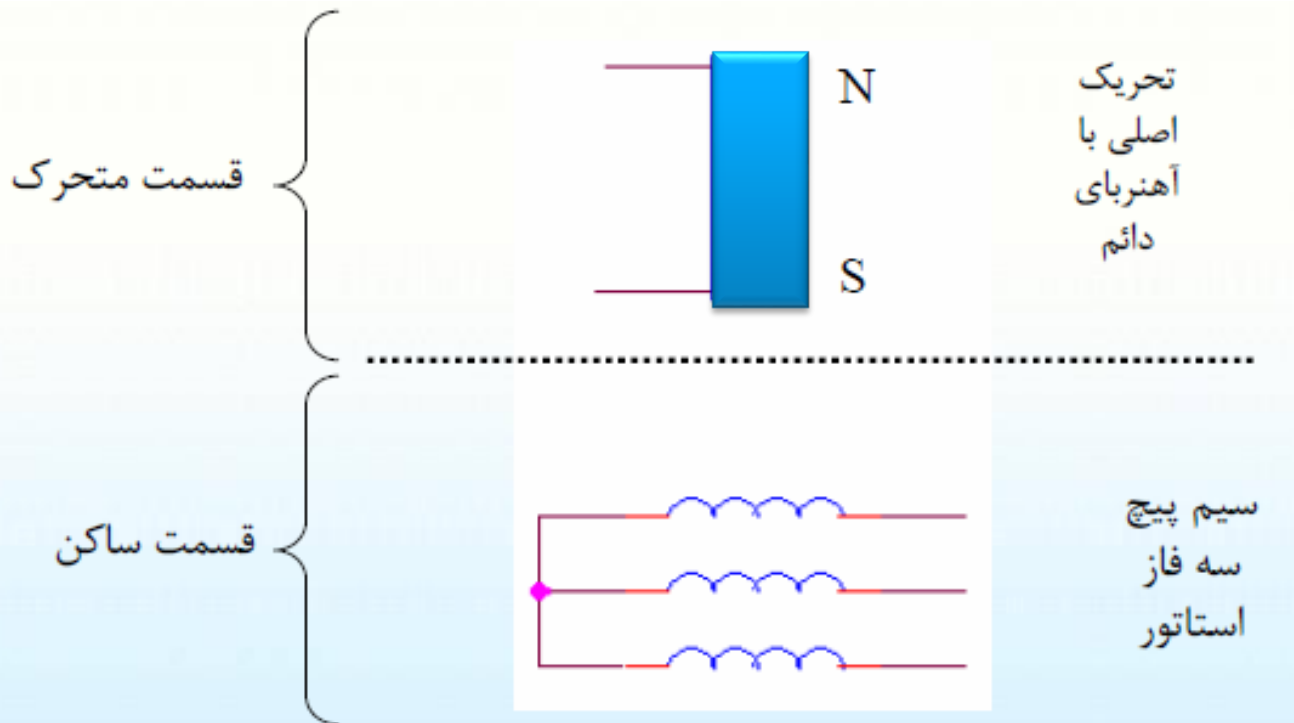
- ❖ حلقه هایی فلزی که محور ماشین را دربر گرفته اند ولی از آن عایق هستند.
- ❖ روی هر حلقه یک جاروبک سوار شده است.
- ❖ به دلیل سائیدگی جاروبکها، افزایش تعمیر و نگهداری مورد نیاز ماشین
- ❖ افزایش تلفات به دلیل افت ولتاژ جاروبکها
- ❖ در ماشینهای کوچک، چون هیچ روش ارزاتتری وجود ندارد
- ❖ ممکن است برای تولید برق DC از یک ژنراتور DC که روی همین محور قرار گرفته استفاده شود.



سیستمهای تحریک ماشینهای سنکرون

تحریک آهنربای دائم

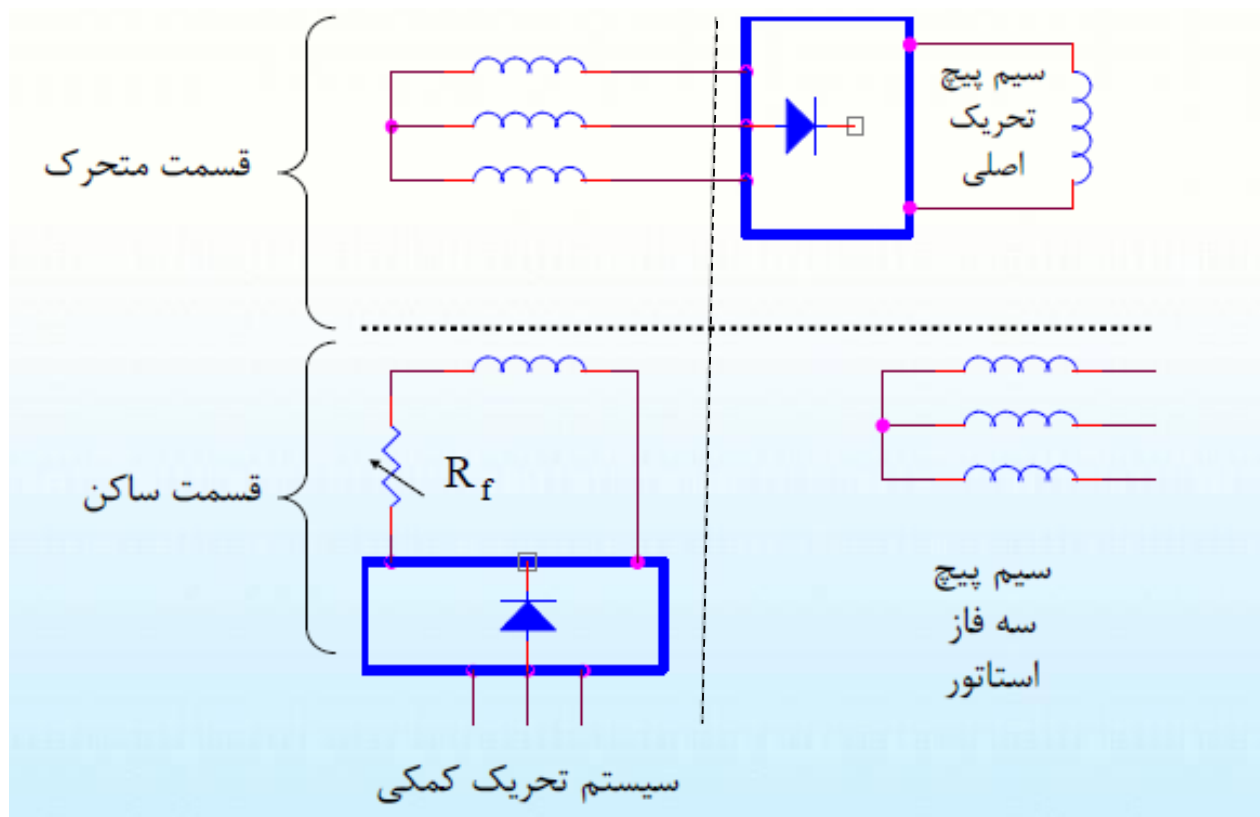
- ❖ به جای سیم پیچی رتور یک آهنربای دائم داریم.
- ❖ تلفات اهمی رتور حذف می شود.
- ❖ ماشین با بازده و گشتاور حجمی بیشتر خواهد بود.
- ❖ شار آهنربا قابل تنظیم نیست و مشکلات قیمت آهنربا، پایداری حرارتی و ... وجود دارد.



سیستمهای تحریک ماشینهای سنکرون

تحریک کننده بدون جاروبک

- ❖ ژنراتور سنکرون کوچکی به ژنراتور اصلی اضافه می کنیم که جای تحریک و آرمیچر آن عوض شده.
- ❖ تحریک ژنراتور کمکی روی استاتور و آرمیچر آن روی محور رتور قرار دارد.
- ❖ خروجی سه فاز این ژنراتور تحریک کننده یکسو شده به مدار تحریک dc ماشین سنکرون تغذیه می شود.



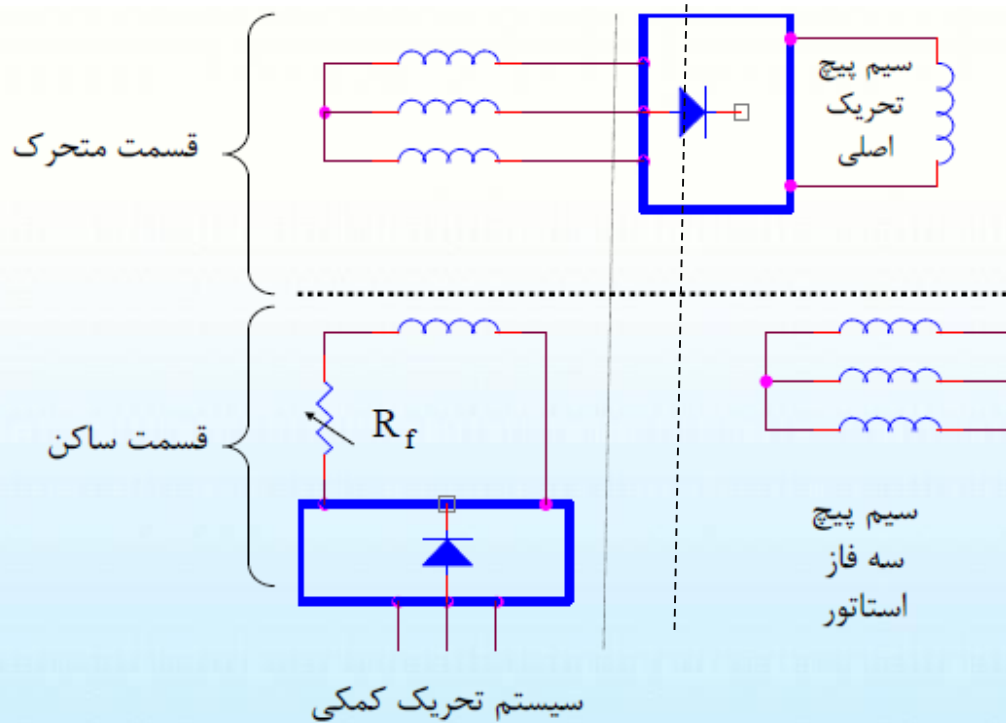
سیستمهای تحریک ماشینهای سنکرون

تحریک کننده بدون جاروبک

❖ جریان میدان ژنراتور اصلی توسط جریان میدان ژنراتور کوچک تنظیم می شود.

❖ بین استاتور و رتور تماس مکانیکی وجود ندارد بنابراین به تعمیر و نگهداری کمتری نسبت به سیستم حلقه های لغزان و جاروبک احتیاج دارد.

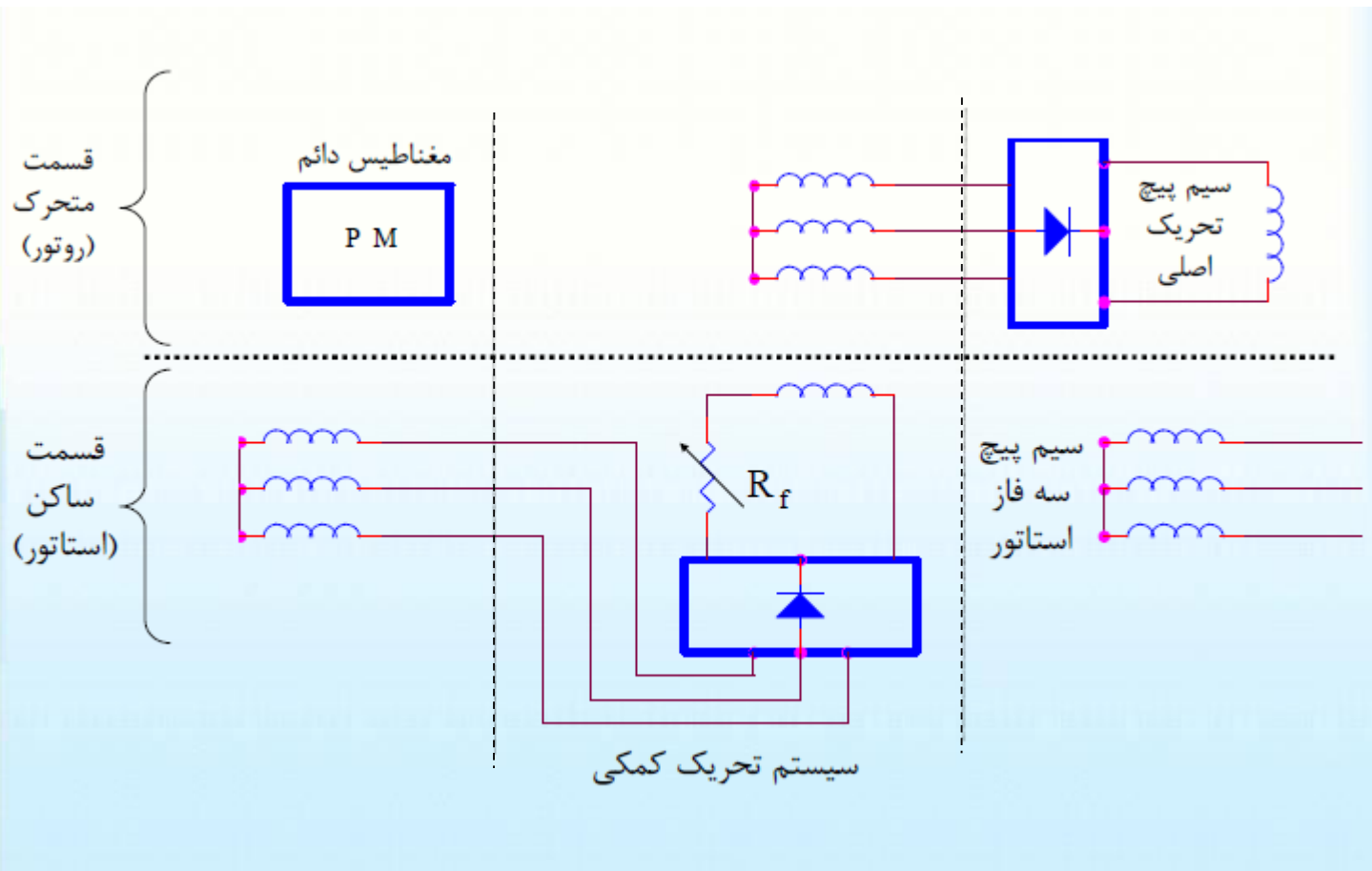
❖ اشکال این سیستم این است که همچنان به یک سیستم تحریک خارجی احتیاج داریم.



سیستمهای تحریک ماشینهای سنکرون

پایلوت اکسایتر

❖ سه ژنراتور کوپل شده اند. یک ژنراتور آهنربای دائم (تحریک راهنما) و یک تحریک کننده استاتیک با ژنراتور اصلی کوپل شده اند.



ولتاژ القایی در یک استاتور سه فاز

❖ اگر سه بوبین N_c دوری داشته باشیم که با اختلاف فاز 120° درجه اطراف رتور قرار داشته باشند:

ولتاژ القا شده در هر یک از آنها از نظر دامنه برابر و از نظر فاز باهم 120° درجه اختلاف فاز خواهند داشت:

$$E_a(t) = N_c \varphi \omega \sin \omega t$$

$$E_b(t) = N_c \varphi \omega \sin(\omega t - 120)$$

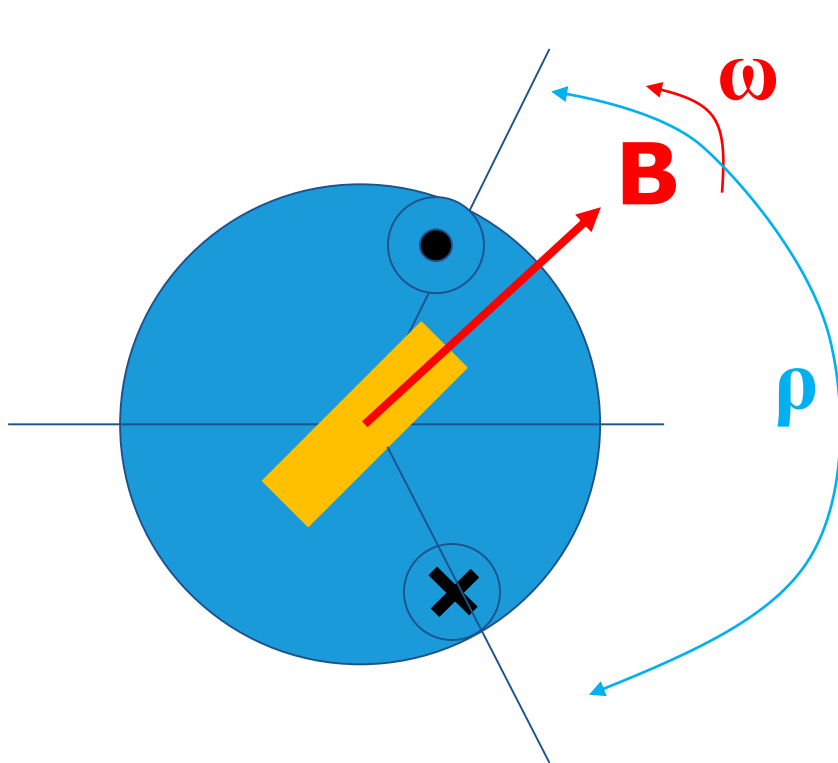
$$E_c(t) = N_c \varphi \omega \sin(\omega t - 240)$$

در عمل در ماشینهای AC، گام سیم پیچی (زاویه بین دو بازوی یک کلاف) کمتر از 180° درجه است. یعنی سیم پیچی به صورت **گام کوتاه** انجام می شود.

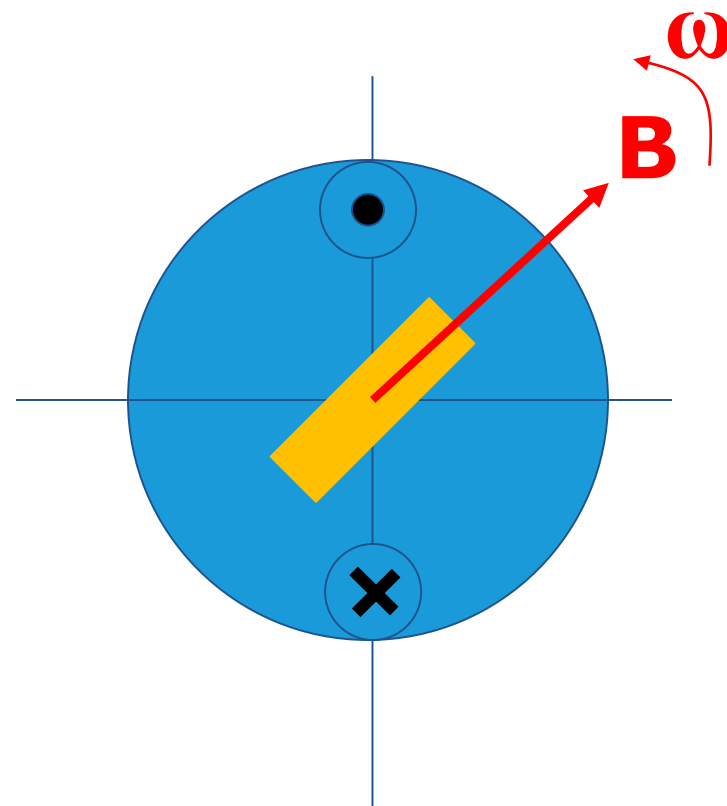
ولتاژ القایی در یک استاتور سه فاز

❖ عیب سیم پیچی کام کوتاه، کاهش دامنه ولتاژ القایی است.

❖ حسن سیم پیچی کام کوتاه، حذف یا تضعیف هارمونیک است.



$$E_a(t) = N_C \varphi \omega \sin \omega t \times \sin \frac{\rho}{2}$$



$$E_a(t) = N_C \varphi \omega \sin \omega t$$

ولتاژ القایی در یک استاتور سه فاز

❖ برای هارمونیک مرتبه بالا، مثلاً مرتبه ۱۱

$$k_p = \sin \frac{v\rho}{2} = \cos \frac{v\varepsilon}{2}$$

مقدار کوتاهی گام $\rightarrow$ $v\varepsilon$
 $\rightarrow$ گام سیم پیچی $v\rho$

❖ توجه:

برای هارمونیک n ام، فرکانس هم n برابر می شود. یعنی در رابطه ولتاژ القایی هم فرکانس زاویه ای و هم k_p تغییر می کند.

$$E_a(t) = N_C \phi \omega \sin \omega t \times k_p$$

ولتاژ القایی در یک استاتور سه فاز

❖ مثال

❖ یک ژنراتور سنکرون دو قطب، دارای استاتوری با نسبت گام سیم پیچی $\frac{5}{6}$ است.

ضریب گام را برای هارمونیکهای مختلف ماشین محاسبه کنید. $\rho = \frac{5\pi}{6} = 150^\circ$

$$k_{p1} = \sin \frac{\rho}{2} = \sin \frac{150}{2} = 0.966 \quad \text{ولتاژمان حدود ۳٪ کم شده}$$

$$k_{p3} = \sin \frac{3\rho}{2} = \sin \frac{3 \times 150}{2} = -0.707 \quad \text{تقریباً ۳۰٪ تضعیف شده}$$

$$k_{p5} = \sin \frac{5\rho}{2} = \sin \frac{5 \times 150}{2} = 0.259 \quad \text{تقریباً ۷۵٪ تضعیف شده}$$

$$k_{p7} = \sin \frac{7\rho}{2} = \sin \frac{7 \times 150}{2} = 0.259 \quad \text{تقریباً ۷۵٪ تضعیف شده}$$

$$k_{p9} = \sin \frac{9\rho}{2} = \sin \frac{9 \times 150}{2} = -0.707 \quad \text{تقریباً ۳۰٪ تضعیف شده}$$

ولتاژ القایی در یک استاتور سه فاز

❖ توجه

❖ هارمونیکهای مضرب سه، در ایجاد mmf گردان نقش ندارند لذا اهمیت کمتری دارند. اگر بخواهیم هارمونیک ۷ را کاملاً حذف کنیم، باید زاویه کوتاهی گام را طوری حساب کنیم که ضریب کوتاهی گام برای آن هارمونیک صفر شود:

$$k_{p\nu} = \sin \frac{\nu\rho}{2} = 0 \Rightarrow \frac{\nu\rho}{2} = k\pi$$

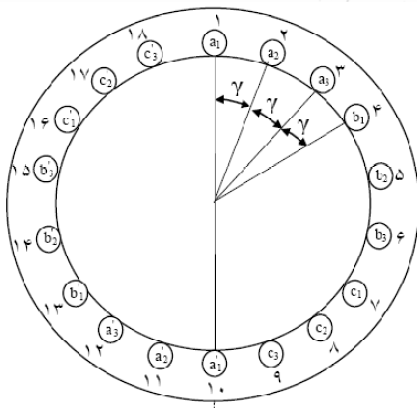
❖ برای حذف هارمونیک ۵، زاویه ۱۴۴ خواهد بود ولی در اینصورت هارمونیک ۷ فقط ۴۰٪ کم می شود. در ماشینها معمولاً فقط یک هارمونیک را حذف نمی کنند. بلکه گام را طوری حساب می کنند که هر همه هارمونیکهای مزاحم تضعیف شوند. به همین دلیل کوتاهی گام یک ششم یا گام پنج ششم، معمولاً عدد مناسبی است.

ولتاژ القایی در یک استاتور سه فاز

❖ سیم پیچی گسترده

❖ یک مساله مهم دیگر در القای ولتاژ در ماشینهای AC داشتیم و آن این بود که از سیم پیچی گسترده استفاده می کردیم.

❖ چون پخش شدن شیارها در اطراف استاتور یکنواخت است، کمیتی به نام گام شیار داریم که زاویه بین دو شیار مجاور است. برای محاسبه اش 360 را به تعداد شیار تقسیم می کنیم. ولی این زاویه، زاویه مکانیکی است. برای تعیین زاویه الکتریکی، آن را در $P/2$ (تعداد جفت قطبها) ضرب می کنیم.



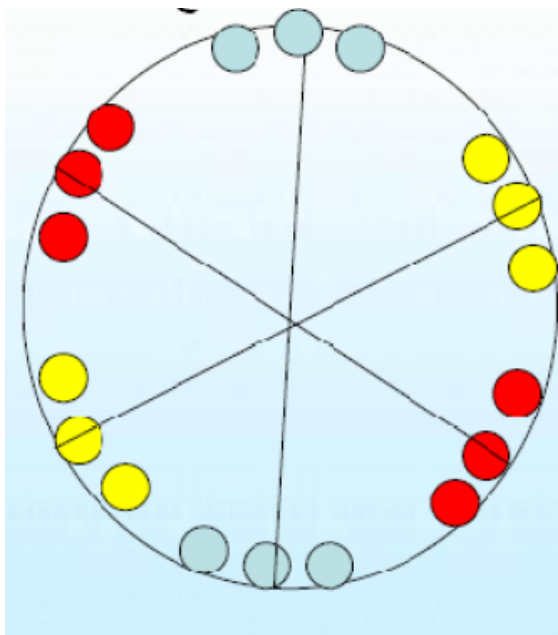
$$\gamma = \frac{360}{Z} \times \frac{P}{2}$$

ولتاژ القایی در یک استاتور سه فاز

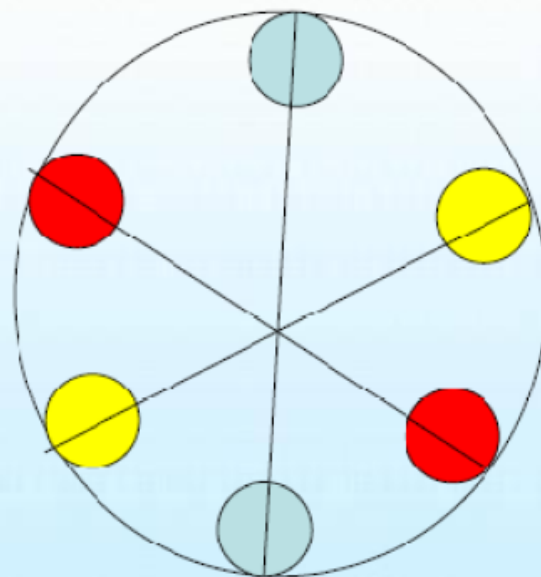
❖ سیم پیچی گسترده

❖ استفاده از سیم پیچی گسترده چه تاثیری روی مولفه اصلی و چه تاثیری روی هارمونیکهای ولتاژ القایی دارد؟

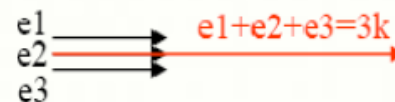
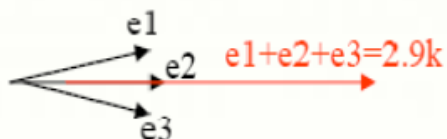
گسترده (توزیع شده)



متمرکز



جمع برداری



جمع جبری

ولتاژ القایی در یک استاتور سه فاز

❖ سیم پیچی گسترده

$$E_a(t) = N_C \varphi \omega \sin \omega t \times k_p \times k_d$$

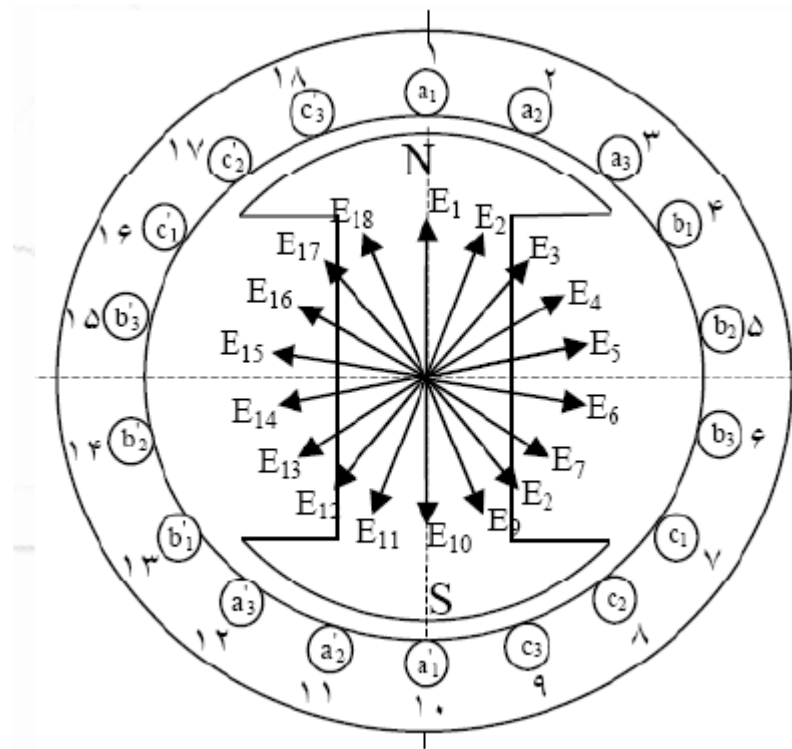
$$k_d = \frac{\text{جمع برداری نیرو محرکه القایی هادیهای هر سیم پیچی}}{\text{جمع حسابی نیرو محرکه القایی هادیهای هر سیم پیچی}}$$

$$k_d = \frac{|\vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \vec{E}_3 + \dots|}{|\vec{E}_1| + |\vec{E}_2| + |\vec{E}_3| + \dots}$$

برای هارمونیک v :

$$k_d = \frac{\sin \frac{q\gamma v}{2}}{q \sin \frac{\gamma v}{2}}$$

q : شیار بر قطب هر فاز



ولتاژ القایی در یک استاتور سه فاز

❖ سیم پیچی گسترده

در اینجا هم تضعیف هارمونیک ۵ و ۷ بیشتر است. تمام ماشینهای **AC** متوسط و بزرگ سیم پیچی گسترده با گام کسری دارند.

ضریب سیم پیچی $k_w = k_p \times k_d$

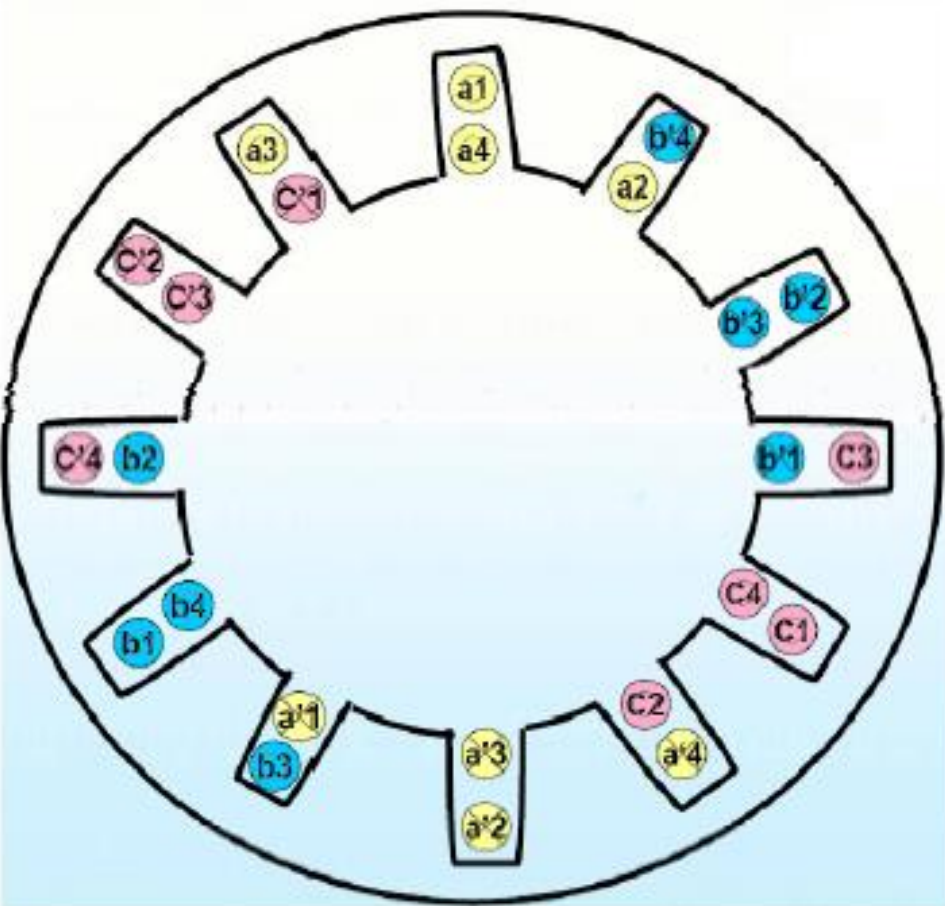
$$E_a(t) = N_c \varphi \omega \sin \omega t \times k_w$$

ولتاژ القایی در یک استاتور سه فاز

❖ سیم پیچی دو طبقه

اغلب ماشینهای سنکرون سیم پیچی دو طبقه دارند. استفاده از این نوع سیم پیچی باعث می شود:

از فضای داخلی استاتور استفاده بهینه شود.
توزیع سیم پیچی سینوسی تر شود.
راکتانس نشتی کمتر شود.



مدار معادل یک ژنراتور سنکرون

برای پیش بینی رفتار ماشین سنکرون به مدار معادل آن نیاز داریم. در اینجا روی ماشین قطب صاف بحث می کنیم.

اثراتی که باید در مدار معادل در نظر گرفته شوند:



اثر شارهای
پراکندگی

مقاومت
آرمیچر

اثر
عکس العمل
آرمیچر

اثر ولتاژ
القایی بی باری

مدار معادل یک ژنراتور سنکرون

اثر ولتاژ القایی بی باری

❖ این ولتاژ، ولتاژ تولید شده در یک فاز ژنراتور سنکرون است.

❖ این ولتاژ، با ولتاژ خروجی دو سر ژنراتور متفاوت است.

❖ در مدار معادل، این ولتاژ را با یک منبع ولتاژ مدل می کنیم.

$$E_A = K \times \phi \times \omega$$

مدار معادل یک ژنراتور سنکرون

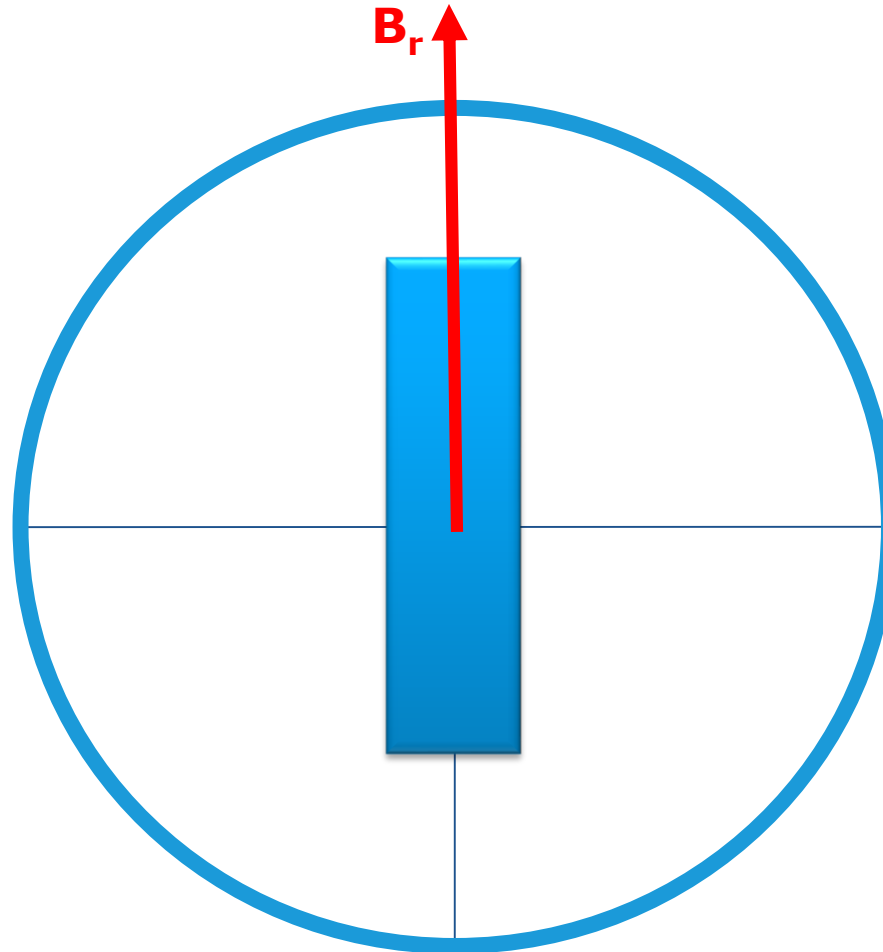
اثر عکس العمل آرمیچر

❖ وقتی رتور ژنراتور سنکرون می چرخد، ولتاژ E_A در سیم پیچی های استاتور القا می شود. اگر باری به پایانه های ژنراتور وصل شود، جریانی از آن می گذرد. این جریانهای سه فاز در ماشین میدان مغناطیسی خودشان را تولید می کنند. میدان مغناطیسی استاتور، شکل میدان مغناطیسی اصلی رتور را تغییر می دهد. در نتیجه ولتاژ فازها را نیز تغییر می دهد. این اثر را عکس العمل آرمیچر می نامند. و آن را با یک المان سلفی مدل می کنند.

❖ هر چند عکس العمل آرمیچر باعث تغییر شکل میدان رتور می شود ولی برای راحتی تحلیل، در مدار معادل، اثر عکس العمل آرمیچر را با یک المان سلفی که سری با منبع ولتاژ است؛ مدل می کنند.

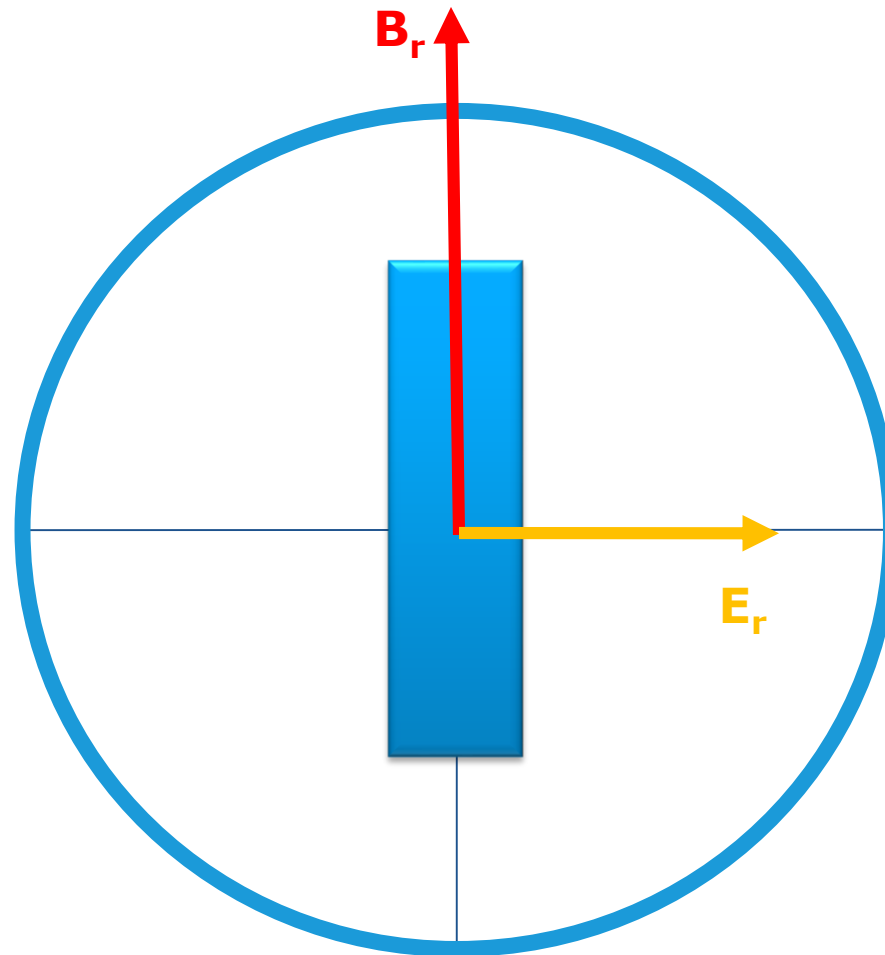
بدست آوردن مدلی برای اثر عکس العمل آرمیچر

رتور دو قطبی که درون استاتور می چرخد مفروض است:
در حالت بی باری



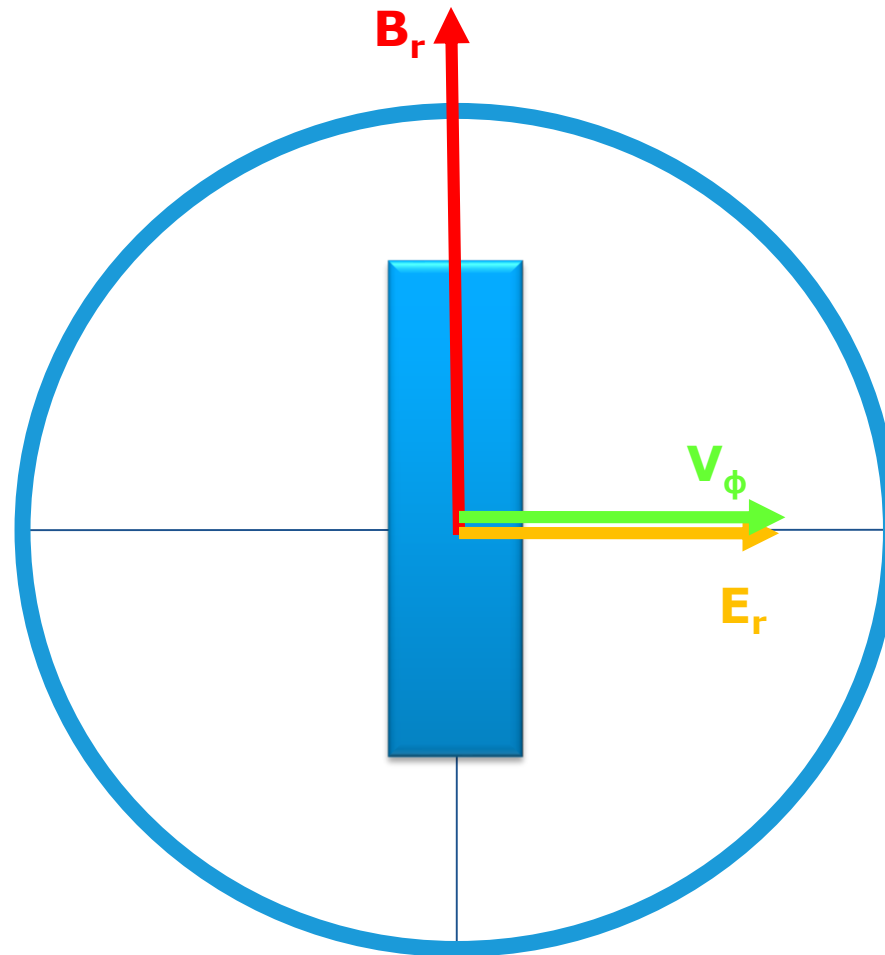
بدست آوردن مدلی برای اثر عکس العمل آرمیچر

رتور دو قطبی که درون استاتور می چرخد مفروض است:
در حالت بی باری



بدست آوردن مدلی برای اثر عکس العمل آرمیچر

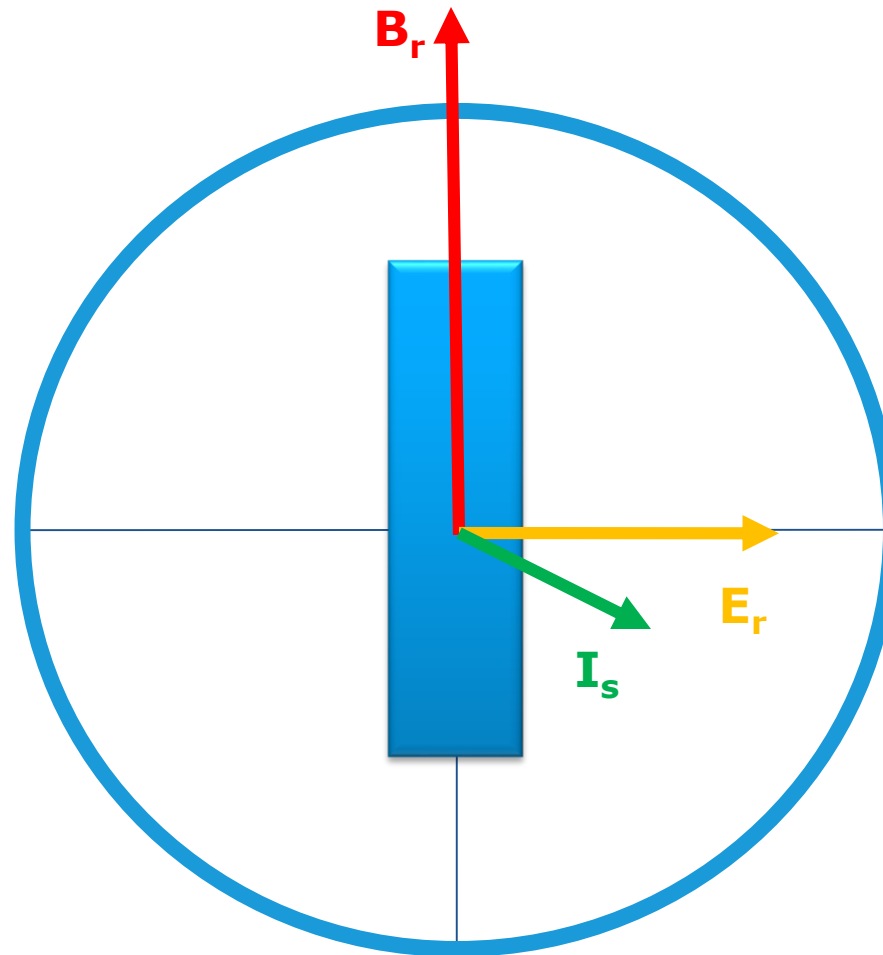
رتور دو قطبی که درون استاتور می چرخد مفروض است:
در حالت بی باری



بدست آوردن مدلی برای اثر عکس العمل آرمیچر

رتور دو قطبی که درون استاتور می چرخد مفروض است:

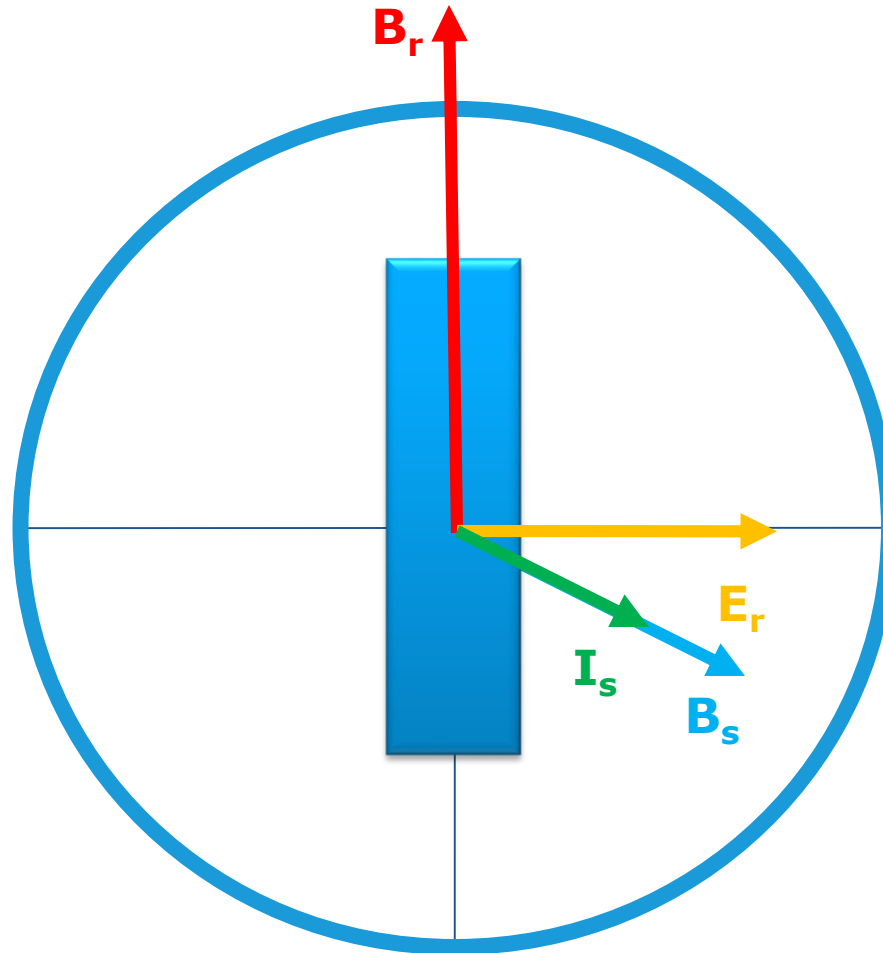
در بار پسفاز:



بدست آوردن مدلی برای اثر عکس العمل آرمیچر

رتور دو قطبی که درون استاتور می چرخد مفروض است:

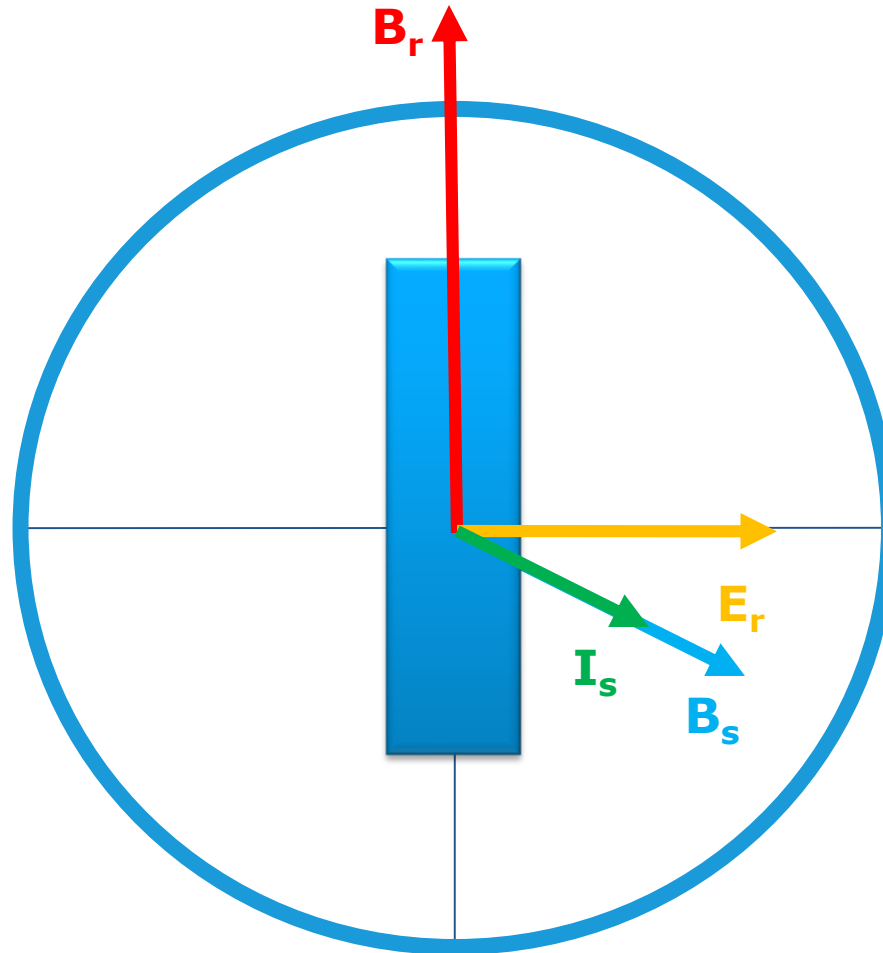
در بار پسفاز:



بدست آوردن مدلی برای اثر عکس العمل آرمیچر

رتور دو قطبی که درون استاتور می چرخد مفروض است:

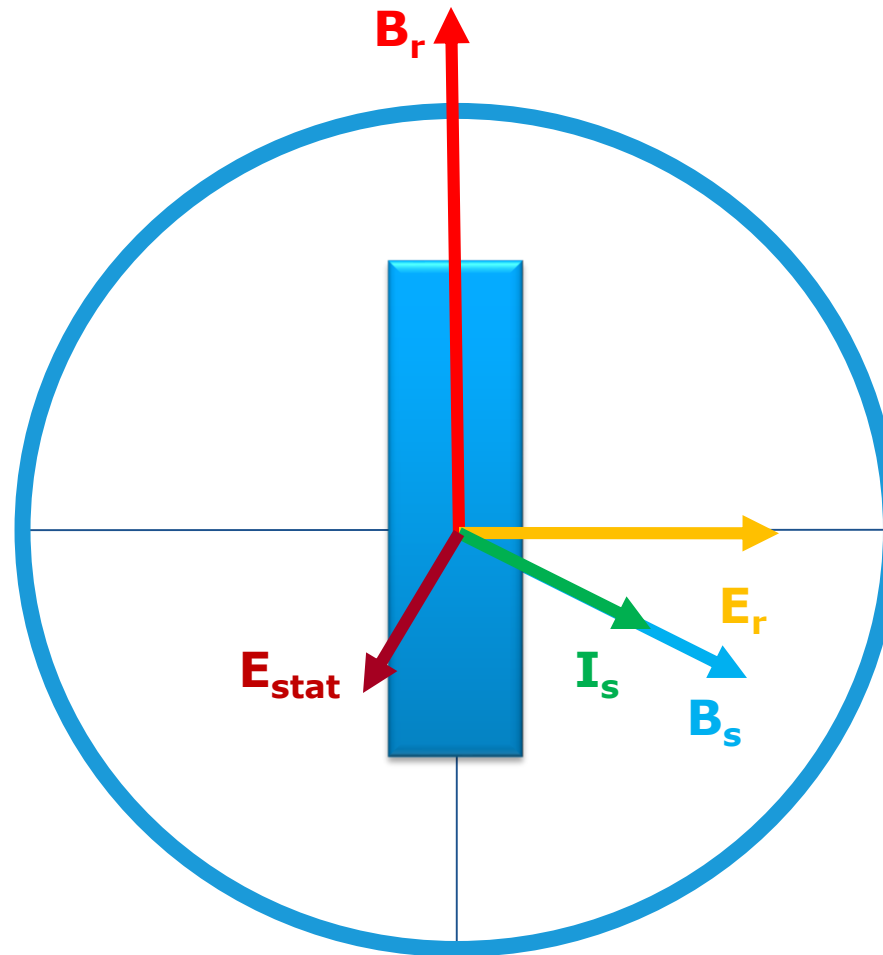
در بار پسفاز:



بدست آوردن مدلی برای اثر عکس العمل آرمیچر

رتور دو قطبی که درون استاتور می چرخد مفروض است:

در بار پسفاز:



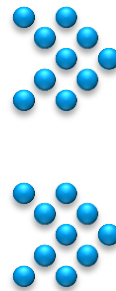
ولتاژ ناشی از عکس العمل
آرمیچر متناسب با جریان
آرمیچر است و ۹۰ درجه با
آن اختلاف فاز دارد

مدار معادل یک ژنراتور سنکرون

اثر مقاومت آرمیچر

❖ سیم پیچی های استاتور دارای مقاومت اهمی هستند که باعث افت ولتاژ و افزایش تلفات می شود.

❖ اثر مقاومت سیم پیچی های استاتور، با مقاومت سری با منبع ولتاژ مدل می شود.



مدار معادل یک ژنراتور سنکرون

اثر شارهای پراکندگی

❖ شار پراکندگی، شاری است که فقط یکی از استاتور یا رتور را دربرمی گیرد. مثلاً شار پراکندگی استاتور فقط استاتور را حلقه می کند و رتور را دربر نمی گیرد.

❖ در مدار معادل، شار پراکندگی را با یک سلف مدل می کنیم.

مدار معادل یک ژنراتور سنکرون

مدار معادل ژنراتور سنکرون قطب صاف قابل رسم است.

با در نظر گرفتن اثر همه عوامل

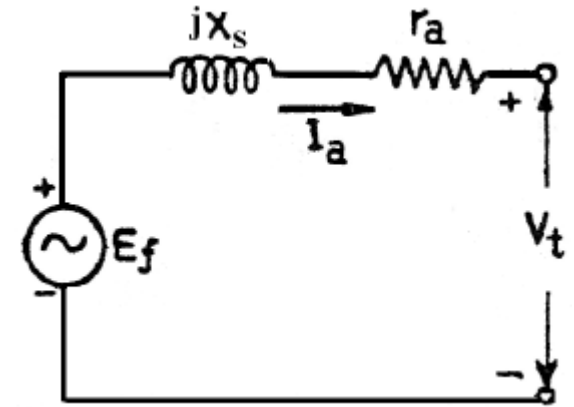
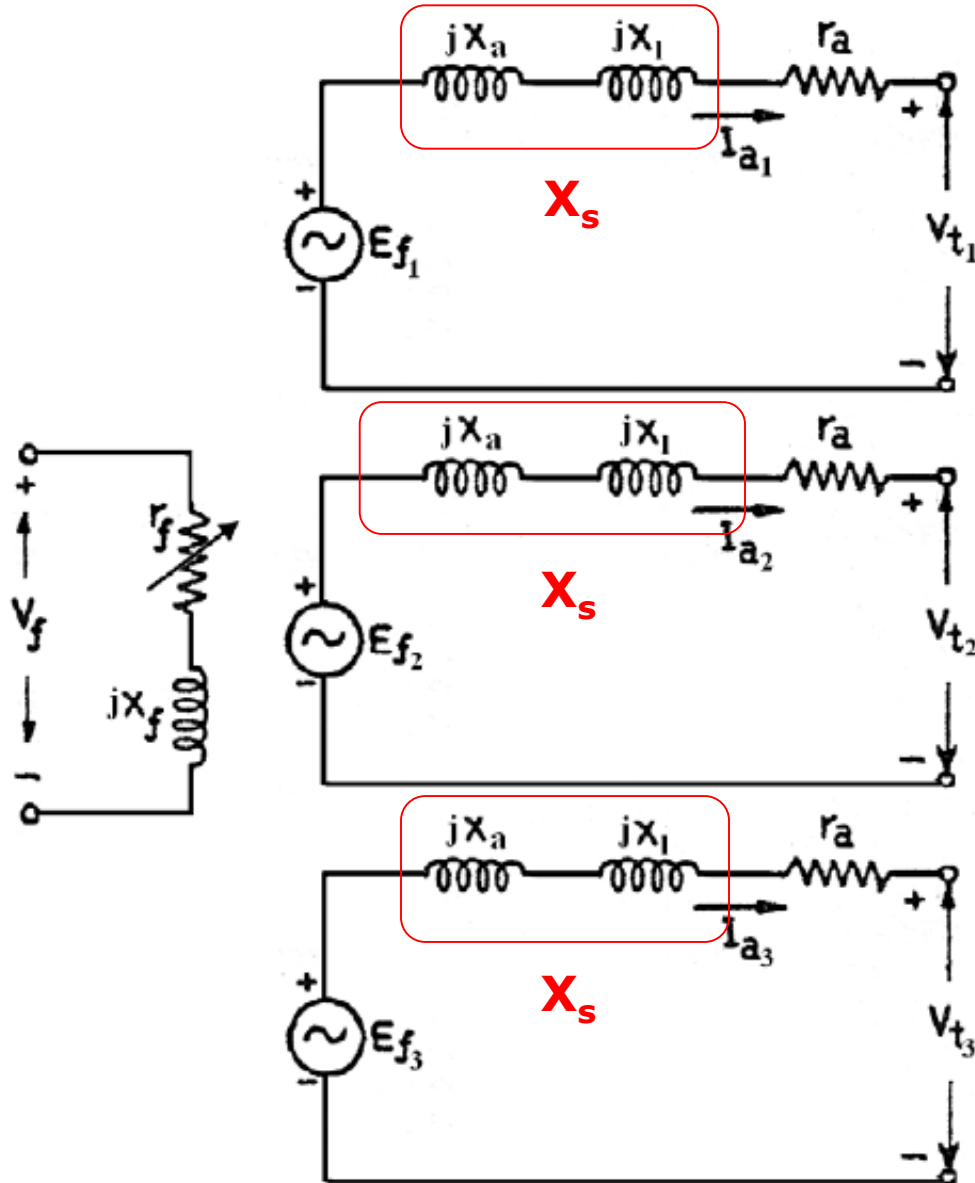
شارهای
پراکندگی

مقاومت
آرمیچر

عکس العمل
آرمیچر

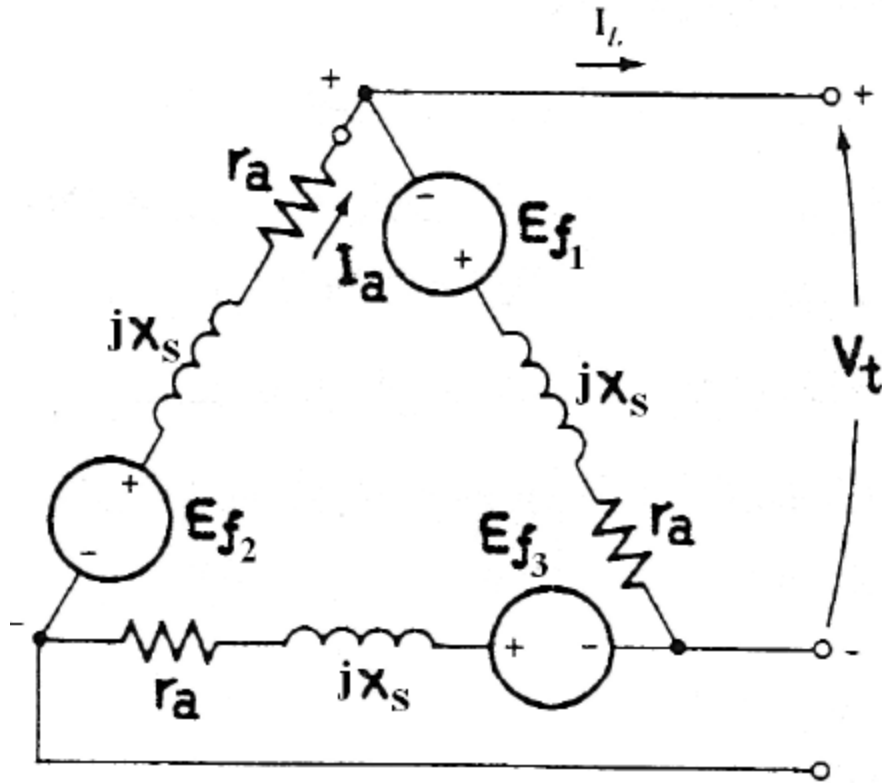
ولتاژ
القایی بی باری

مدار معادل یک ژنراتور سنکرون

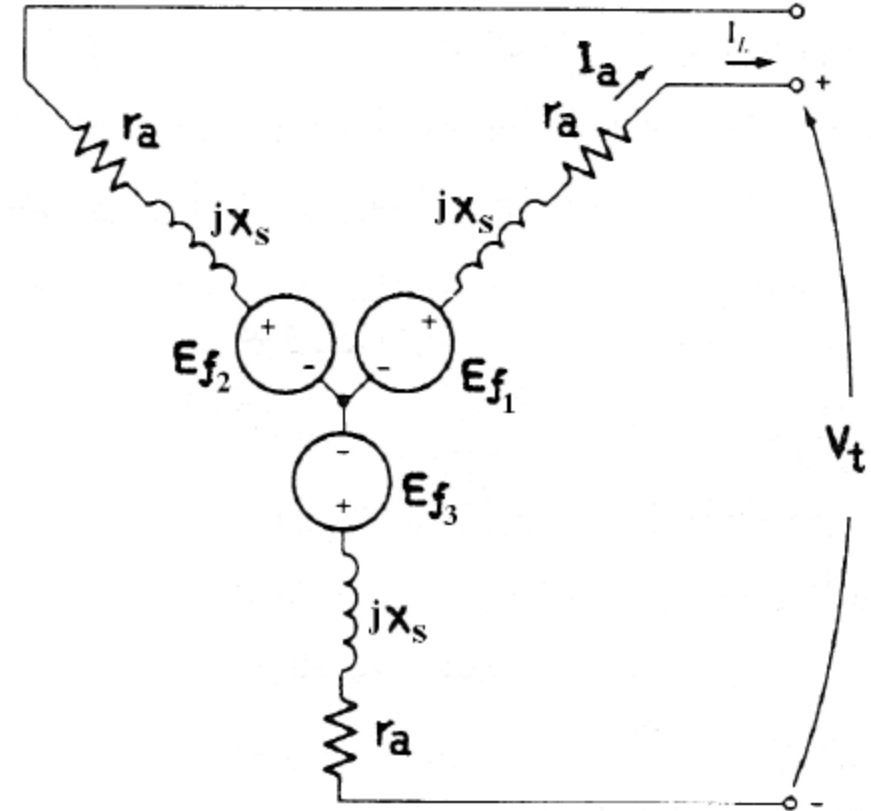


در حالت متعادل

مدار معادل یک ژنراتور سنکرون



مدار معادل در حالت مثلث



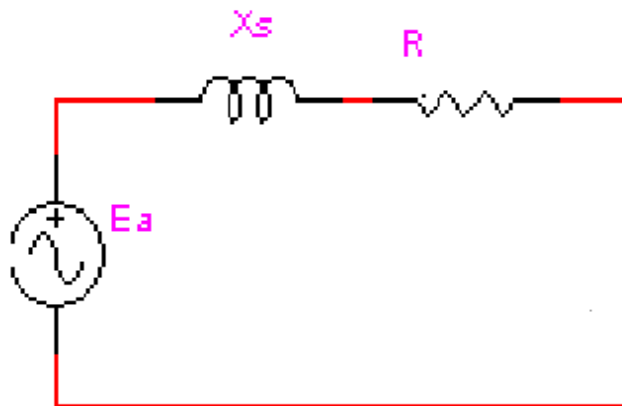
مدار معادل در حالت ستاره

محاسبه پارامترهای مدار معادل

ارزش مدار معادل به این است که پارامترهای آن را بدست آوریم:

❖ مقاومت اهمی استاتور R_a

❖ راکتانس سنکرون X_s (شامل راکتانس پراکندگی و راکتانس ناشی از عکس العمل آرمیچر)

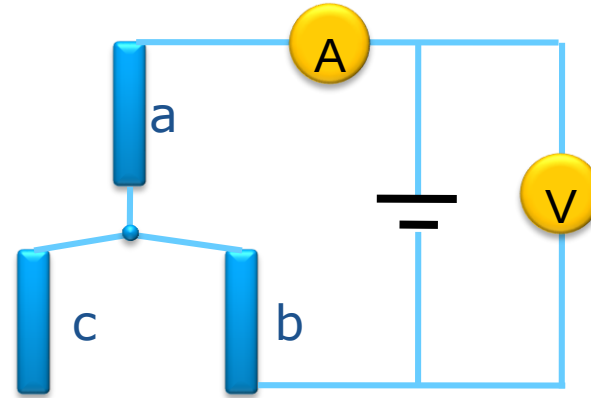


محاسبه پارامترهای مدار معادل

اندازه گیری مقاومت اهمی استاتور

❖ مقدار مقاومت dc با استفاده از تست dc قابل اندازه گیری است.

$$2R_{dc} = \frac{V}{I}$$



❖ نسبت مقاومت ac به مقاومت dc تابعی از فرکانس است. با افزایش فرکانس سطح مقطع موثر کاهش و مقدار مقاومت افزایش می یابد.

$$R_{ac} = R_{dc} \times K$$

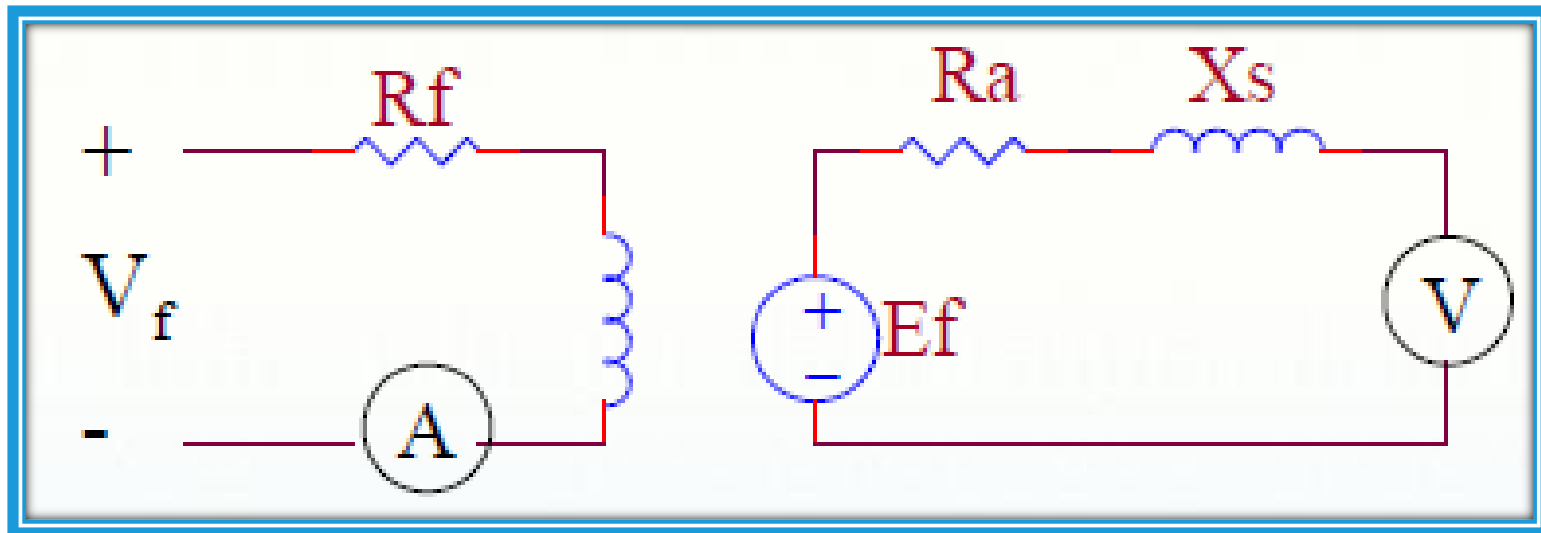
وابسته به فرکانس کاری، سطح مقطع، نوع سیم و ...

محاسبه پارامترهای مدار معادل

اندازه گیری راکتانس سنکرون

برای این منظور از آزمایشهای مدار باز و اتصال کوتاه استفاده می کنیم.

آزمایش مدار باز



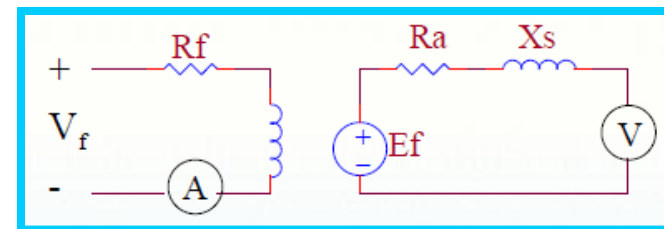
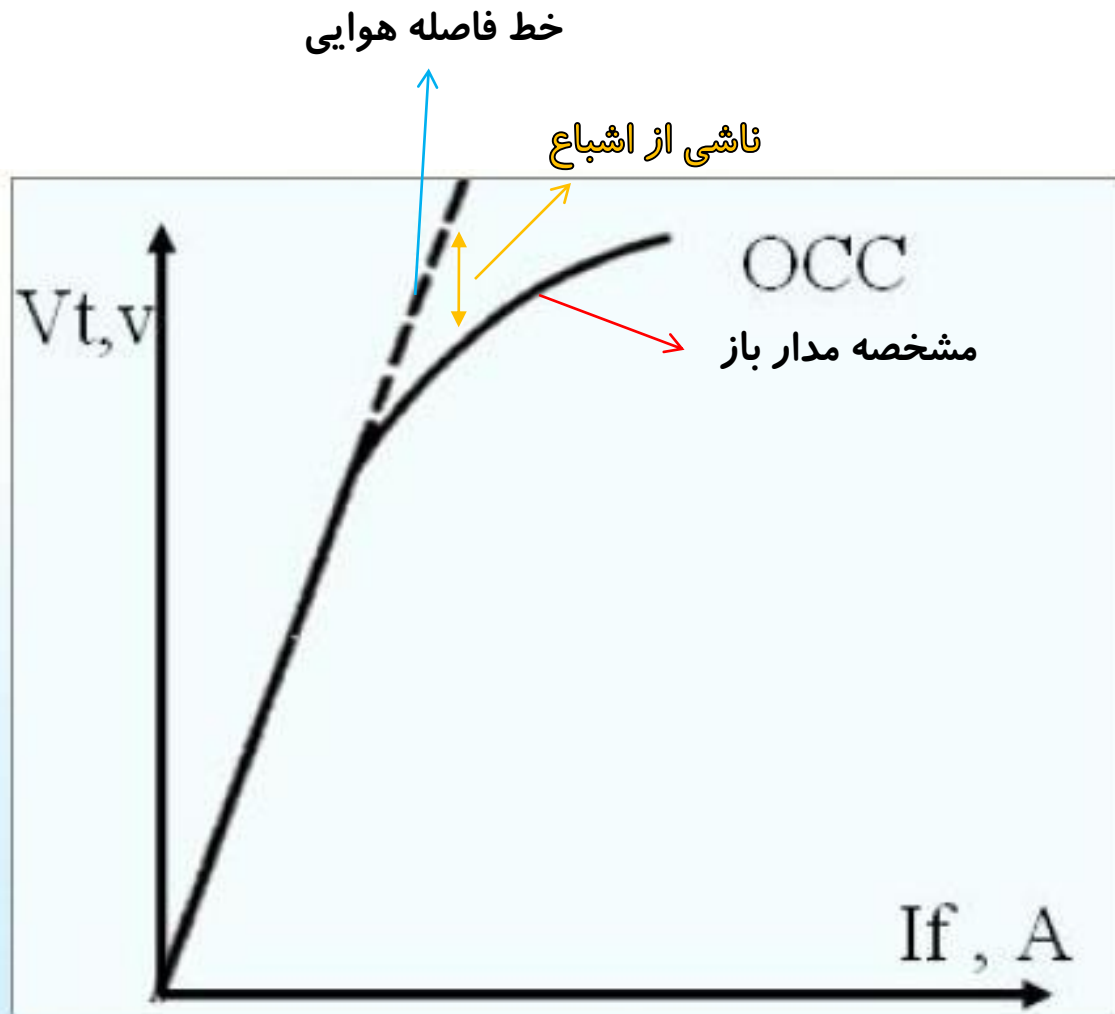
محاسبه پارامترهای مدار معادل

آزمایش مدار باز

➤ رتور در سرعت نامی می گردد.

➤ جریان تحریک به تدریج از صفر زیاد می شود.

➤ ولتاژ ترمینالها که باز هستند، اندازه گیری و ثبت می شوند.



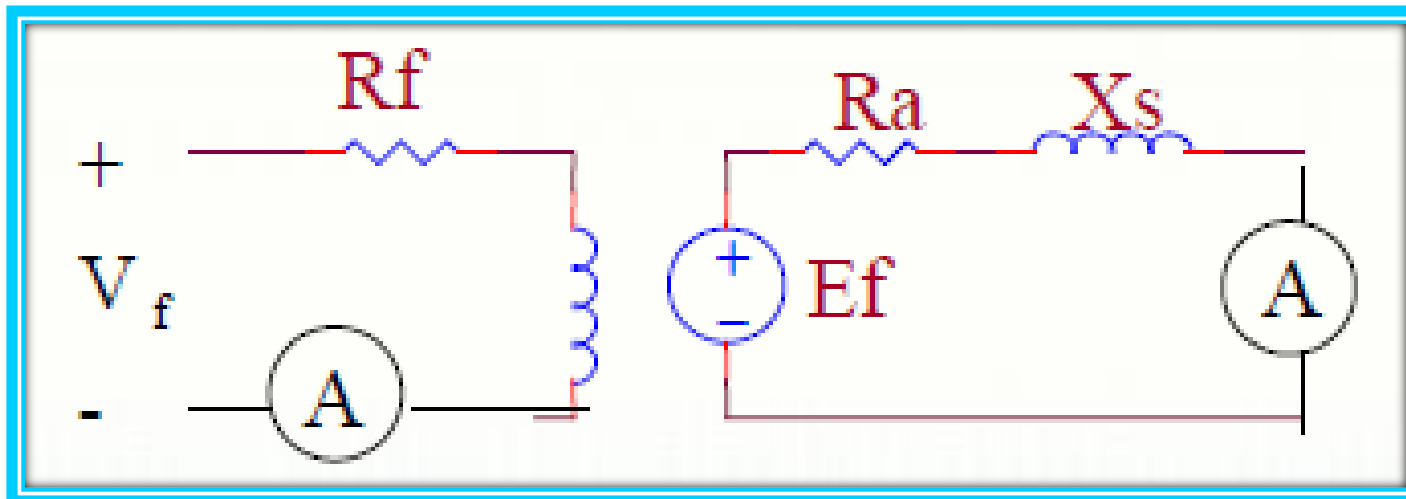
محاسبه پارامترهای مدار معادل

آزمایش اتصال کوتاه

➤ رتور در سرعت نامی می گردد.

➤ جریان تحریک به تدریج از صفر زیاد می شود.

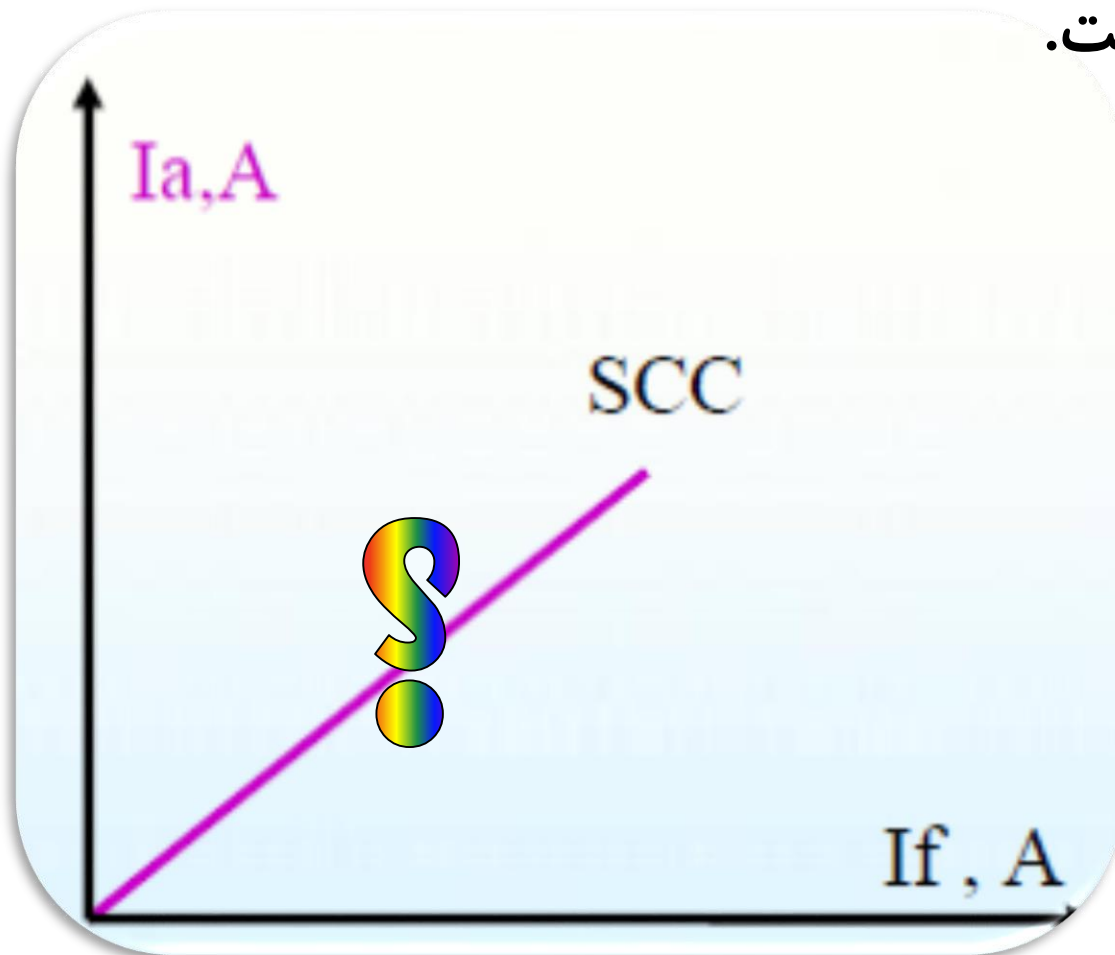
➤ جریان ترمینالها که اتصال کوتاه هستند، اندازه گیری و ثبت می شوند.



محاسبه پارامترهای مدار معادل

مشخصه اتصال کوتاه

این مشخصه کاملاً خطی است.



محاسبه پارامترهای مدار معادل

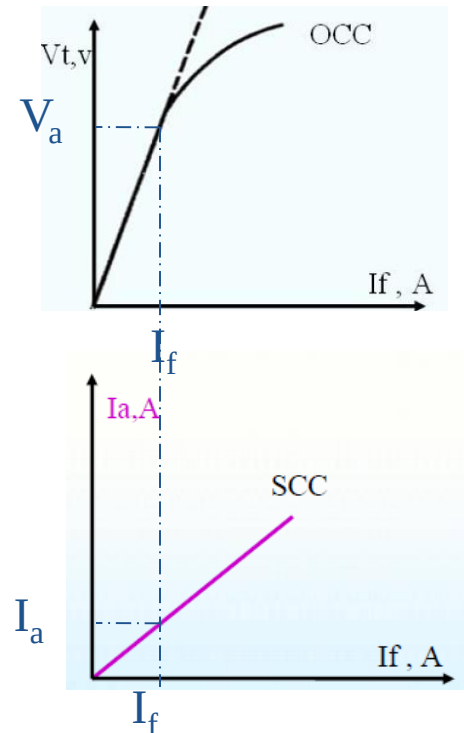
اندازه گیری راکتانس سنکرون

به ازای I_f مشخص از منحنی OCC ولتاژ V_a را تعیین می کنیم. به ازای همان جریان تحریک، I_a را از SCC می خوانیم:

$$Z_s = \frac{V_a}{I_a} = R_a + j \underbrace{(X_l + X_a)}_{X_s}$$

از تست **dc** معلوم

مشکل این روش چیست؟



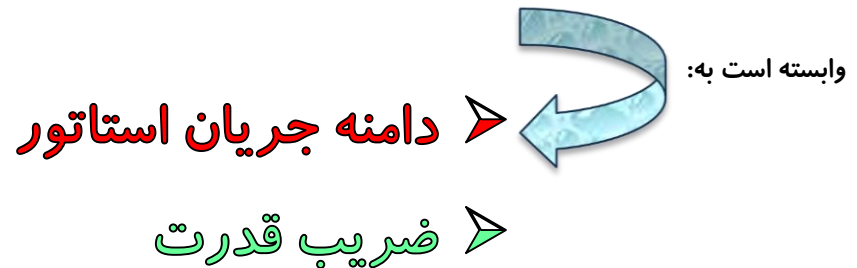
اثر عکس العمل آرمیچر در بارهای مختلف

برای این منظور باید وضعیت میدانهای ماشین را در فضای داخلی آن بررسی کنیم:

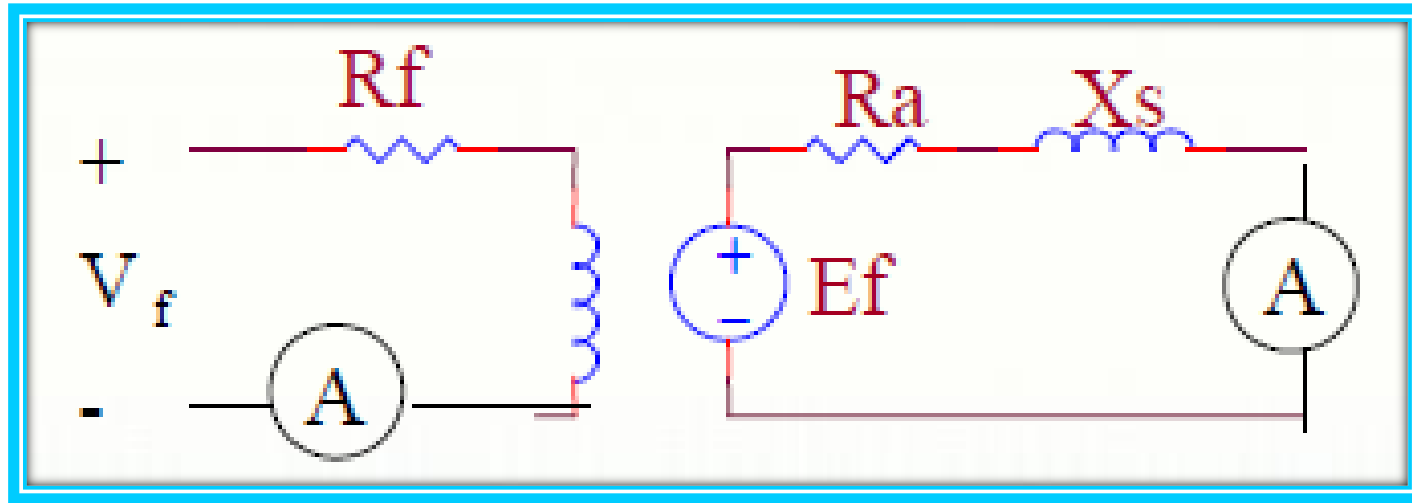
در این فضا دو میدان داریم:

❖ میدان ناشی از رتور

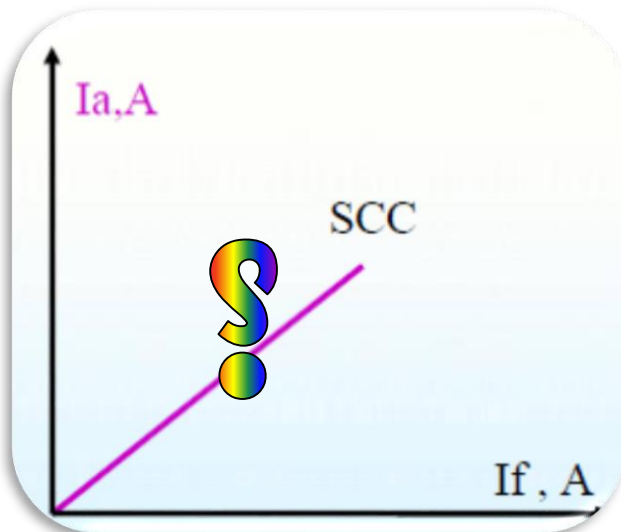
❖ میدان ناشی از عکس العمل آرمیچر



اثر عکس العمل آرمیچر در بارهای مختلف



مقاومت استاتور در مقایسه با راکتانس سنکرون بسیار کوچک است. به نحوی که می توانیم از آن در مقایسه با راکتانس سنکرون صرف نظر کرد و در حالت ایده ال ضریب قدرت را صفر پسفاز در نظر گرفت.

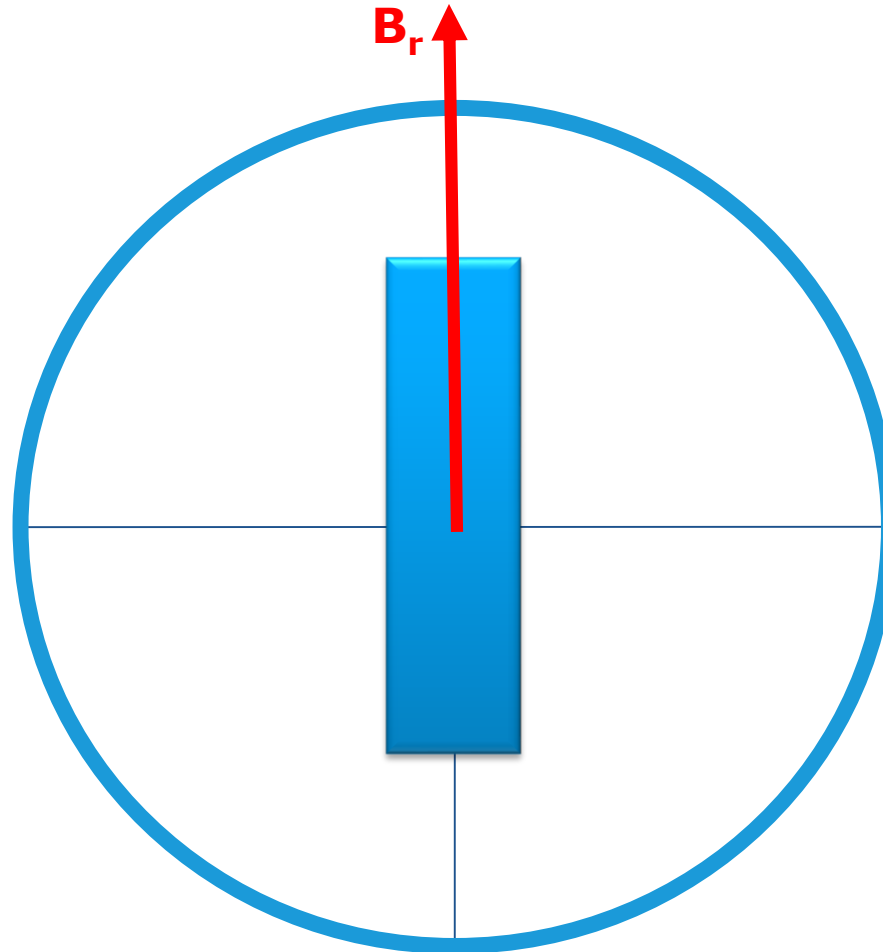


توجه خطی بودن مشخصه اتصال کوتاه

اثر عکس العمل آرمیچر در بارهای مختلف

اثر عکس العمل آرمیچر وقتی ضریب قدرت بار صفر پسفاز است:

$$(R_a \ll X_s)$$

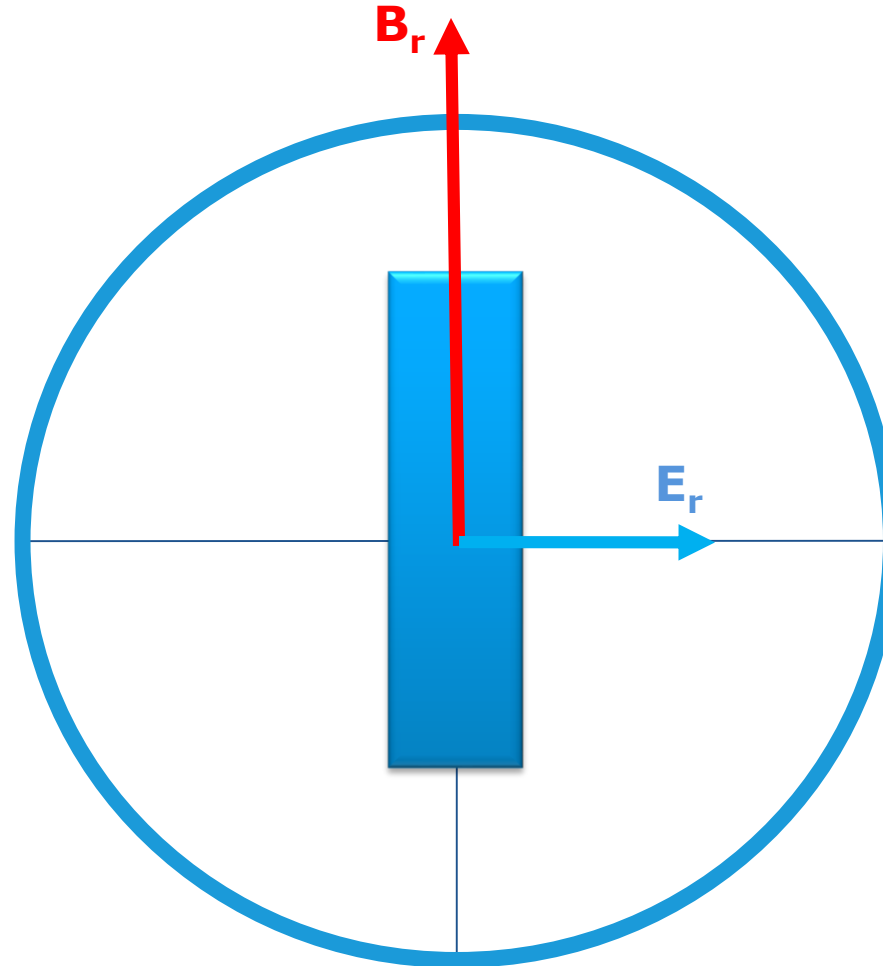


توجیه خطی بودن مشخصه اتصال کوتاه

اثر عکس العمل آرمیچر در بارهای مختلف

اثر عکس العمل آرمیچر وقتی ضریب قدرت بار صفر پسفاز است:

$$(R_a \ll X_s)$$

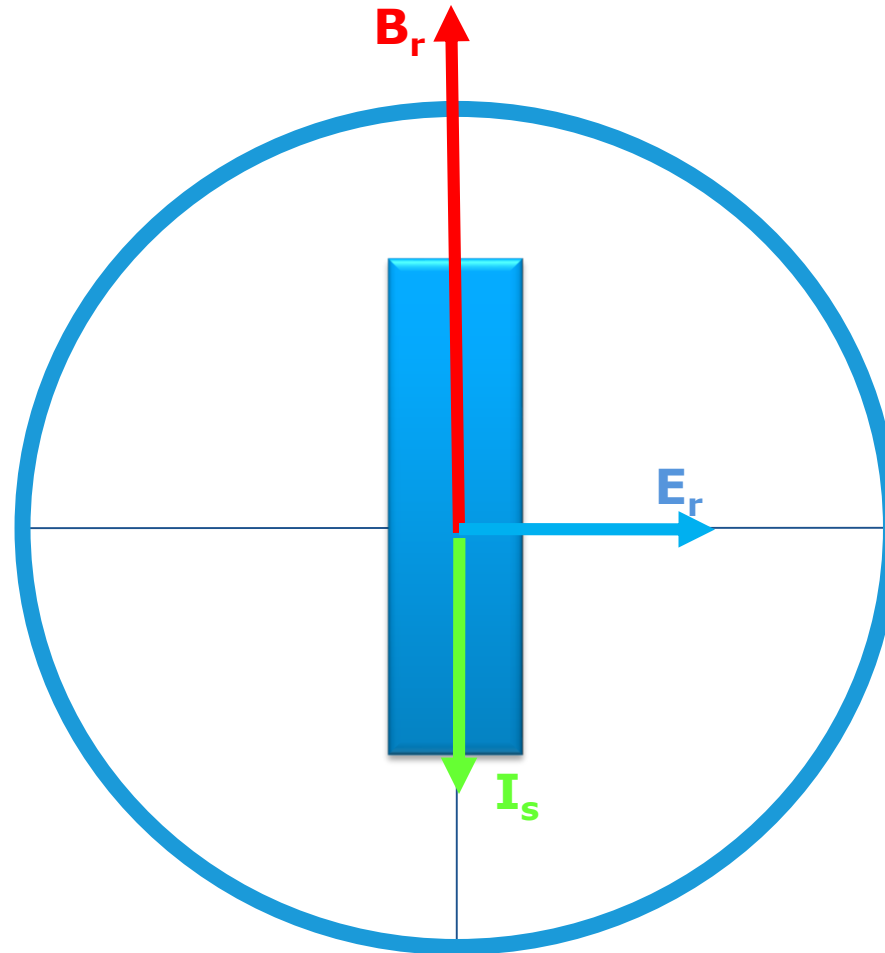


توجیه خطی بودن مشخصه اتصال کوتاه

اثر عکس العمل آرمیچر در بارهای مختلف

اثر عکس العمل آرمیچر وقتی ضریب قدرت بار صفر پسفاز است:

$$(R_a \ll X_s)$$

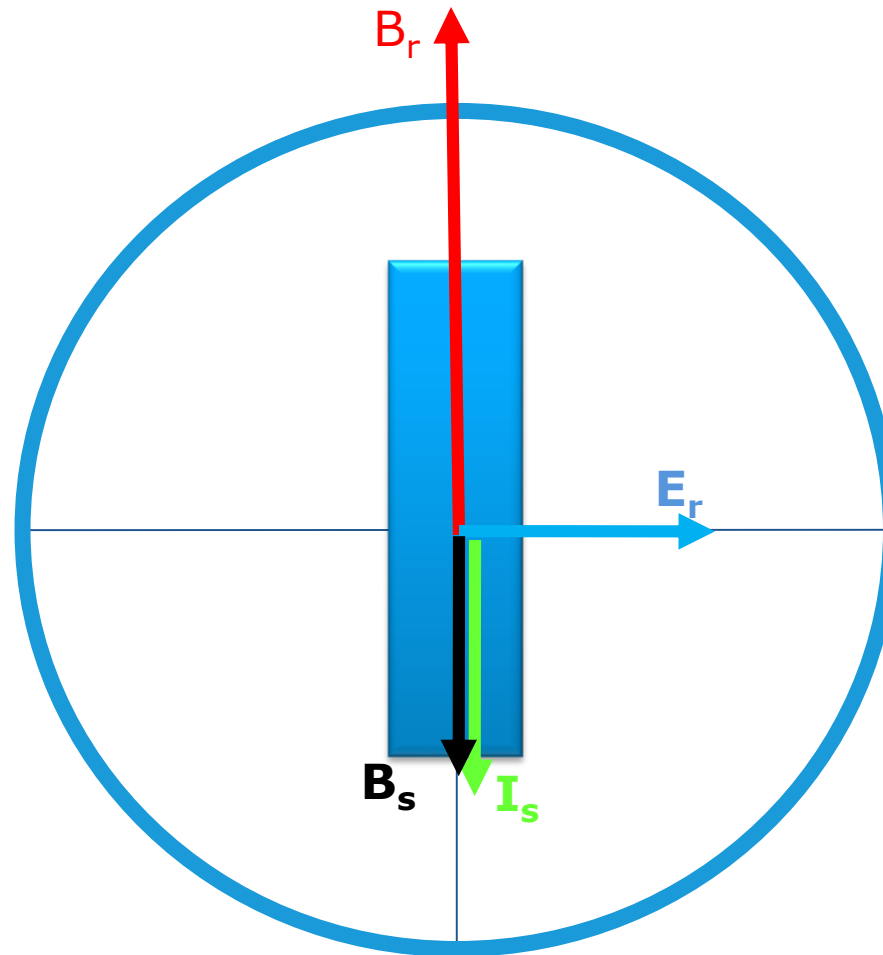


توجیه خطی بودن مشخصه اتصال کوتاه

اثر عکس العمل آرمیچر در بارهای مختلف

اثر عکس العمل آرمیچر وقتی ضریب قدرت بار صفر پسفاز است:

$$(R_a \ll X_s)$$

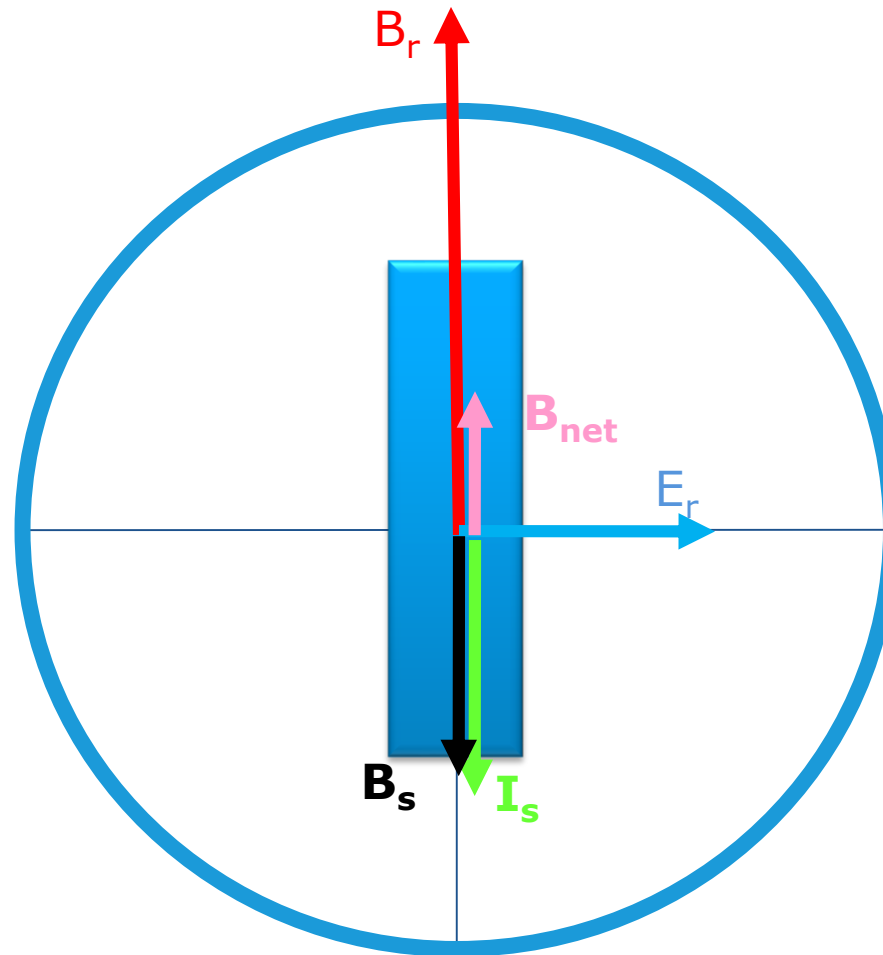


توجیه خطی بودن مشخصه اتصال کوتاه

اثر عکس العمل آرمیچر در بارهای مختلف

اثر عکس العمل آرمیچر وقتی ضریب قدرت بار صفر پسفاز است:

$$(R_a \ll X_s)$$

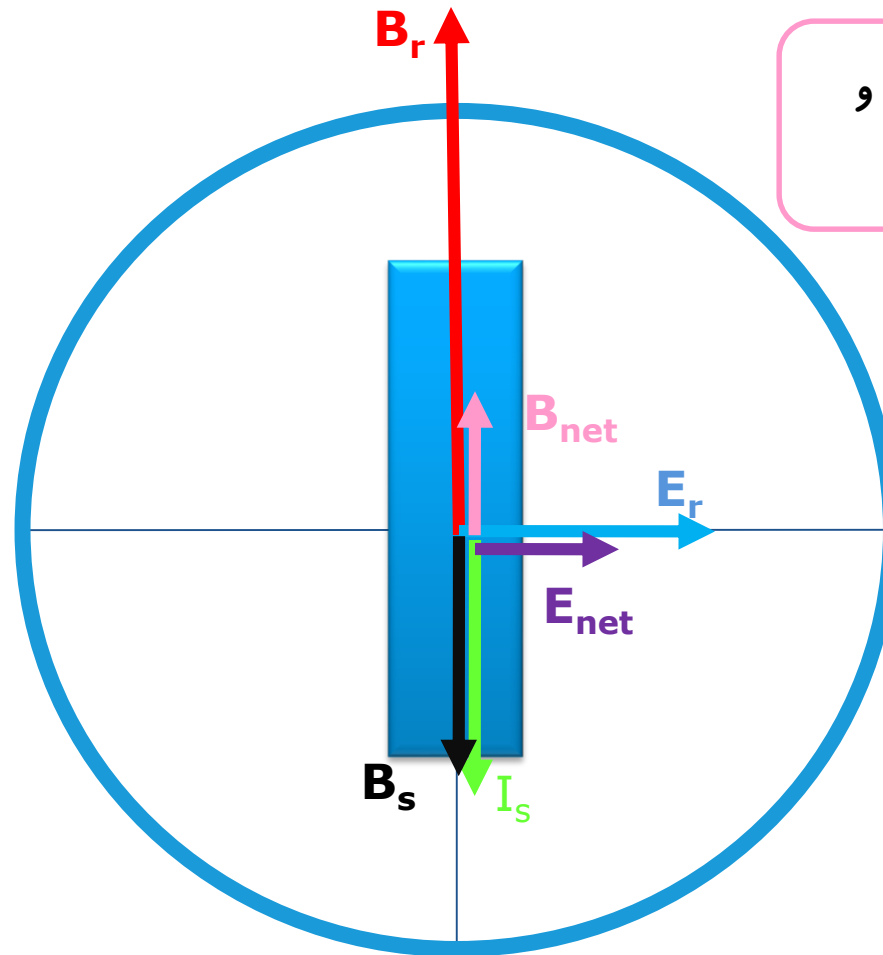


توجیه خطی بودن مشخصه اتصال کوتاه

اثر عکس العمل آرمیچر در بارهای مختلف

اثر عکس العمل آرمیچر وقتی ضریب قدرت بار صفر پسفاز است:

$$(R_a \ll X_s)$$

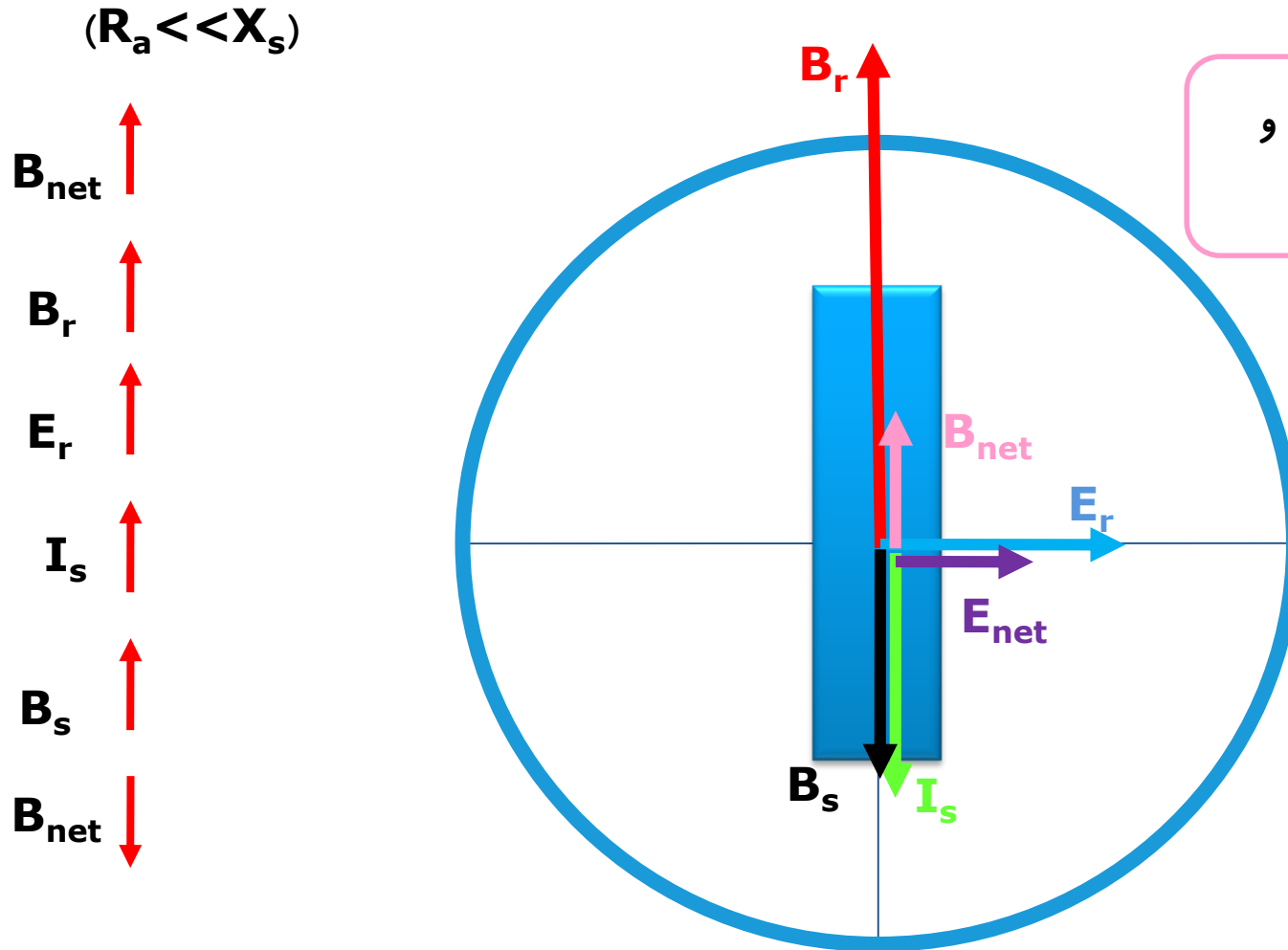


B_{net} بسیار کوچک است و
ماشین اشباع نمی شود.

توجه خطی بودن مشخصه اتصال کوتاه

اثر عکس العمل آرمیچر در بارهای مختلف

اثر تضعیف کنندگی عکس العمل آرمیچر وقتی ضریب قدرت بار صفر
پسفاژ است:



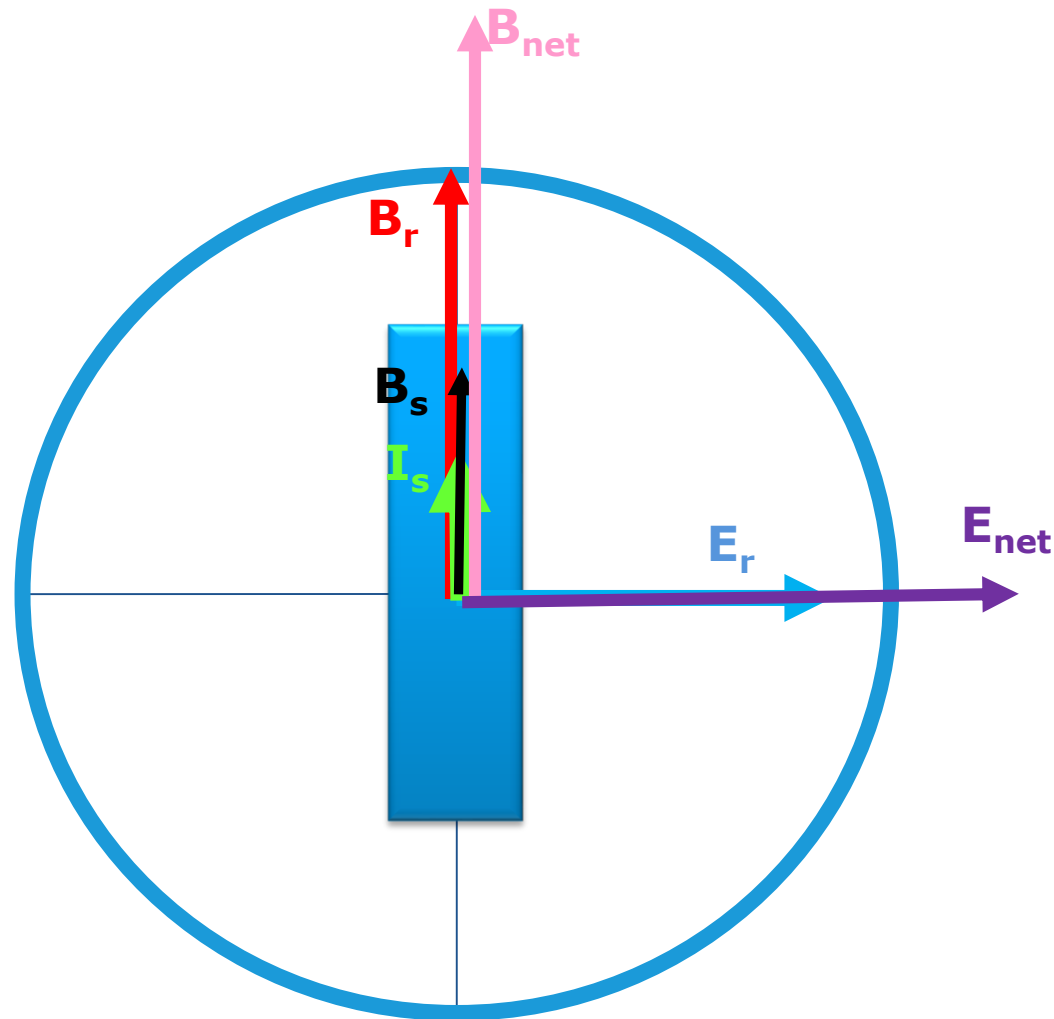
B_{net} بسیار کوچک است و
ماشین اشباع نمی شود.

توجه خطی بودن مشخصه اتصال کوتاه

اثر عکس العمل آرمیچر در بارهای مختلف

اثر عکس العمل آرمیچر وقتی ضریب قدرت بار صفر پیشفاز است:

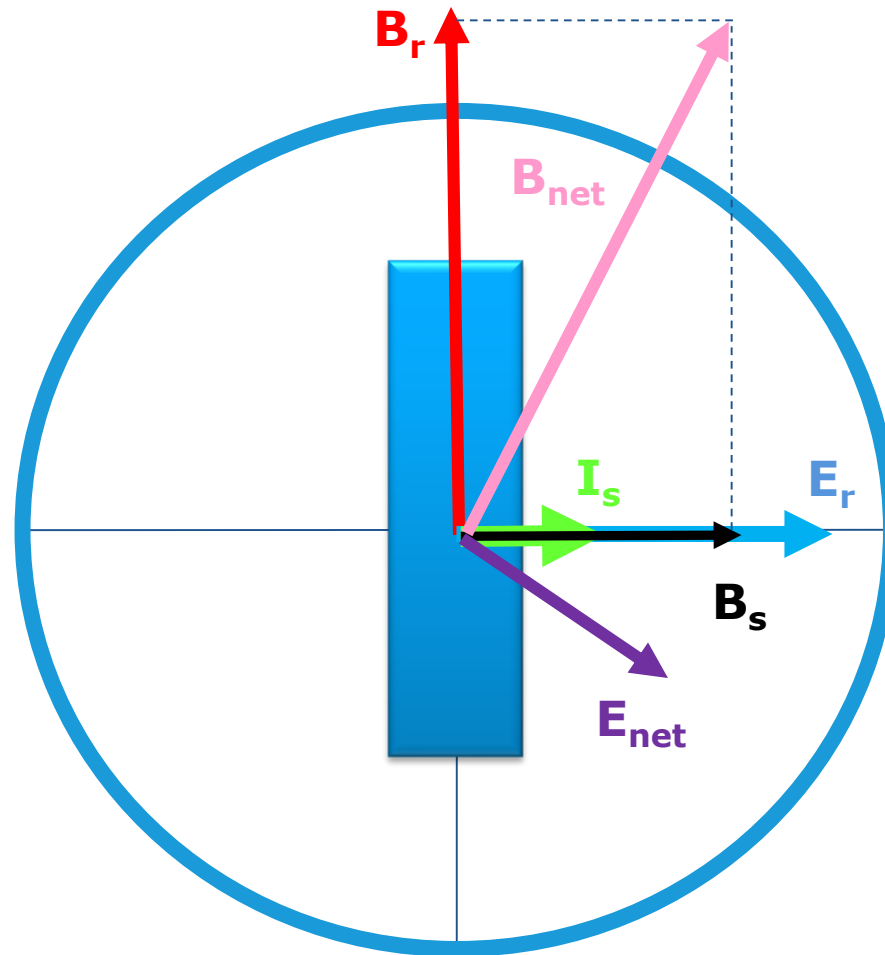
$$(R_a \ll X_s)$$



اثر عکس العمل آرمیچر در بارهای مختلف

اثر عکس العمل آرمیچر وقتی ضریب قدرت بار یک است:

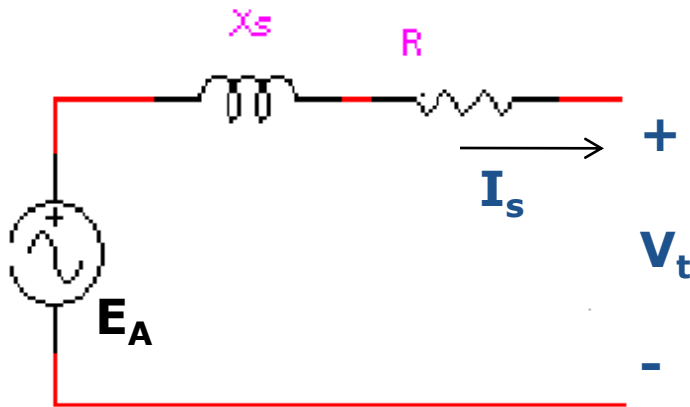
$$(R_a \ll X_s)$$



نمودار فازوری ژنراتور سنکرون

چون ولتاژها و جریانها در ماشین سنکرون ac هستند معمولا آنها را به شکل فازوری نمایش می دهند و رابطه بین اندازه و زاویه آنها را به صورت یک نمودار دو بعدی که نمودار فازوری نام دارد؛ نشان می دهند.

$$\vec{V}_t + (R + jX_s)\vec{I}_s = \vec{E}_A$$



نمودار فازوری ژنراتور سنکرون

در ضریب توان واحد (بار مقاومتی)

$$\bar{V}_t + (R + jX_s)\bar{I}_s = \bar{E}_A$$



نمودار فازوری ژنراتور سنکرون

در ضریب توان واحد (بار مقاومتی)

$$\vec{V}_t + (R + jX_s)\vec{I}_s = \vec{E}_A$$



نمودار فازوری ژنراتور سنکرون

در ضریب توان واحد (بار مقاومتی)

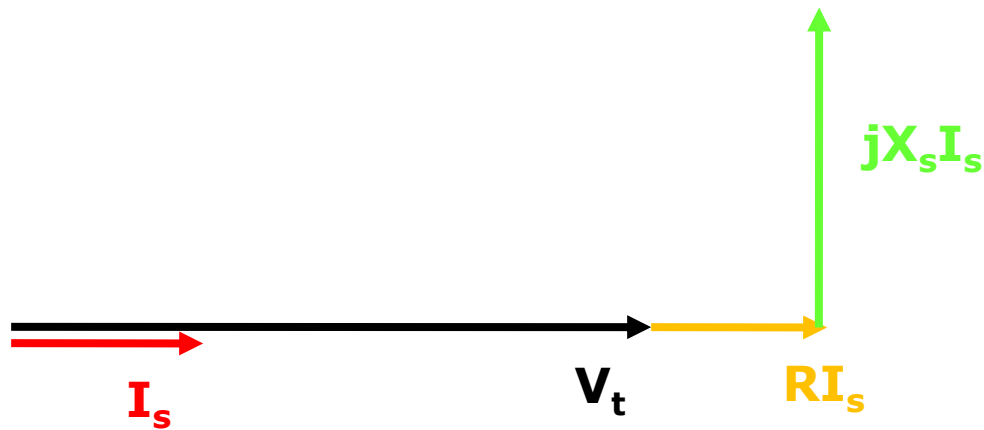
$$\bar{V}_t + (R + jX_s)\bar{I}_s = \bar{E}_A$$



نمودار فازوری ژنراتور سنکرون

در ضریب توان واحد (بار مقاومتی)

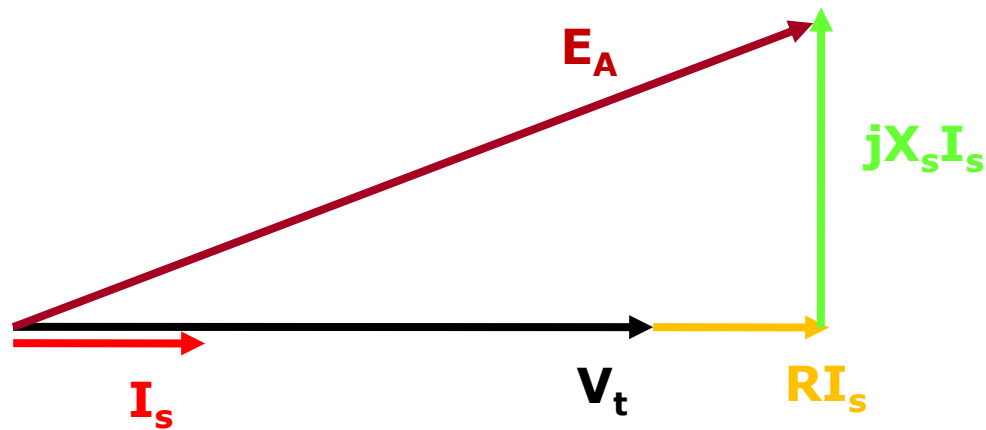
$$\bar{V}_t + (R + jX_s)\bar{I}_s = \bar{E}_A$$



نمودار فازوری ژنراتور سنکرون

در ضریب توان واحد (بار مقاومتی)

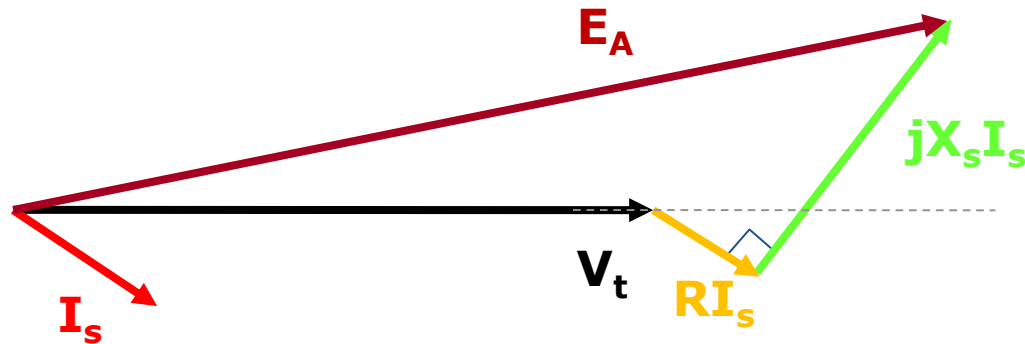
$$\vec{V}_t + (R + jX_s)\vec{I}_s = \vec{E}_A$$



نمودار فازوری ژنراتور سنکرون

در ضریب توان پسفاز (بار مقاومتی-القایی)

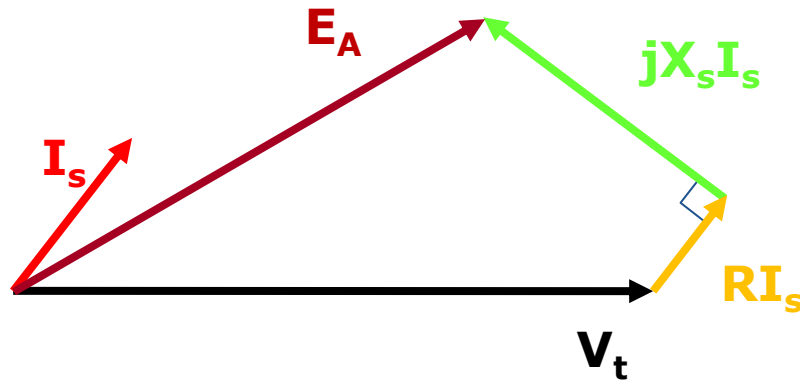
$$\vec{V}_t + (R + jX_s)\vec{I}_s = \vec{E}_A$$



نمودار فازوری ژنراتور سنکرون

در ضریب توان پیشفاز (بار مقاومتی-خازنی)

$$\vec{V}_t + (R + jX_s)\vec{I}_s = \vec{E}_A$$



رگولاسیون ولتاژ

در قسمت قبل دیدیم که بسته به اینکه جریان بار پسفاز یا پیشفاز باشد، ولتاژ ترمینال ژنراتور می تواند کوچکتر، مساوی یا بزرگتر از ولتاژ القایی باشد. رگولاسیون یا تنظیم ولتاژ، شاخصی برای سنجش تغییرات ولتاژ ترمینال از بی باری تا بار کامل است:

$$R = \frac{|E_A| - |V_{fl}|}{|V_{fl}|} \times 100$$

توجه:

رگولاسیون ولتاژ بر اساس دامنه ولتاژها محاسبه می شود.

رگولاسیون ولتاژ

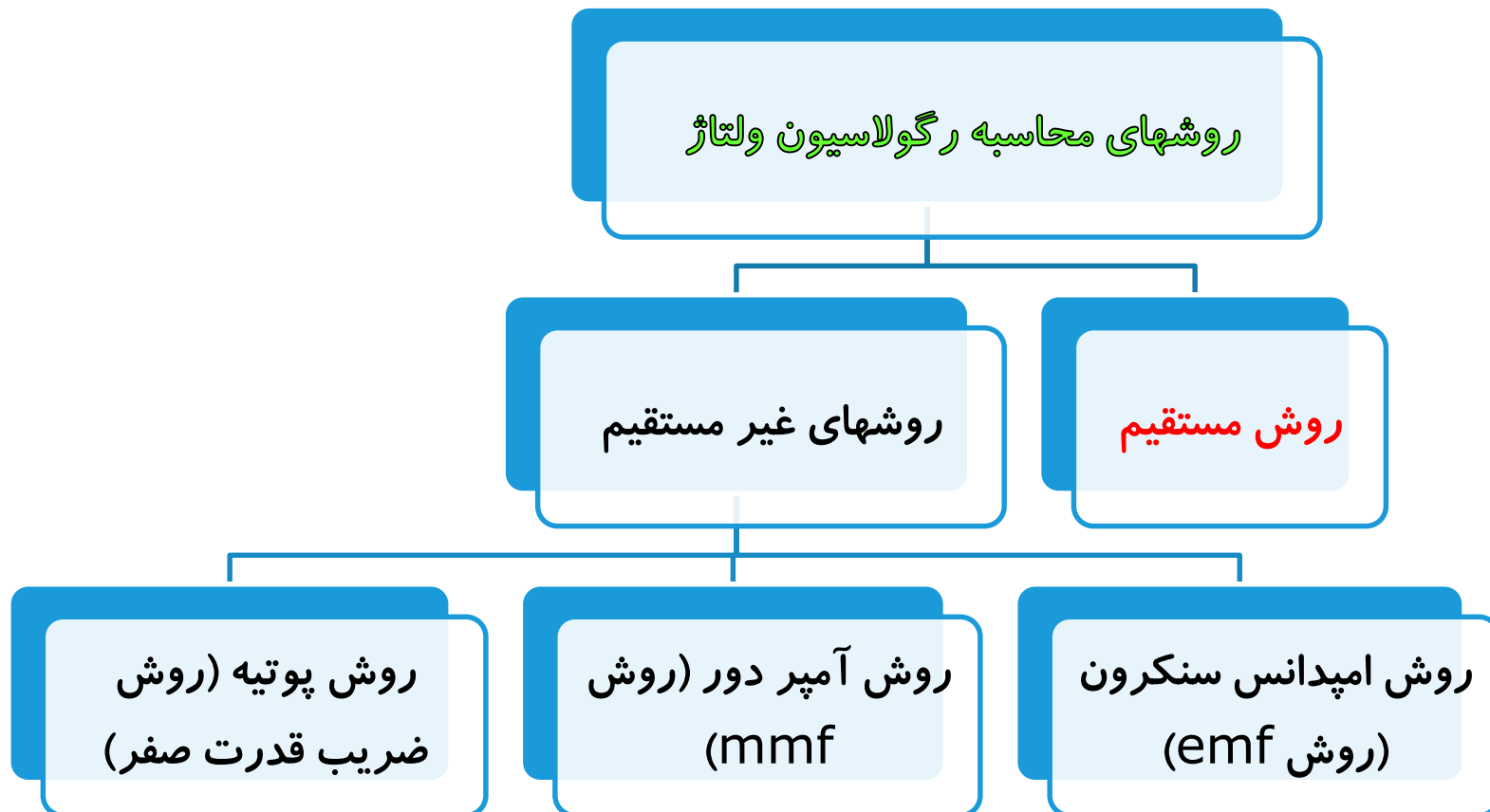
در قسمت قبل دیدیم که بسته به اینکه جریان بار پسفاز یا پیشفاز باشد، ولتاژ ترمینال ژنراتور می تواند کوچکتر، مساوی یا بزرگتر از ولتاژ القایی باشد. رگولاسیون یا تنظیم ولتاژ، شاخصی برای سنجش تغییرات ولتاژ ترمینال از بی باری تا بار کامل است:

$$R = \frac{|E_A| - |V_{fl}|}{|V_{fl}|} \times 100$$

توجه:

رگولاسیون ولتاژ بر اساس دامنه ولتاژها محاسبه می شود.

رگولاسیون ولتاژ



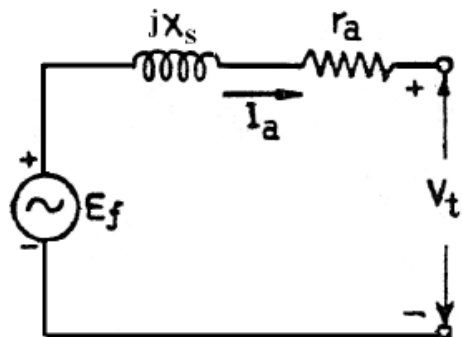
رگولاسیون ولتاژ

روش مستقیم:

□ ساده ترین روش (به لحاظ درک) این است که ماشین را با توان نامی داشته باشیم و ولتاژ بار کامل را حساب (اندازه گیری) کنیم و یک بار هم در بی باری ولتاژ را قرائت کنیم و نهایتاً رگولاسیون را محاسبه کنیم.

□ این روش فقط برای ماشینهای کوچک عملی است.

رگولاسیون ولتاژ، روش امپدانس سنکرون یا emf

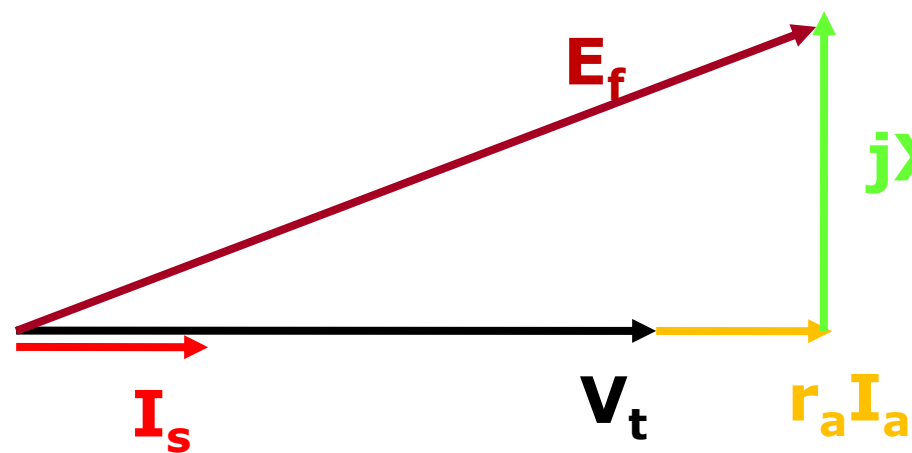


❖ این روش فقط در ماشینهای قطب صاف استفاده می شود.

❖ در این روش از اثر اشباع صرف نظر می شود.

❖ با داشتن مقادیر راکتانس سنکرون و مقاومت اهمی می توان رگولاسیون ولتاژ را

برای بارهای مختلف محاسبه کرد. برای مثال برای یک بار مقاومتی:

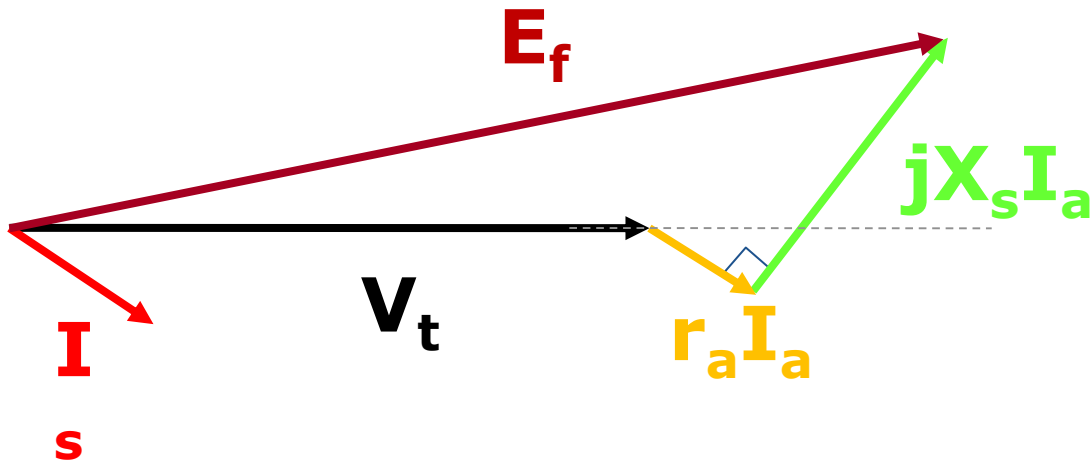


$$E_f = \sqrt{(V_t + I_a r_a)^2 + (I_a X_s)^2}$$

$$\%R = \frac{E_f - V_t}{V_t} \times 100$$

رگولاسیون ولتاژ، روش امپدانس سنکرون یا emf

❖ برای بار پسفاز:

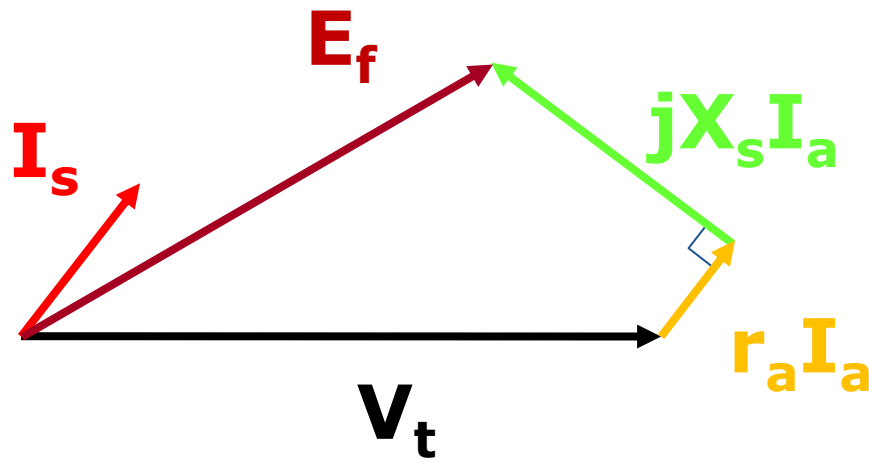


$$E_f = \sqrt{(V_t + I_a r_a \cos \phi + I_a X_s \sin \phi)^2 + (-I_a r_a \sin \phi + I_a X_s \cos \phi)^2}$$

$$\%R = \frac{E_f - V_t}{V_t} \times 100$$

رگولاسیون ولتاژ، روش امپدانس سنکرون یا emf

❖ برای بار پیشفاز:



$$E_f = \sqrt{(V_t + I_a r_a \cos \phi - I_a X_s \sin \phi)^2 + (I_a r_a \sin \phi + I_a X_s \cos \phi)^2}$$

$$\%R = \frac{E_f - V_t}{V_t} \times 100$$

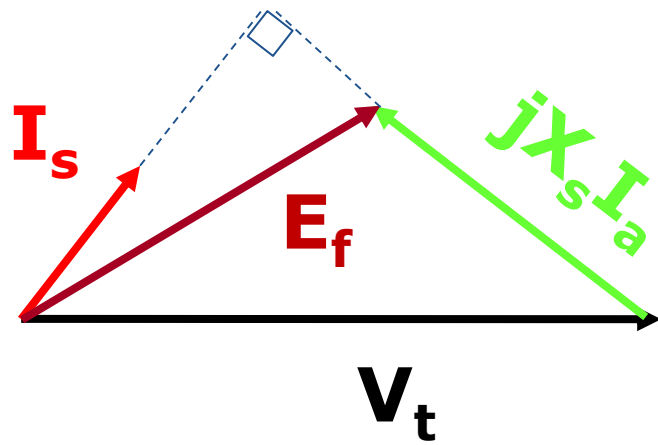
رگولاسیون ولتاژ، روش امیدانسی سنکرون یا emf

❖ معمولا در محاسبه رگولاسیون ولتاژ از مقاومت اهمی آرمیچر، به دلیل کوچکی آن، صرفنظر می شود.

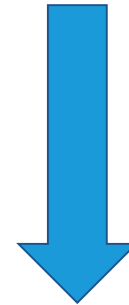
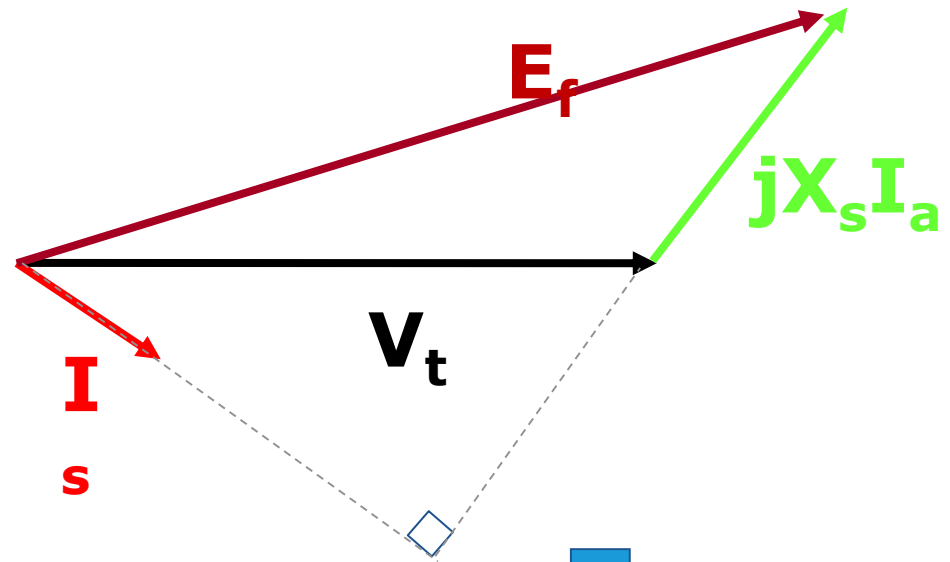
❖ مقدار r_a حدود ۰.۰۱ پریونیت و مقدار X_l در حدود ۰.۱ تا ۰.۲ پریونیت و مقدار X_a در حدود ۰.۸۵ تا ۰.۹ پریونیت است.

❖ چون راکتانس سنکرون در شرایط غیر اشباع (آزمایش اتصال کوتاه) محاسبه می شود مقدار آن زیاد است و رگولاسیون ولتاژ به این روش نسبتا بزرگ محاسبه می شود. لذا به این روش، روش بدینانه تنظیم ولتاژ می گویند.

رگولاسیون ولتاژ، روش امپدانس سنکرون یا emf



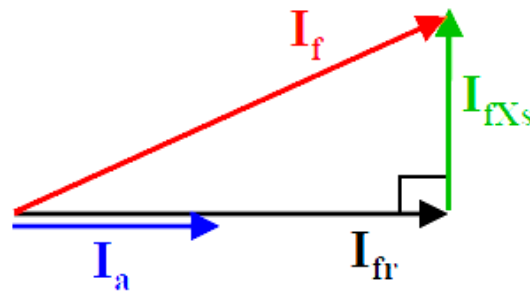
$$E_f = \sqrt{(V_t - I_a X_s \sin \varphi)^2 + (I_a X_s \cos \varphi)^2}$$



$$E_f = \sqrt{(V_t + I_a X_s \sin \varphi)^2 + (I_a X_s \cos \varphi)^2}$$

رگولاسیون ولتاژ، روش آمپر دور mmf

- در روش امپدانس سنکرون، ماهیت عکس العمل آرمیچر و شارهای پراکندگی به صورت ولتاژهای القایی (emf) در نظر گرفته شدند.
- اما در روش آمپر-دور، ماهیت عکس العمل آرمیچر و شارهای پراکندگی به صورت میدان (mmf) در نظر گرفته می شوند.
- فرض می کنیم ماشین در بار کامل بوده و ولتاژ نامی را می دهد. جریان تحریک I_f در این حالت شامل مولفه های زیر است:
 - ۱- مولفه I_{fr} یا جریان تحریک متناظر با شار فاصله هوایی که ولتاژ فاصله هوایی E_r را تولید می کند.
 - ۲- مولفه I_{fs} که صرف غلبه بر شار عکس العمل آرمیچر و شار پراکندگی می شود.



مولفه های جریان در حالت بار هم فاز

رگولاسیون ولتاژ، روش آمپر دور mmf

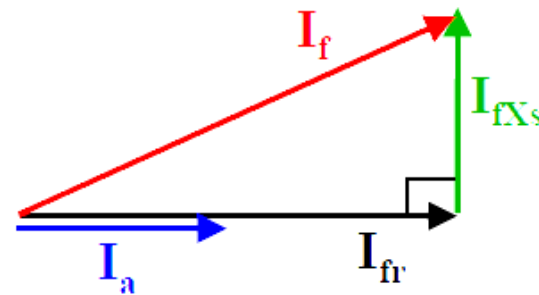
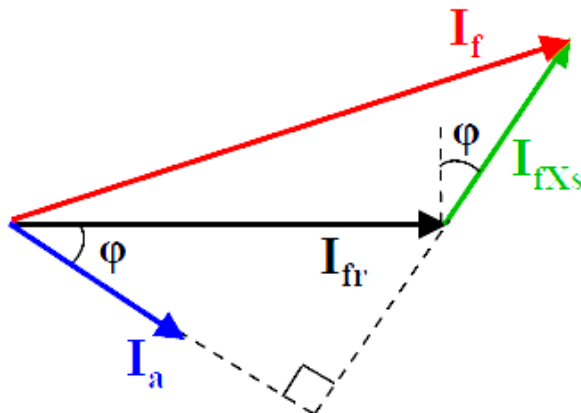
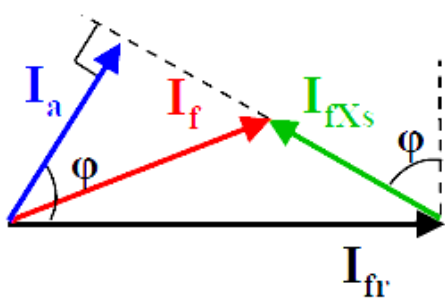
روش بدست آوردن مولفه های جریان تحریک:

۱- از منحنی مدار باز، جریان تحریکی را تعیین می کنیم که ولتاژ بی باری ناشی از آن با ولتاژ نامی برابر باشد. این همان جریان I_{fr} است. I_{fr} جریان تحریکی که اگر بار نداشتیم این جریان را داشتیم.

۲- از منحنی اتصال کوتاه، جریان تحریکی را محاسبه می کنیم که جریان اتصال کوتاه ناشی از آن برابر جریان نامی، یا جریانی باشد که رگولاسیون به ازای آن جریان از ما خواسته شده است. این جریان I_{fXs} است. در واقع حالا که بار داریم جریان I_{fXs} بسته به نوع بار اضافه شده تا I_f را بسازد. I_{fXs} صرف غلبه بر شار عکس العمل آرمیچر و شار پراکندگی می شود.

۳- این دو جریان را مطابق نوع بار، با هم ترکیب می کنیم و I_f را محاسبه می کنیم.

۴- از منحنی بی باری، E_f متناظر با I_f را تعیین می کنیم و بعد رگولاسیون ولتاژ قابل محاسبه خواهد بود.



رگولاسیون ولتاژ، روش آمپر دور mmf

مثال

نتایج زیر از آزمایش بر روی یک ژنراتور ۶۶۰۰ ولت بدست آمده است:

I_f (A)	16	25	37.5	50	70
E_f (V)	3100	4900	6600	7500	8300

یک جریان تحریک ۲۰ آمپری جهت به گردش در آوردن جریان بار کامل در حالت اتصال کوتاه مورد نیاز می باشد.
از طریق دو روش آمپر-دور و روش امپدانس سنکرون، رگولاسیون بار کامل را در ضریب قدرت ۰/۸ پس فاز حساب کنید.
از مقاومت سیم پیچی آرمیچر صرف نظر می شود.

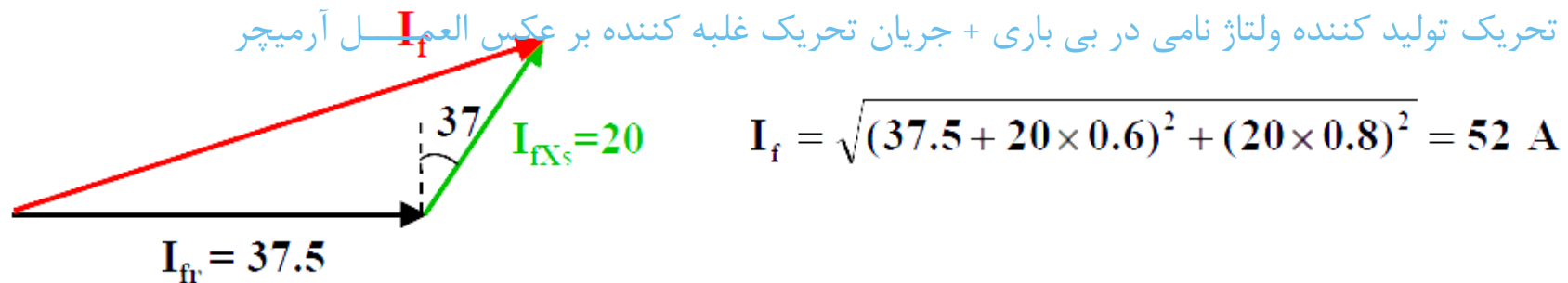
رگولاسیون ولتاژ، روش آمپر دور mmf

۱- از روی جدول متناظر با ولتاژ ۶۶۰۰ ولت در منحنی OCC، جریان I_{ff} برابر با ۳۷/۵ آمپر بدست می آید.

۲- همچنین از فرض مساله جریان تحریک مورد نیاز برای غلبه بر عکس العمل آرمیچر برابر با $I_{fX_s} = 20$ آمپر است.

۳- برای بار پس فاز ۰/۸، زاویه ϕ برابر با ۳۷ درجه است. لذا I_f را از دیاگرام برداری زیر محاسبه می کنیم:
جریان تحریک تولید کننده ولتاژ نامی در بار کامل =

جریان تحریک تولید کننده ولتاژ نامی در بی باری + جریان تحریک غلبه کننده بر عکس العمل آرمیچر



۴- از روی منحنی OCC (جدول داده شده) برای جریان $I_f = 52 \text{ A}$ ، ولتاژ بی باری E_f برابر با ۷۶۰۰ ولت بدست می آید

$$\%R = \frac{7600 - 6600}{6600} \times 100 = 15\%$$

۵- بنابراین رگولاسیون برابر در بار نامی ۰/۸ پس فاز برابر است با:

رگولاسیون ولتاژ، روش آمپر دور mmf

حل به روش امپدانس سنکرون:

در ابتدا امپدانس سنکرون یعنی X_s را از رابطه زیر بدست می آوریم:

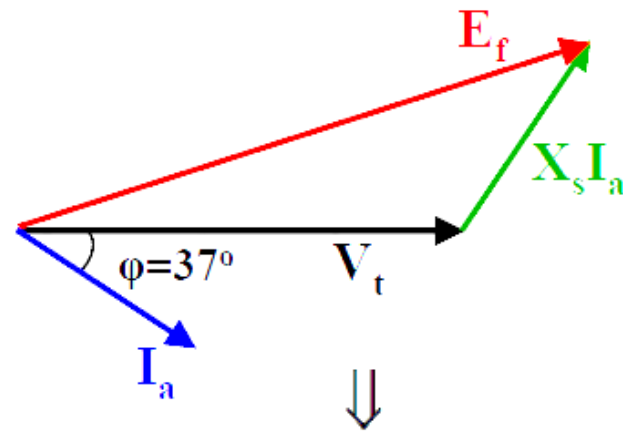
$$|Z_s| = \frac{E_f}{I_{SC}} \Big|_{I_f = cte} \quad (11)$$

در رابطه فوق، جریان تحریک در هر دو حالت اتصال کوتاه و مدار باز یکی در نظر گرفته می شود.

به ازای جریان تحریک $I_f = 20$ آمپر، جریان اتصال کوتاه برابر با جریان بار کامل (یعنی 1 pu) است. حال جریان اتصال کوتاه را

به ازای تحریک در حالت بی باری محاسبه می نماییم:

$$\begin{array}{ll} I_f & \rightarrow I_{SC} \\ 20 & \rightarrow 1 \text{ pu} \\ 37.5 & \rightarrow ? = 1.88 \end{array}$$



$$X_s = |Z_s| = \frac{E_f}{I_{SC}} \Big|_{I_f = 37.5 \text{ A}} = \frac{1}{1.88} = 0.53$$

$$\%R = \frac{1.387 - 1}{1} \times 100 = 38.7\%$$

⇐

$$E_f = \sqrt{(V_t + I_a X_s \sin \phi)^2 + (I_a X_s \cos \phi)^2} = 1.387 \text{ pu}$$

نکته: اگر منحنی I_{SC} بر حسب I_f داده شده بود، مقدار Z_s (یا X_s) در حداکثر مقدار I_{SC} محاسبه می گردد تا حداقل مقدار Z_s بدست آید.

رگولاسیون ولتاژ، روش پوتیه

❖ روش پوتیه ترکیبی از دو روش قبل است. بر این اصل متکی است که شار پراکندگی خاصیت خطی دارد. بنابراین ولتاژ متناظر با شار پراکندگی معادل بخش خطی منحنی OCC است ولی AR ماهیت غیر خطی دارد و باید جریان تحریک معادل آن را تعیین کنیم.

❖ ملزومات روش پوتیه:

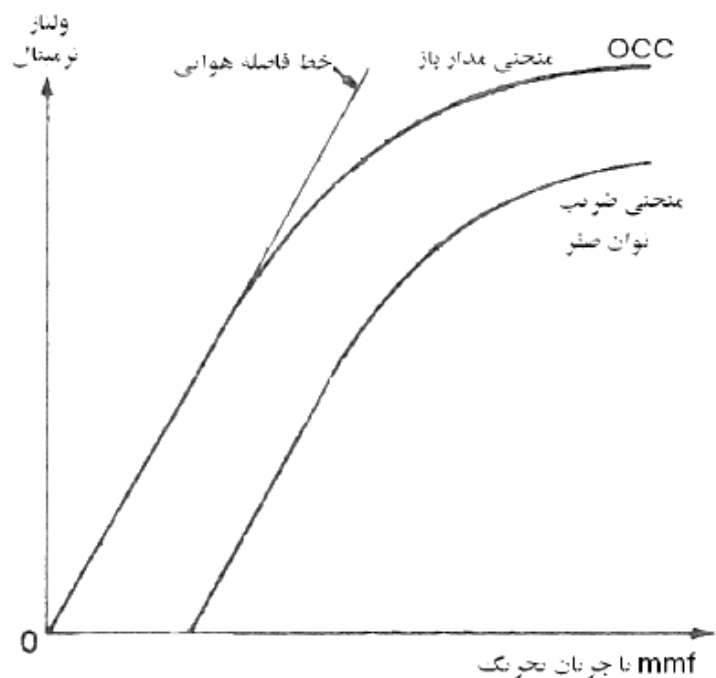
- مشخصه بی باری OCC ماشین
- مشخصه ضریب قدرت صفر ZPFC ماشین

این دو منحنی باید روی هم رسم شوند تا مثلث پوتیه تشکیل شود.

رگولاسیون ولتاژ، روش پوتیه

تعریف منحنی ضریب قدرت صفر: رابطه بین ولتاژ ورودی آرمیچر (V_f) و جریان میدان (I_f) در حالتی که جریان کاملاً سلفی آرمیچر و سرعت در مقادیر نامی خود ثابت هستند.

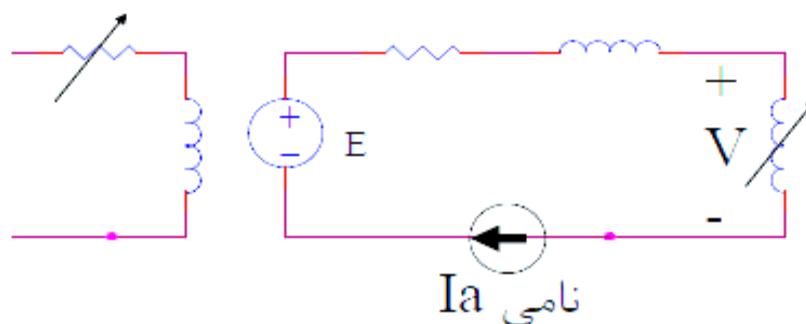
کاربرد: نمودار ZPFC به همراه OCC، برای بدست آوردن راکتانس پراکندگی آرمیچر X_1 و mmf آرمیچر F_a استفاده می‌شود.



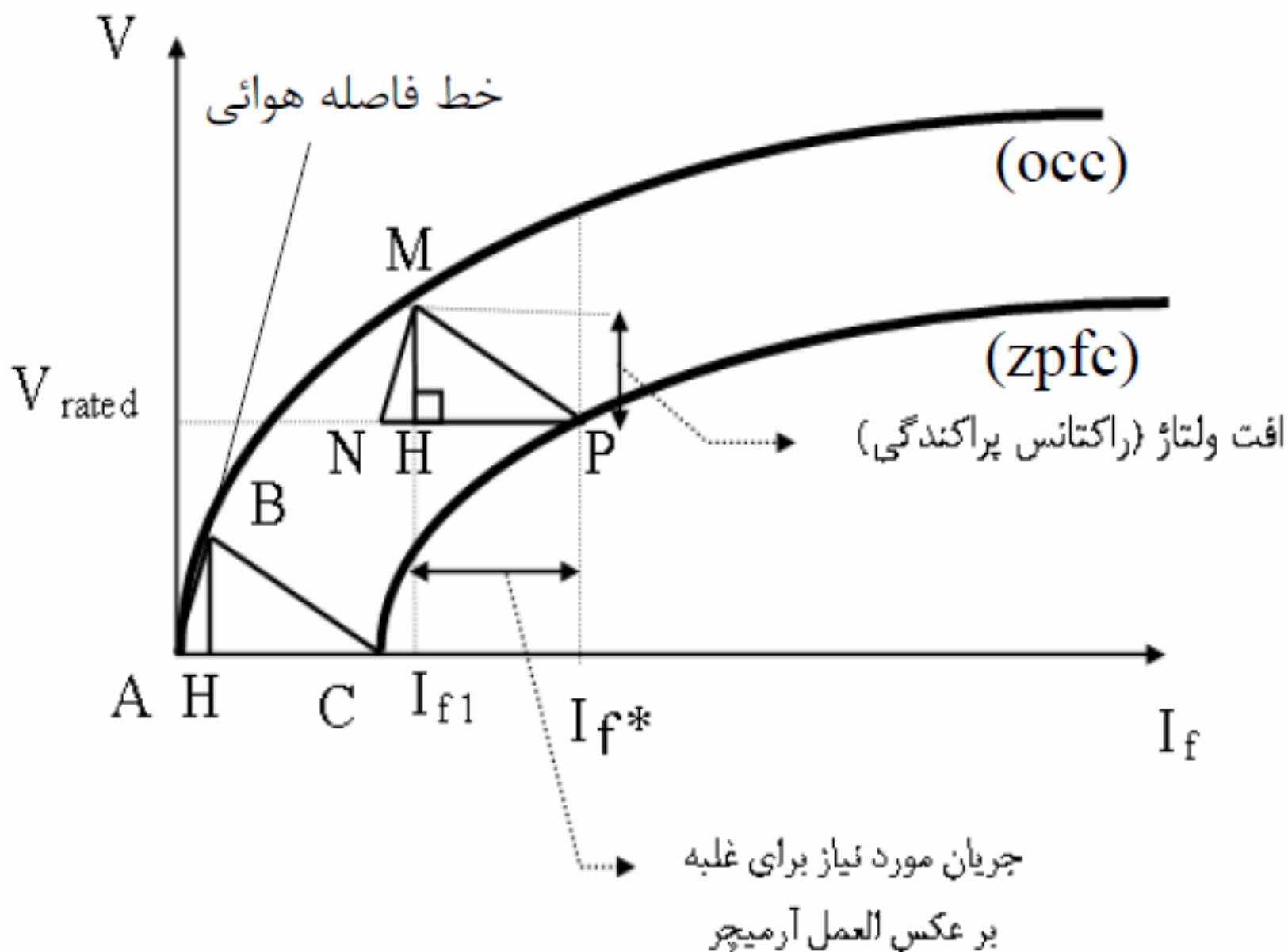
منحنی ضریب قدرت صفر

مشخصه ضریب قدرت صفر ZPFC ماشین

- ۱- روتور در سرعت نامی می‌چرخد.
- ۲- با اتصال یک بار القایی خالص (سلفی خالص) جریان تحریک به تدریج از صفر افزایش یابد تا جریان آرمیچر به جریان بار کامل برسد.
- ۳- با تغییر بار سلفی، تحریک به نحوی تغییر داده می‌شود تا جریان آرمیچر در مقدار جریان بار کامل ثابت بماند.



رکولاسیون و لتاز، روش پوتیه



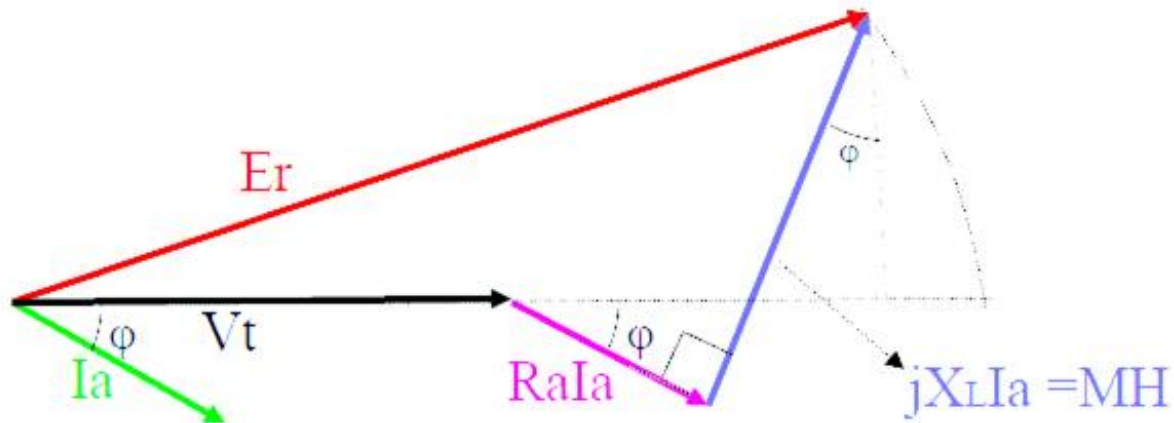
رگولاسیون ولتاژ، روش پوتیه

۱- رسم و بدست آوردن مثلث پوتیه

۲- تعیین میزان افت ولتاژ ناشی از راکتانس پراکندگی (MH)

۳- تعیین میزان جریان عکس العمل آرمیچر با استفاده از مثلث پوتیه

۴- محاسبه نیرو محرکه بیرونی (جمع برداری نیرو محرکه القایی و افت ولتاژ عکس العمل آرمیچر)



$$|E| = \sqrt{(V + R_a I_a \cos\phi + X_L I_a \sin\phi)^2 + (X_s I_a \cos\phi - R_a I_a \sin\phi)^2}$$

نیرو محرکه بی

رگولاسیون ولتاژ، روش پوتیه

۵- تعیین جریان تحریک لازم برای ایجاد نیرو محرکه بیرونی (IfE) با استفاده از (occ)

۶- جمع برداری جریان تحریک بدست آمده در ۵ با جریان تحریک بدست آمده در ۳

(این کار به همان صورتی که در روش آمپر دور انجام شد صورت می گیرد)

۷- تعیین نیرو محرکه داخلی از روی منحنی بی باری با استفاده از جریان تحریک بدست آمده در

۶

۸- محاسبه رگولاسیون با استفاده از رابطه زیر

$$R\% = \frac{|E| - |V_t|}{|V_t|} \cdot 100$$

رگولاسیون ولتاژ، روش پوتیه

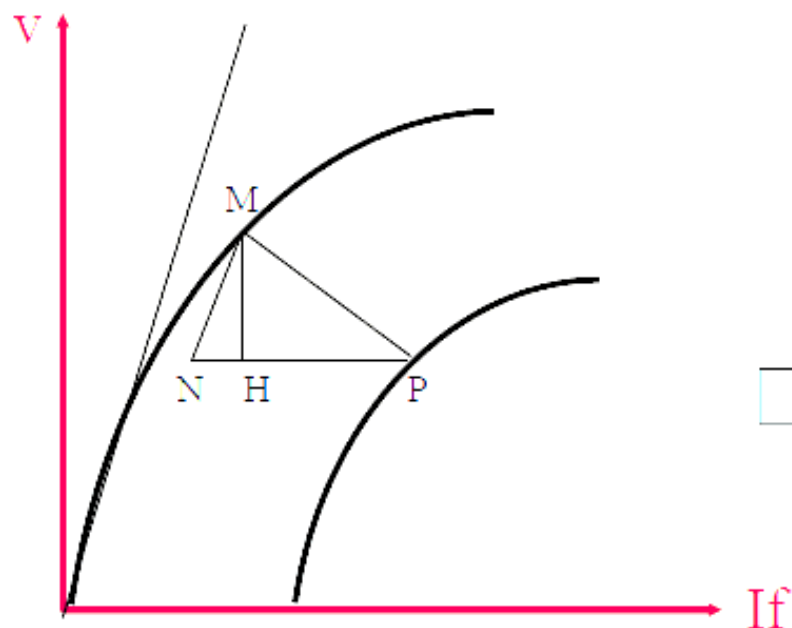
مثال:

یک ژنراتور سنکرون سه فاز 11KV ، 1000KVA متصل شده به صورت ستاره دارای مقاومت 2^{Ω} در فاز می باشد مشخصه های بی باری و ضریب قدرت صفر این ژنراتور به شرح زیر است.

$I_f(A)$:	40	50	110	140	180
$E(V)$:	5800	7000	12500	13750	15000
$V_{ZPFC}(V)$:	0	1500	8500	10500	12500

تنظیم ولتاژ در جریان بار کامل تحت ضریب قدرت ۰/۸ پس فاز را از روش پوتیه بدست آورید .

رگولاسیون ولتاژ، روش پوتیہ



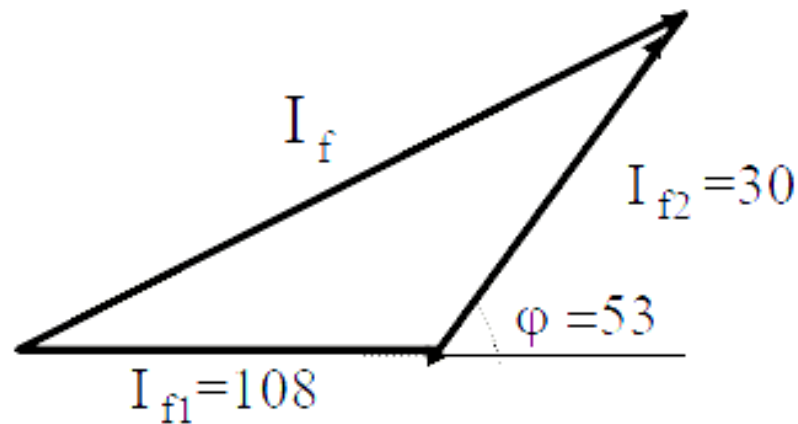
$$NP = 40A$$

$$MH = X_l I_a = 1000V$$

$$HP = 30A$$

$$\begin{aligned}
 E &= \sqrt{(V_t \cos \phi + R_s I_a)^2 + (V_t \sin \phi + X_l I_a)^2} \\
 &= \sqrt{(6350 \times 0.8 + 2 \times 52.5)^2 + (6350 \times 0.6 + 1000)^2} = 7080 \\
 E &= 7080 \\
 I_{f1} &= 108 A
 \end{aligned}$$

رگولاسیون ولتاژ، روش پوتیہ



$$I_f = 128.3A$$

$$E = 7700V$$

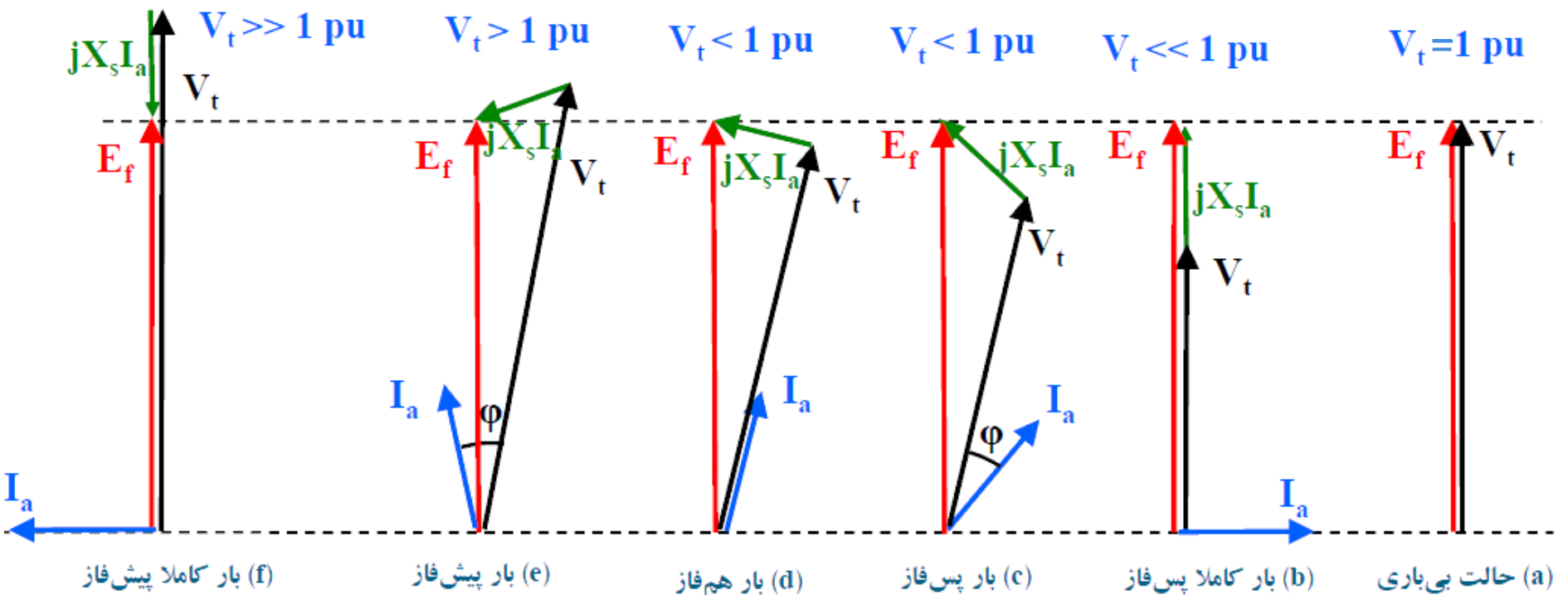
$$\text{Reg}\% = \frac{7700 - 6350}{6350} \cdot 100 = 21\%$$

مشخصه خارجی ژنراتور (مشخصه بار)

■ در یک ژنراتور سنکرون، در یک جریان تحریک و دور معین، مقدار ولتاژ بی باری E_f همواره ثابت است. اما ولتاژ ترمینال به مقدار جریان آرمیچر و نوع بار بستگی دارد.

■ بار سلفی ولتاژ ترمینال را کاهش داده اما بار خازنی، ولتاژ ترمینال را افزایش می دهد.

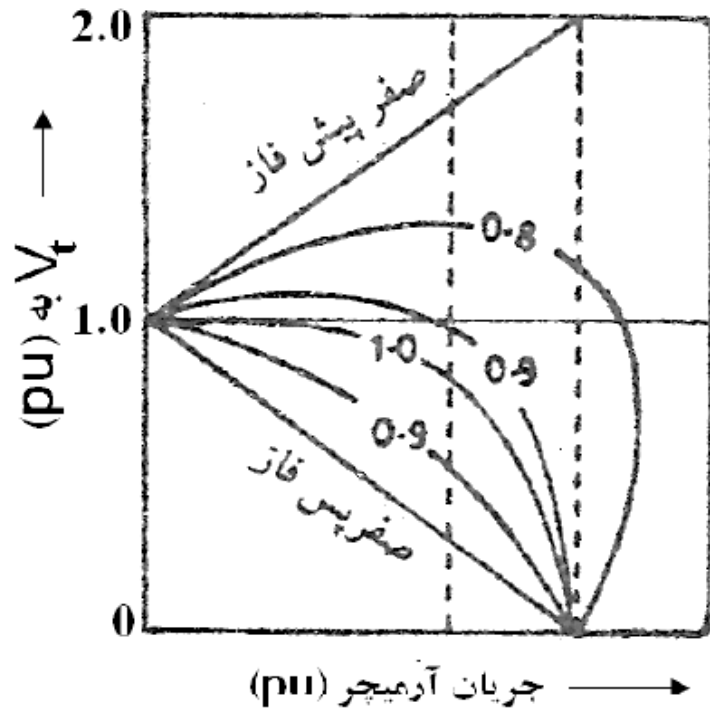
$$\bar{E}_f = \bar{V}_t + jX_s \bar{I}_a$$



نمودار برداری ژنراتور در I_f ثابت و به ازای $V_t = 1$ pu در حالت بی باری و برای حالات مختلف بار

مشخصه خارجی ژنراتور (مشخصه بار)

- مشخصه‌های خارجی بار یا منحنی‌های ولت آمپر ژنراتورها: تغییرات ولتاژ ورودی آرمیچر (V_t) را نسبت به جریان آرمیچر (I_a) به ازای مقادیر ثابت جریان میدان نشان می‌دهند.



$$\bar{E}_f = \bar{V}_t + jX_s \bar{I}_a$$

$$\begin{cases} V_t = E_f + X_s I_a \\ V_t = E_f - X_s I_a \end{cases}$$

مشخصه در حالت صفر پیش فاز:

مشخصه در حالت صفر پس فاز:

$$\begin{cases} I_a = \frac{E_f}{X_s} \Rightarrow V_t = 0 \end{cases}$$

در حالت صفر پس فاز:

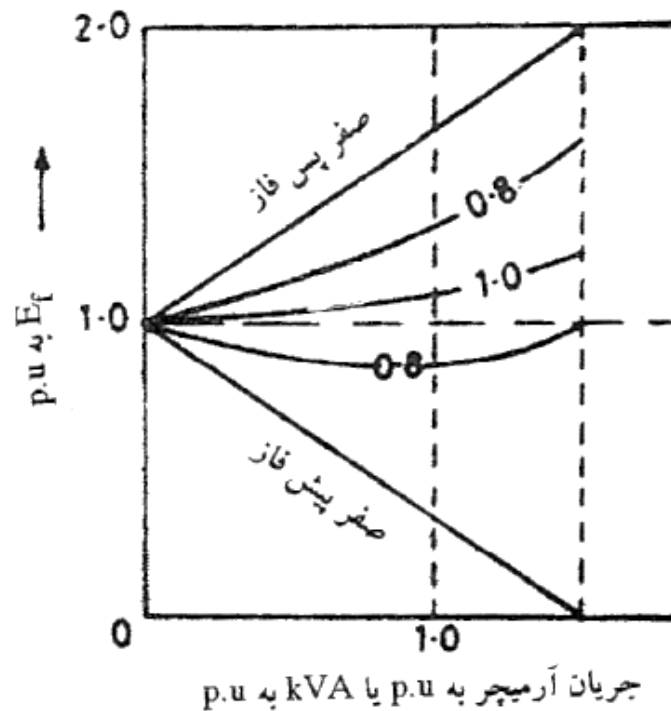
$$\begin{cases} I_a = \frac{E_f}{X_s} \Rightarrow V_t = 2E_f \end{cases}$$

در حالت صفر پیش فاز:

مشخصه خارجی ژنراتور در I_f ثابت و به ازای $V_t = 1 \text{ pu}$ در حالت بی‌باری و برای حالات مختلف بار

مشخصه خارجی ژنراتور (مشخصه بار)

- این مشخصه‌ها در حالی که بار در ضریب توان معینی افزایش می‌یابد، تغییر جریان میدان را که برای ماندن ولتاژ خروجی در مقدار نامی لازم است، نشان می‌دهند.
- با توجه به شکل، بار خازنی در شرایطی حتی می‌تواند رگولاسیون مثبت نیز ایجاد نماید.
- در عمل با کنترل جریان میدان ژنراتور بصورت دستی یا اتوماتیک (AVR)، ولتاژ خروجی ژنراتور عملاً ثابت نگهداشته می‌شود.



منحنی‌های ترکیبی ژنراتور برای ثابت نگه داشتن ولتاژ خروجی نامی V_f

توان و گشتاور ژنراتورهای سنکرون

توان الکتریکی اکتیو خروجی:

$$P_{out} = \sqrt{3} V_L I_L \cos \theta = 3 V_\phi I_A \cos \theta$$

توان راکتیو خروجی:

$$Q_{out} = \sqrt{3} V_L I_L \sin \theta = 3 V_\phi I_A \sin \theta$$

با توجه به اینکه مقدار مقاومت اهمی سیم پیچی های استاتور در مقایسه با راکتانس سنکرون بسیار کوچک است، می توانیم از اثر آن صرف نظر کنیم و رابطه مفید دیگری که تقریب بسیار خوبی از توان خروجی ژنراتور است را بدست آوریم.

توان و گشتاور ژنراتورهای سنکرون

توان الکتریکی اکتیو خروجی:

$$P_{out} = \sqrt{3} V_L I_L \cos \theta = 3 V_\phi I_A \cos \theta$$

توان راکتیو خروجی:

$$Q_{out} = \sqrt{3} V_L I_L \sin \theta = 3 V_\phi I_A \sin \theta$$

با توجه به اینکه مقدار مقاومت اهمی سیم پیچی های استاتور در مقایسه با راکتانس سنکرون بسیار کوچک است، می توانیم از اثر آن صرف نظر کنیم و رابطه مفید دیگری که تقریب بسیار خوبی از توان خروجی ژنراتور است را بدست آوریم.

توان و گشتاور ژنراتورهای سنکرون

$$R \ll X_s \Rightarrow R \approx 0$$

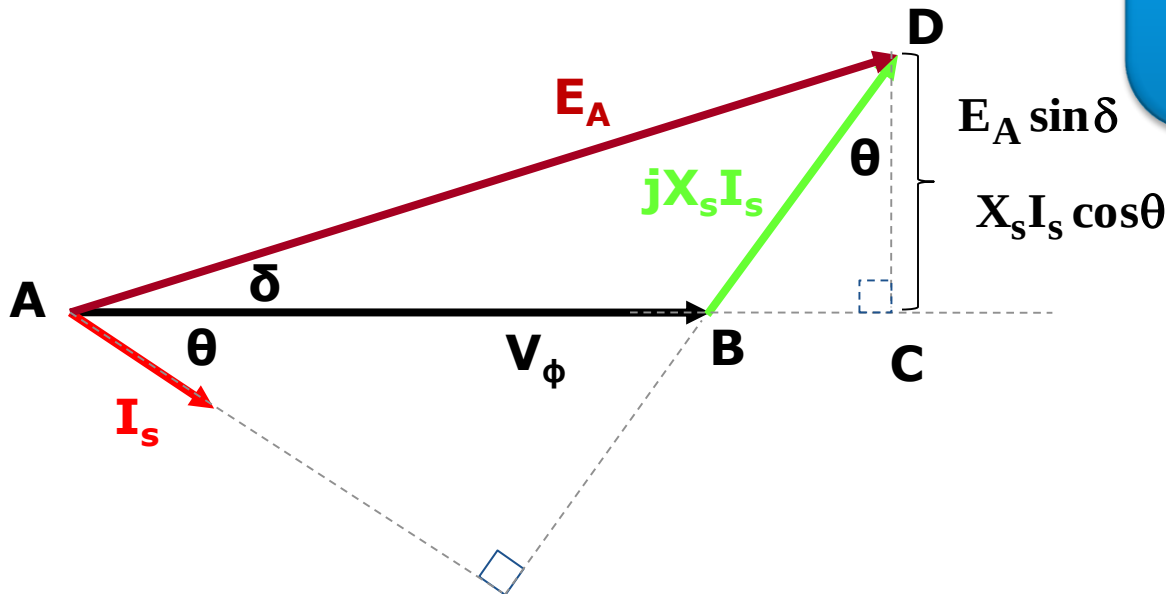
$$\vec{V}_\phi + (\underbrace{R + jX_s}_0) \vec{I}_s = \vec{E}_A$$

$$X_s I_s \cos \theta = E_A \sin \delta$$

$$\Rightarrow I_s \cos \theta = \frac{E_A \sin \delta}{X_s}$$

$$P_{\text{out}} = 3V_\phi I_s \cos \theta$$

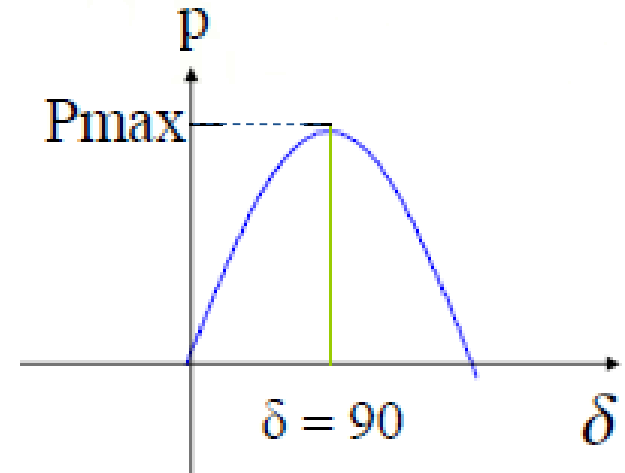
$$= \frac{3V_\phi E_A \sin \delta}{X_s}$$



توان و گشتاور ژنراتورهای سنکرون

$$P_{out} = \frac{3V_{\phi}E_A \sin \delta}{X_s} \longrightarrow \text{زاویه گشتاور یا زاویه داخلی}$$

$$\delta = \frac{\pi}{2} \Rightarrow P_{max} = \frac{3V_{\phi}E_A}{X_s}$$

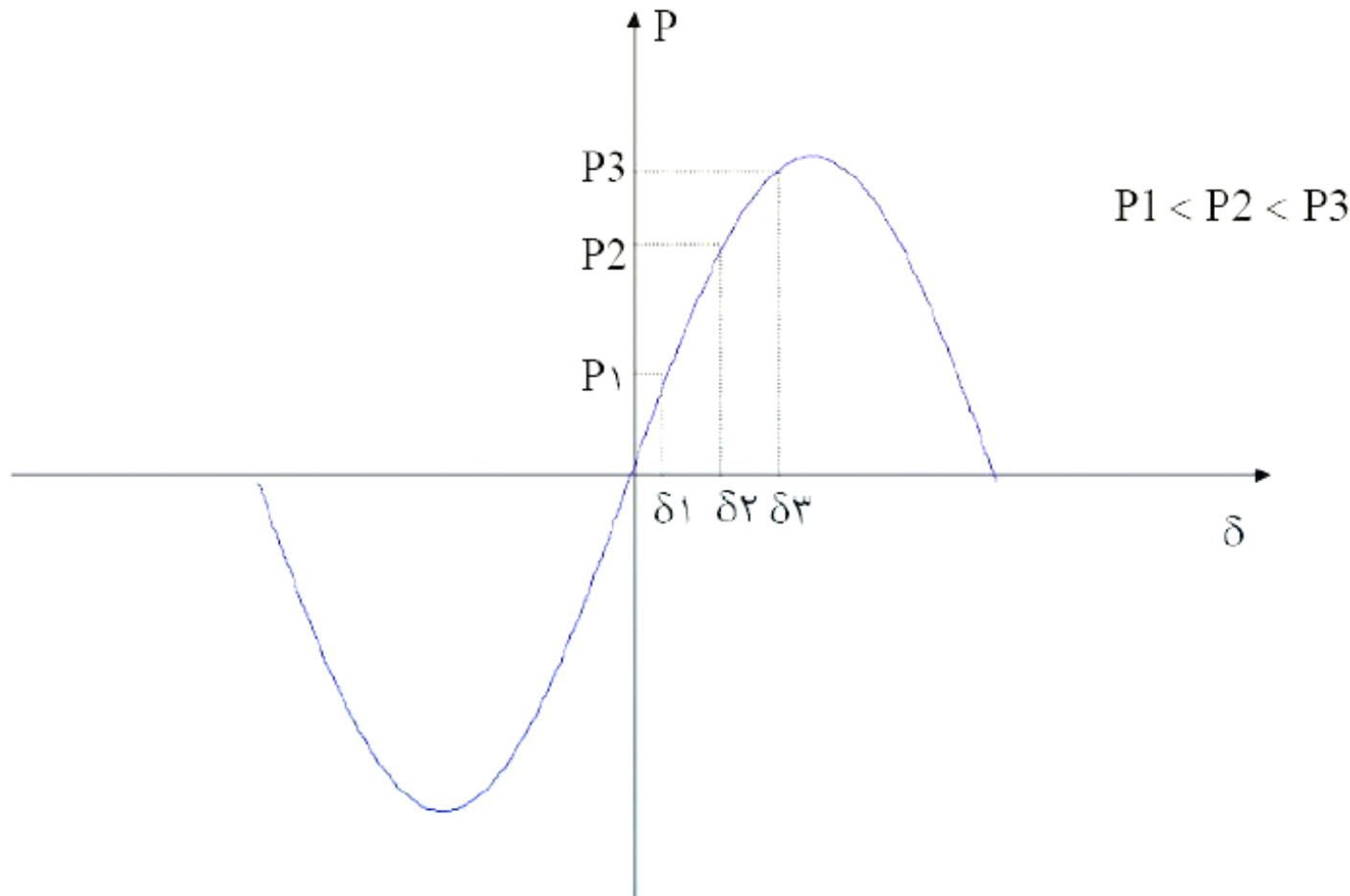


❖ این توان ماکزیمم، **حد پایداری ایستای ژنراتور** نام دارد. معمولا ژنراتورهای واقعی به این حد نزدیک هم نمی شوند.

❖ زاویه گشتاور بار کامل ماشین واقعی معمولا ۲۰ تا ۳۰ درجه است.

توان و گشتاور ژنراتورهای سنکرون

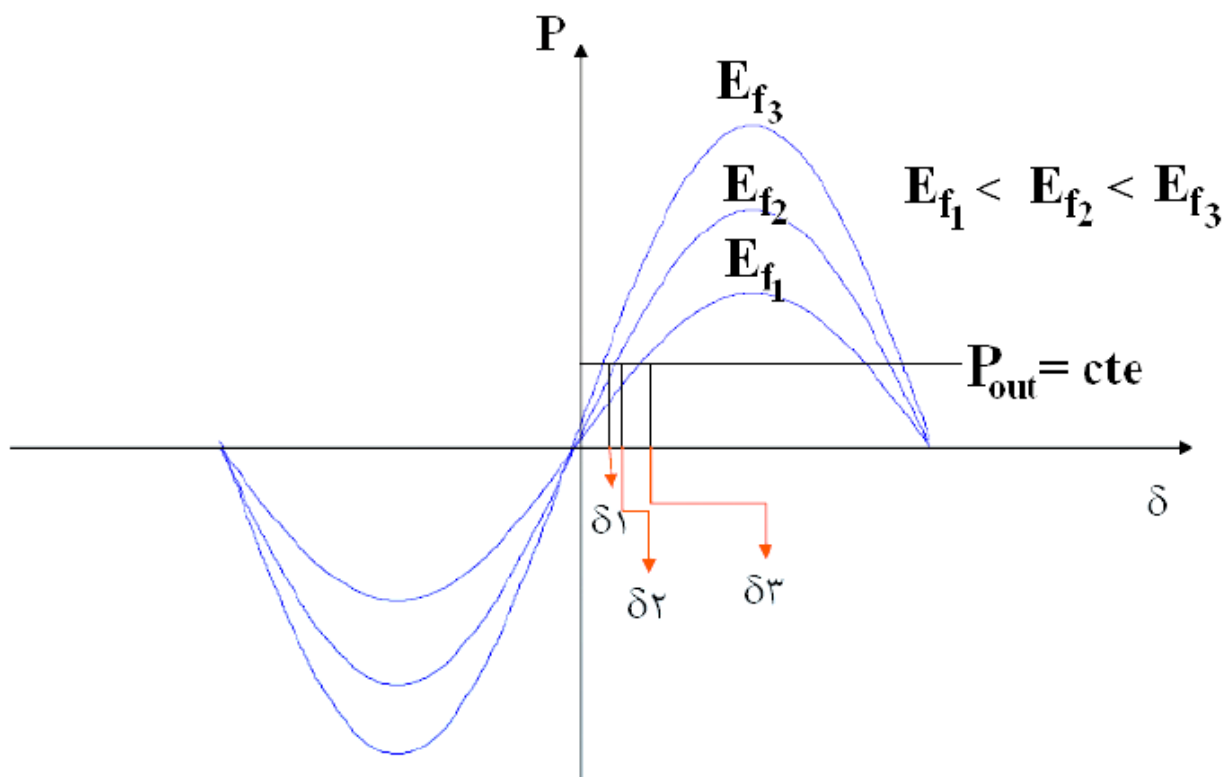
■ با افزایش توان بار، زاویه قدرت δ نیز زیادتر شده و در نتیجه حاشیه پایداری ماشین کاهش می یابد.



اثر افزایش توان بار بر تغییرات زاویه قدرت

توان و گشتاور ژنراتورهای سنکرون

■ با افزایش ولتاژ بی‌باری ژنراتور سنکرون، به ازای یک بار ثابت، زاویه قدرت کمتر شده و از ناحیه ناپایدار دورتر می‌گردد.



تغییرات زاویه قدرت برای یک بار ثابت در تحریک‌های مختلف

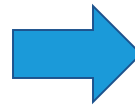
توان راکتیو ژنراتورهای سنکرون

$$R \ll X_s \Rightarrow R \approx 0$$

$$\vec{V}_\phi + (\underbrace{R + jX_s}_{0}) \vec{I}_s = \vec{E}_A$$

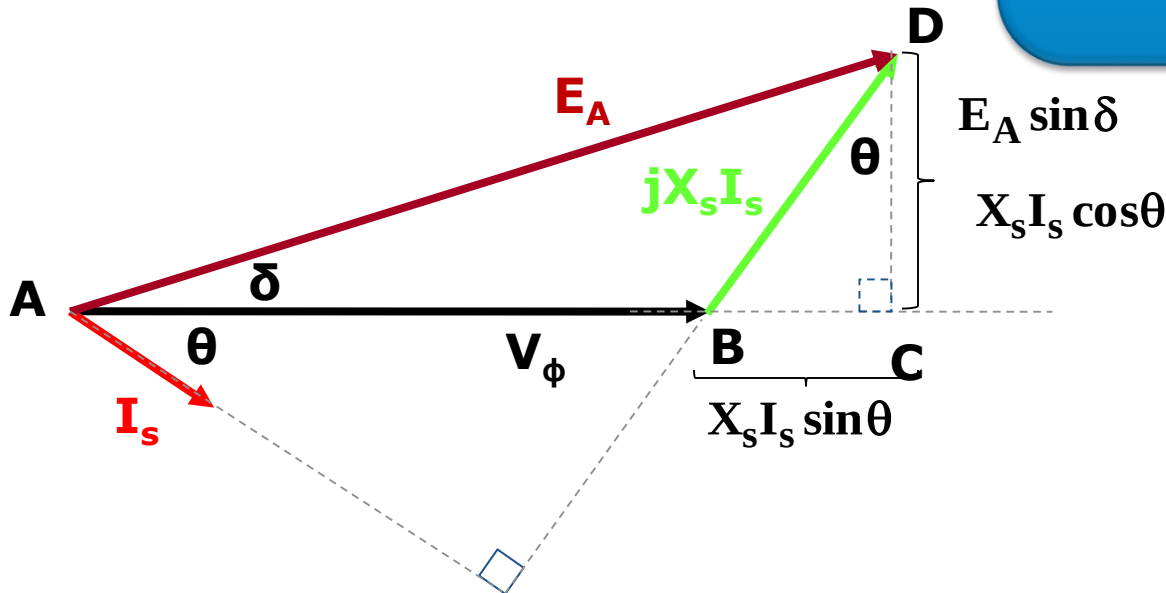
$$X_s I_s \sin \theta = E_A \cos \delta - V_\phi$$

$$\Rightarrow I_s \sin \theta = \frac{E_A \cos \delta - V_\phi}{X_s}$$



$$Q = 3V_\phi I_s \sin \theta$$

$$= 3V_\phi \frac{E_A \cos \delta - V_\phi}{X_s}$$



توان راکتیو ژنراتورهای سنکرون

$$E_A \cos \delta = V_\phi \Rightarrow Q = 0$$

بار اهمی است.

$$E_A \cos \delta > V_\phi \Rightarrow Q > 0$$

توان راکتیو به بار تحویل می دهد. یعنی بار سلفی است.

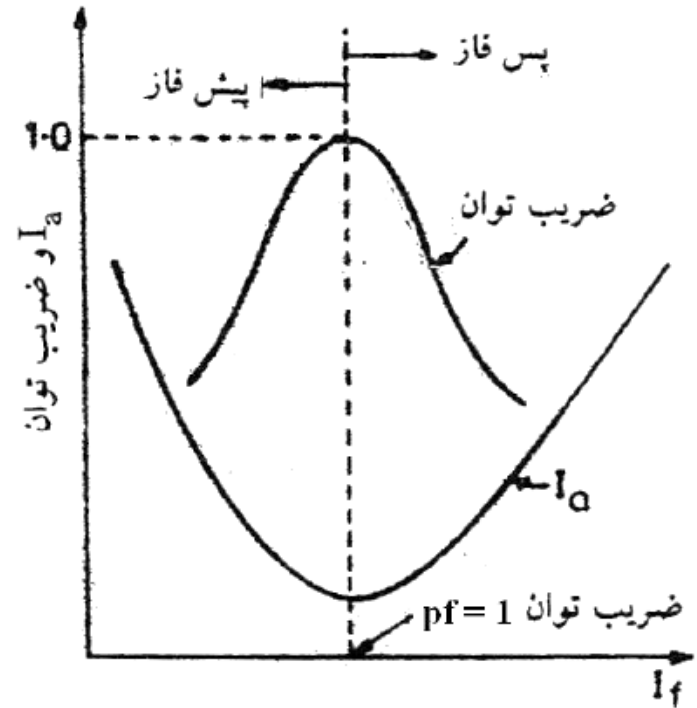
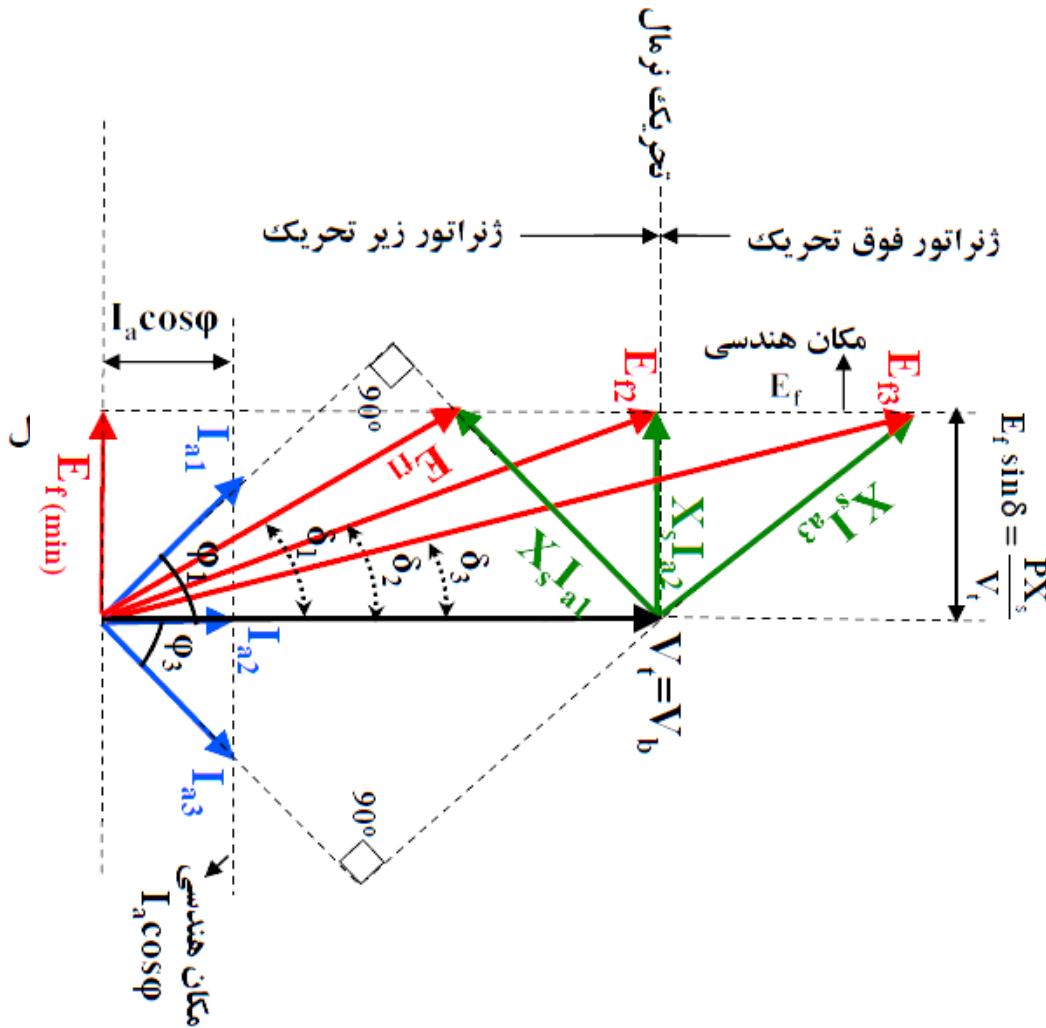
$$E_A \cos \delta < V_\phi \Rightarrow Q < 0$$

توان راکتیو از بار تحویل می گیرد. یعنی بار خازنی است.

با تغییر **If** می توانیم **E** را تغییر دهیم لذا توان راکتیو تغییر می کند.

کنترل ضریب توان

اثر تغییر جریان تحریک بر ژنراتور سنکرون متصل به شین بی نهایت



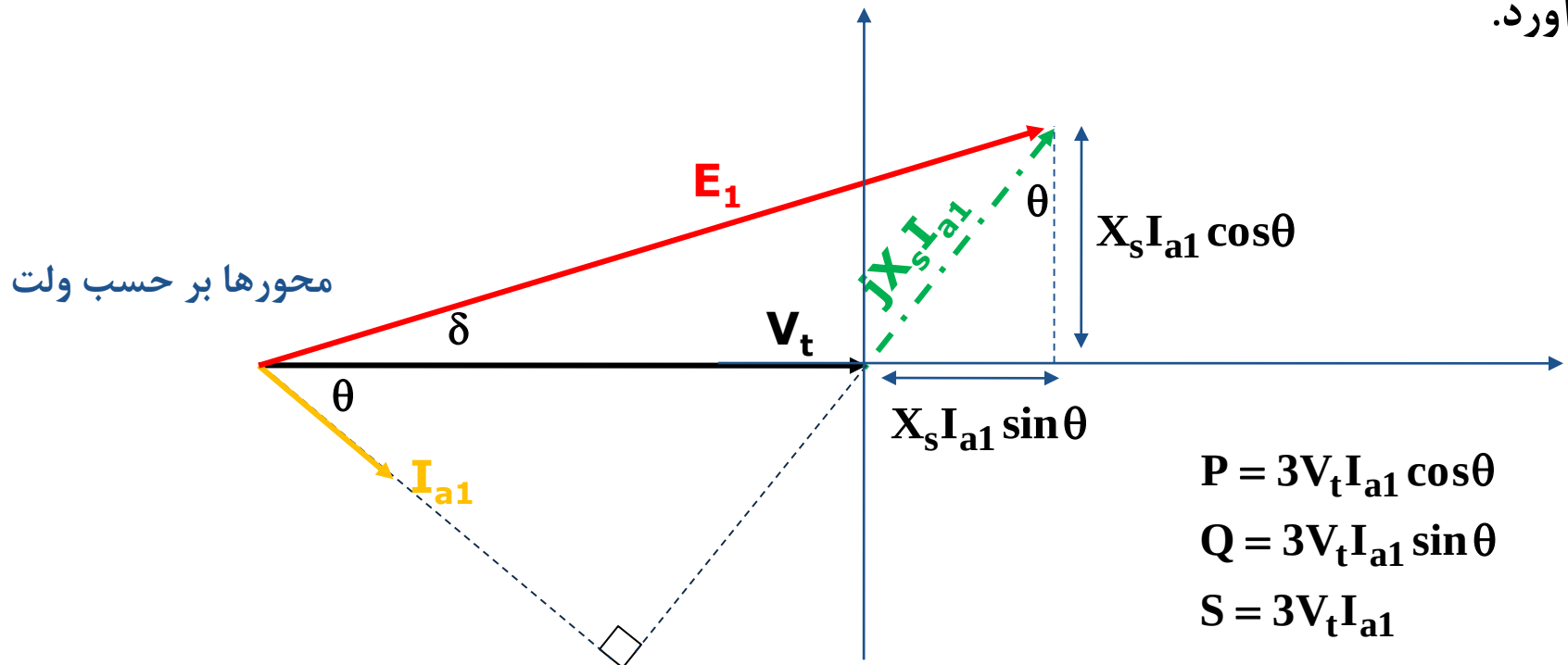
(ب) تغییرات جریان و ضریب توان بر حسب تغییر جریان تحریک (الف) نمودار برداری اثر تغییر جریان تحریک بر ژنراتور متصل به شین بی نهایت

ژنراتورهای سنکرون

منحنی های قابلیت ماشین سنکرون

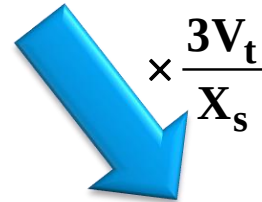
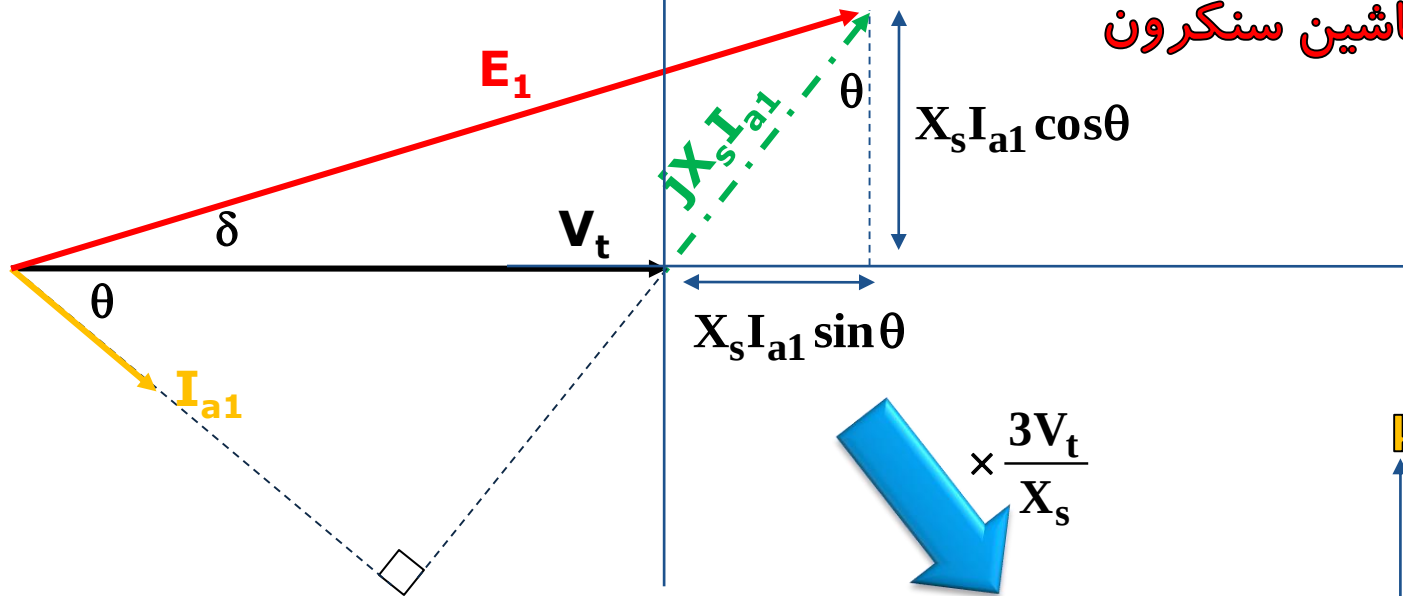
❖ محدودیت های گرمایی استاتور و رتور و هر محدودیت خارجی دیگر ژنراتور سنکرون را می توان با نمودار قابلیت ژنراتور به شکل ترسیمی نشان داد.

❖ نمودار قابلیت ژنراتور، تصویری از توان مختلط $S = P + jQ$ است. این نمودار را با فرض ثابت بودن V_ϕ و برابر بودن آن با ولتاژ نامی ماشین می توان از روی نمودار فازوری ژنراتور به دست آورد.



ژنراتورهای سنکرون

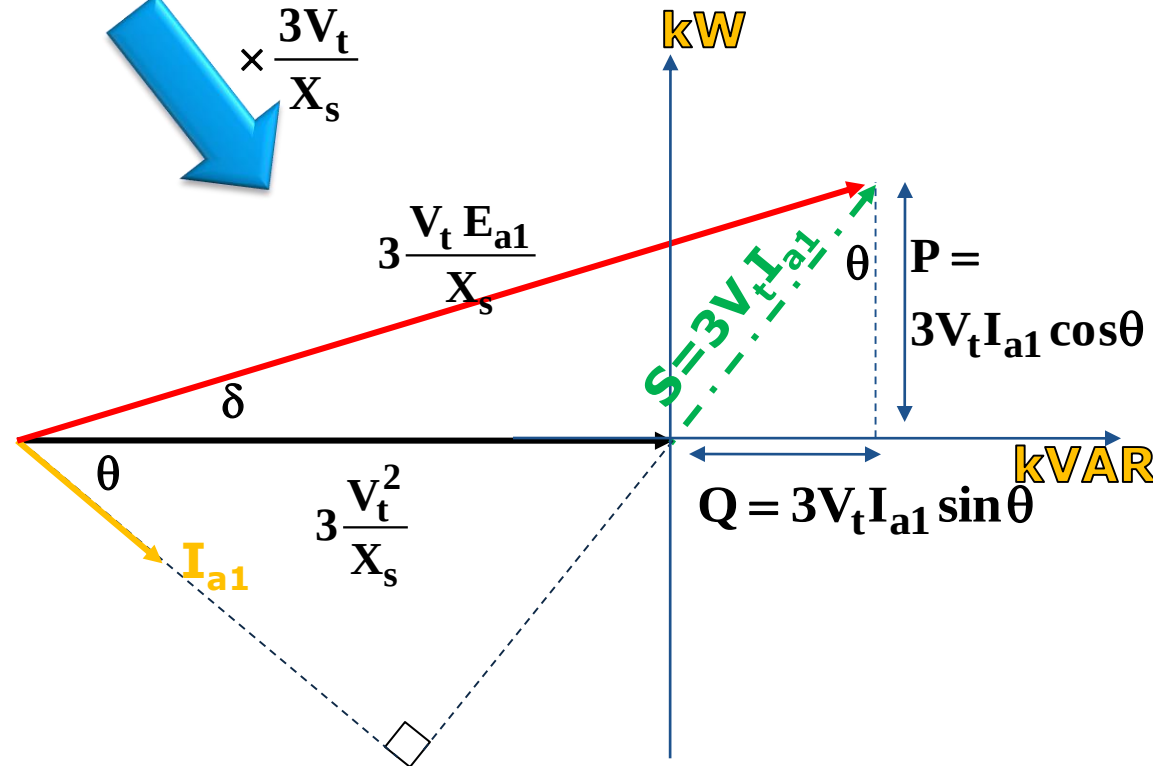
منحنی های قابلیت ماشین سنکرون



$$P = 3V_t I_{a1} \cos \theta = \frac{3V_t}{X_s} (X_s I_{a1} \cos \theta)$$

$$Q = 3V_t I_{a1} \sin \theta = \frac{3V_t}{X_s} (X_s I_{a1} \sin \theta)$$

$$S = 3V_t I_{a1} = \frac{3V_t}{X_s} (X_s I_{a1})$$



ژنراتورهای سنکرون

منحنی های قابلیت ماشین سنکرون

■ منحنی قابلیت یک ژنراتور دایره ای است به شعاع $\frac{3|E_f||V_t|}{X_s}$ و مبدأ $\left(0, -\frac{3|V_t|^2}{X_s}\right)$.

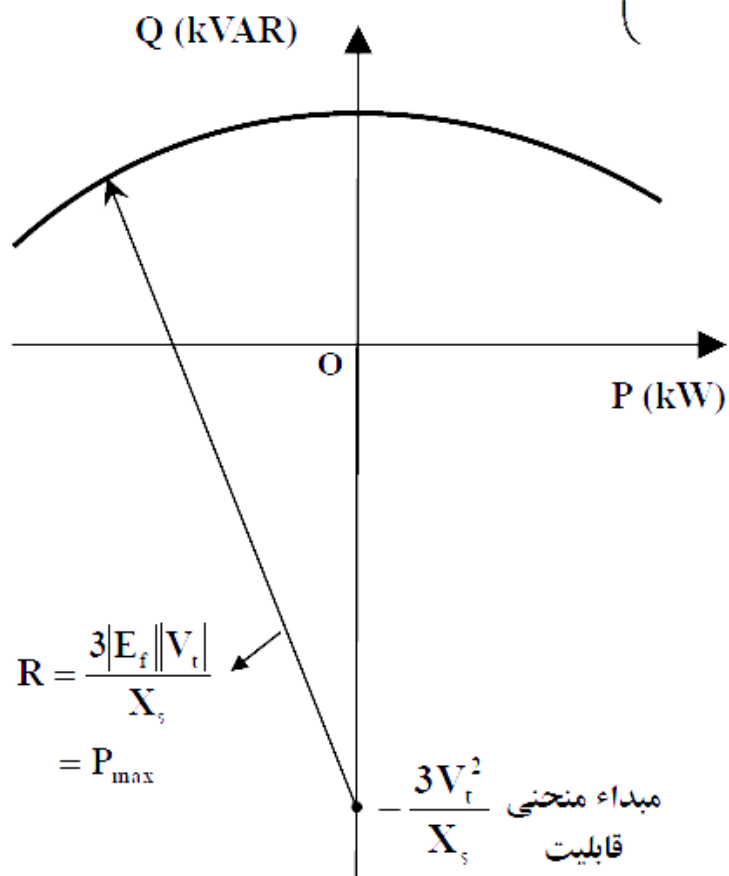
اثبات دایره بودن منحنی قابلیت $S = P + jQ$:

$$P = \frac{3E_f V_t}{X_s} \sin \delta, \quad Q = \frac{3(E_f V_t \cos \delta - V_t^2)}{X_s}$$

$$\sin \delta = \frac{P}{3E_f V_t / X_s} \quad \cos \delta = \frac{Q + 3V_t^2 / X_s}{3E_f V_t / X_s}$$

$$\sin^2 \delta + \cos^2 \delta = 1$$

$$P^2 + \left(Q + \frac{3V_t^2}{X_s}\right)^2 = \left(\frac{3E_f V_t}{X_s}\right)^2 = P_{\max}^2$$



منحنی قابلیت ژنراتور

ژنراتورهای سنکرون

منحنی های قابلیت ماشین سنکرون

پارامترهای محدود کننده:

❖ حداکثر جریان استاتور:

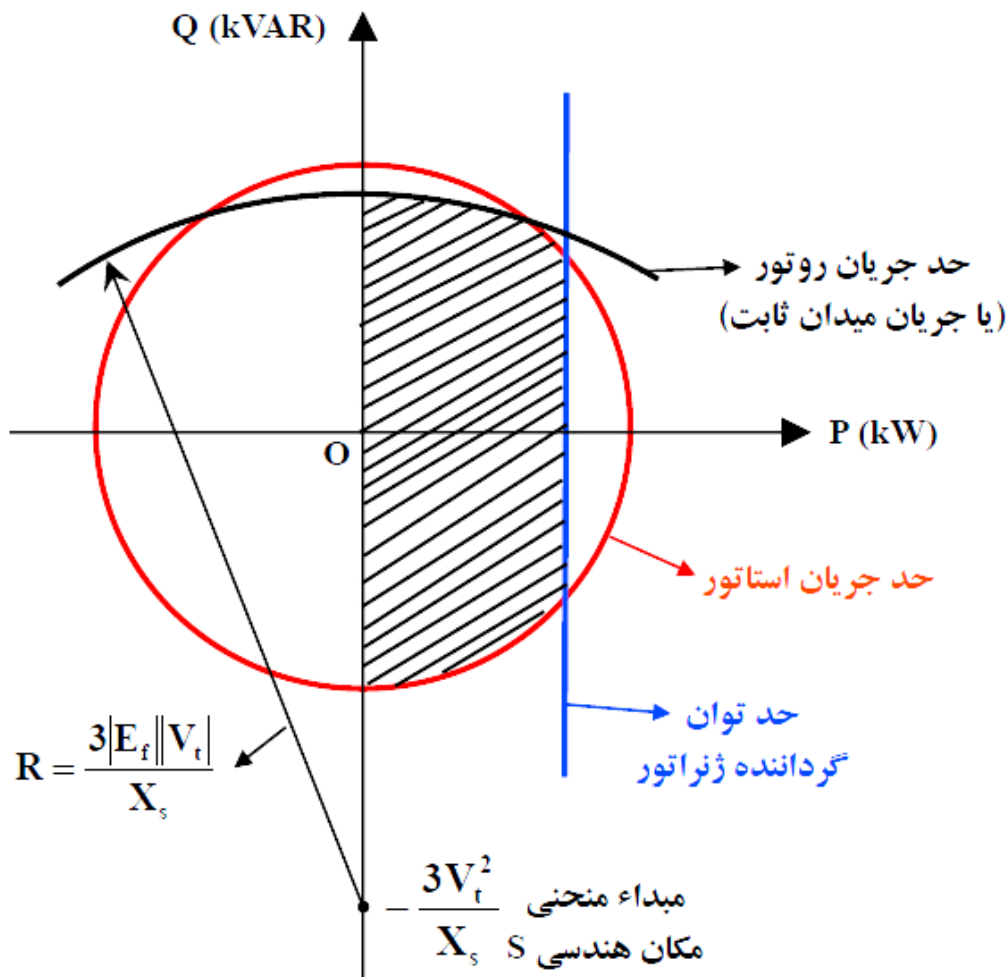
خطوط جریان ثابت به صورت خطوط S ثابت که دایره های هم مرکز هستند ظاهر می شود.

❖ حداکثر تلفات رتور:

خطوط جریان میدان ثابت با خطوط E ثابت متناظرند و به صورت دایره هایی با شعاع $\frac{3E_A V_t}{X_s}$ به مرکز $-\frac{3V_t^2}{X_s}$ است

❖ حداکثر توان ورودی

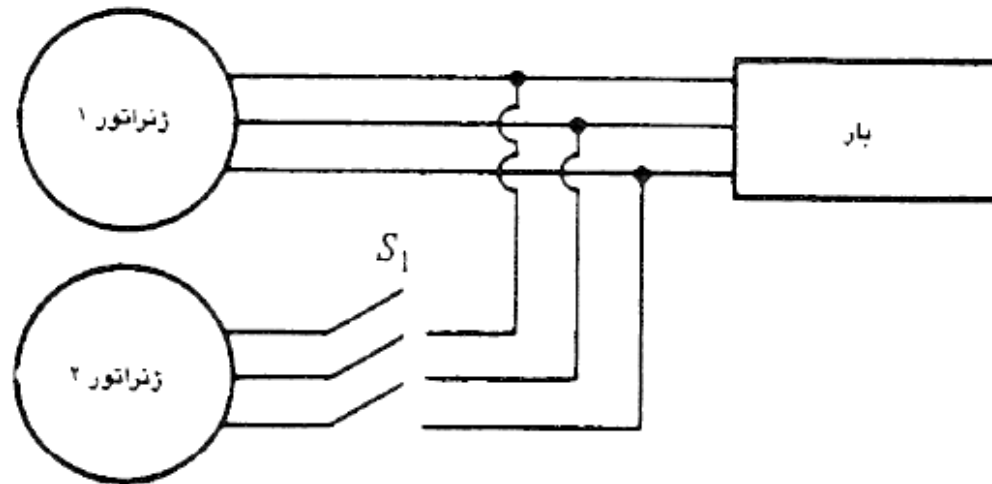
$$P_{out,max} = P_{in,max} - P_{loss}$$



کار موازی ژنراتورهای سنکرون

دلایل:

- ✓ باری که چند ژنراتور می توانند تامین کنند، بیشتر از باری است که یک ژنراتور به تنهایی تامین می کند.
- ✓ بالا بردن قابلیت اطمینان سیستم (عدم قطع برق بار در صورت خراب شدن یک یا چند واحد)
- ✓ امکان برنامه ریزی برای تعمیرات دوره ای



اتصال یک ژنراتور به یک سیستم قدرت در حال کار

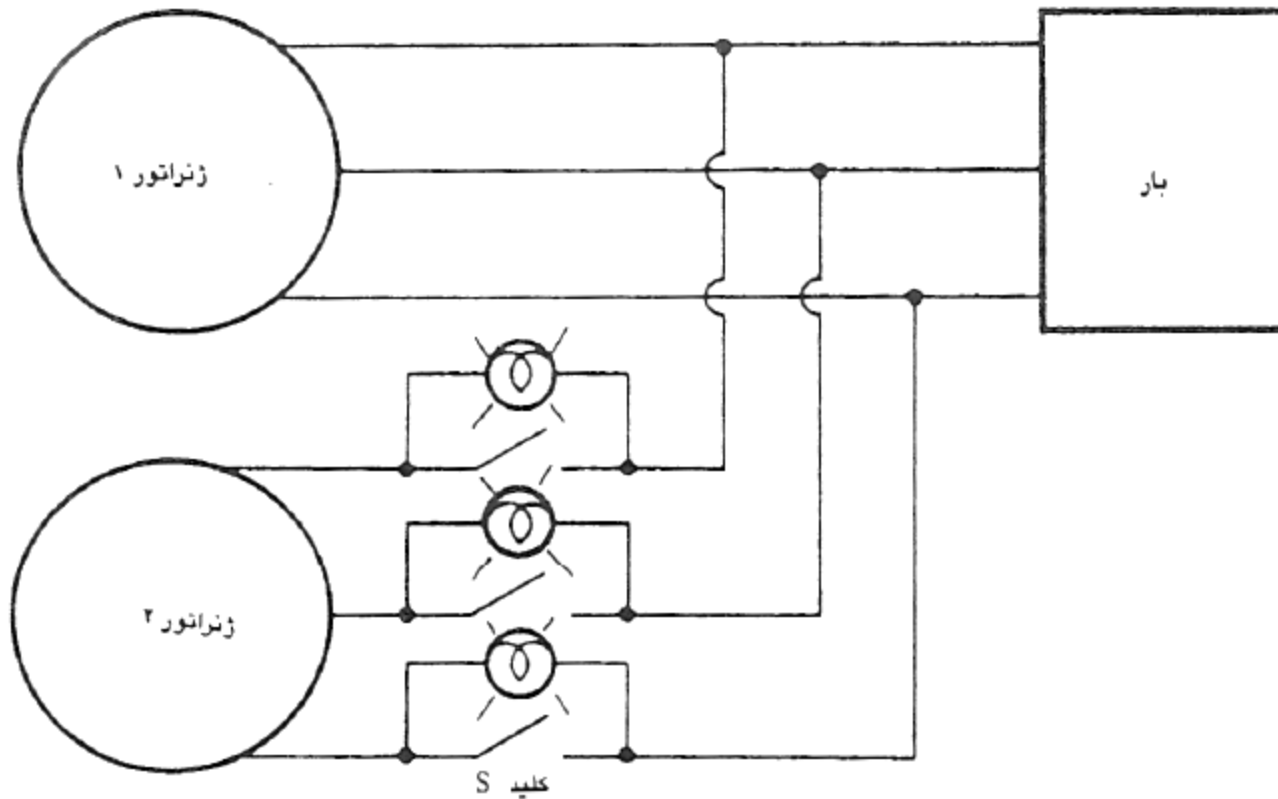
کار موازی ژنراتورهای سنکرون

ردیف	شرط	ابزار تست برقراری شرط	راه حل در صورت برقرار نبودن شرط
۱	دامنه ولتاژ فازها یکی باشد	استفاده از ولت متر	تنظیم تحریک
۲	توالی فازها یکی باشد	استفاده از یک موتور القائی	جابجائی دو فاز
۳	ولتاژها هم فاز باشند	روش سه لامپ	تغییر فرکانس تا هم فاز شدن بعد تنظیم فرکانس
۴	برابری فرکانس ژنراتورها	فرکانس متر	تنظیم ست پوینت محرک اولیه

کار موازی ژنراتورهای سنکرون

روش سه لامپی

وقتی هر سه لامپ خاموش هستند همه شرایط موازی کردن برقرار است.



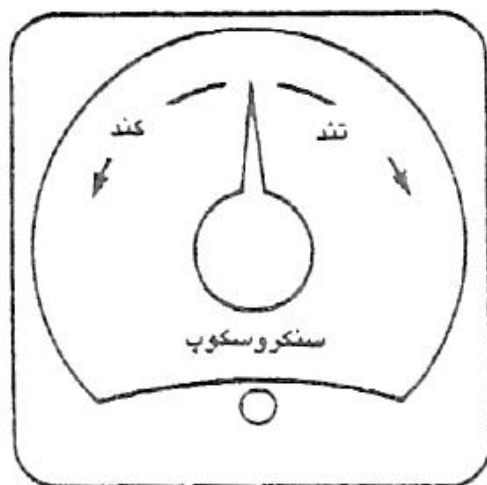
طریقه اتصال لامپ‌ها بین ژنراتور و سیستم قدرت در حال کار

- ✓ هر سه لامپ با هم پر نور و کم نور می شوند: دو سیستم ترتیب فاز یکسانی دارند
- ✓ نور زیاد: اختلاف فاز زیاد نور کم: اختلاف فاز کم
- ✓ هر سه لامپ خاموش: اختلاف ولتاژ دو سر آنها صفر است و دو سیستم هم فازند

کار موازی ژنراتورهای سنکرون

دستگاه سنکروسکوپ

- ✓ با استفاده از دستگاه سنکروسکوپ و یا سنکروچک می توان شرایط موازی کردن ژنراتورها را بررسی نمود. سنکروسکوپ سنجش‌ای است که اختلاف فرکانس و اختلاف زاویه فازهای n دو سیستم را نشان می‌دهد.
- ✓ اگر هیچ اختلاف فازی بین دو سیستم نباشد، عقربه وسط قرار می‌گیرد.
- ✓ سنکروسکوپ تنها یک فاز را کنترل می‌کند و در مورد ترتیب فازها اطلاعی نمی‌دهد.
- ✓ فرکانس ژنراتور جدید باید کمی بیش از فرکانس سیستم در حال کار باشد تا در هنگام اتصال به خط به عنوان ژنراتور کار کند نه اینکه مانند موتور توان مصرف کند.



دستگاه سنکروسکوپ برای چک کردن مهیا بودن برخی شرایط موازی‌سازی

منحنی های فرکانس-توان و ولتاژ-توان راکتیو

منحنی تنظیم گاورنر

- در تمام گرداننده های اولیه ژنراتورها، با افزایش توان کشیده شده از آنها، سرعت چرخش آنها کمتر می شود.
- کاهش سرعت اغلب غیرخطی است اما معمولاً از مکانیزم های خطی سازی در گاورنرها استفاده می شود.
- گاورنر وسیله ای است برای تنظیم توان تولیدی ژنراتور.

$$SD = \frac{n_{nl} - n_{fl}}{n_{fl}} \times \%100$$

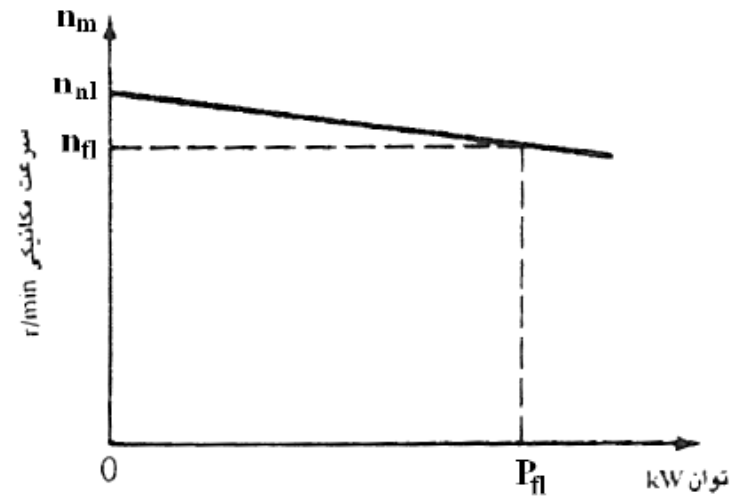
افت دور گرداننده های اولیه کوچک بوده و معمولاً ۲ تا ۴ درصد است.

$$f_e = \frac{n_m p}{120}$$

f_e = فرکانس برق ژنراتور متصل به گرداننده اولیه

p = تعداد قطب های ژنراتور

n_m = سرعت مکانیکی گرداننده اولیه



تغییرات توان بر حسب سرعت مکانیکی گرداننده اولیه ژنراتور

منحنی های فرکانس-توان و ولتاژ-توان راکتیو

منحنی فرکانس-توان

توان تولیدی یک ژنراتور از منحنی توان-فرکانس آن قابل تعیین است که این منحنی دارای مشخصه زیر است:

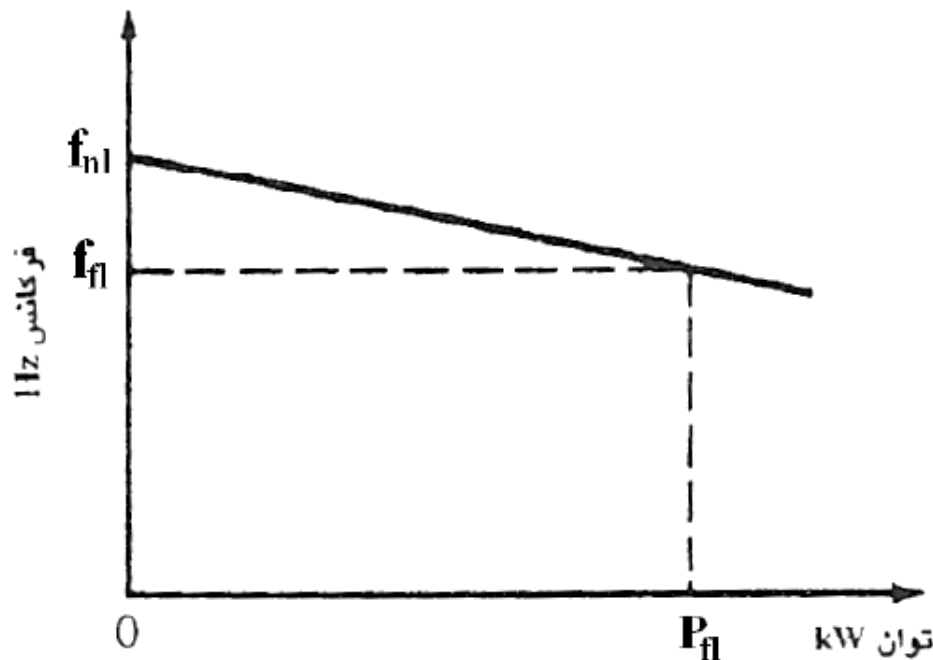
$$P = s_p (f_{nl} - f)$$

s_p = شیب مشخصه بر حسب کیلووات یا مگاوات بر هرتز

P = توان تولید شده توسط ژنراتور

f_{nl} = فرکانس بی باری خروجی ژنراتور

f = فرکانس برق سیستم متصل به ژنراتور

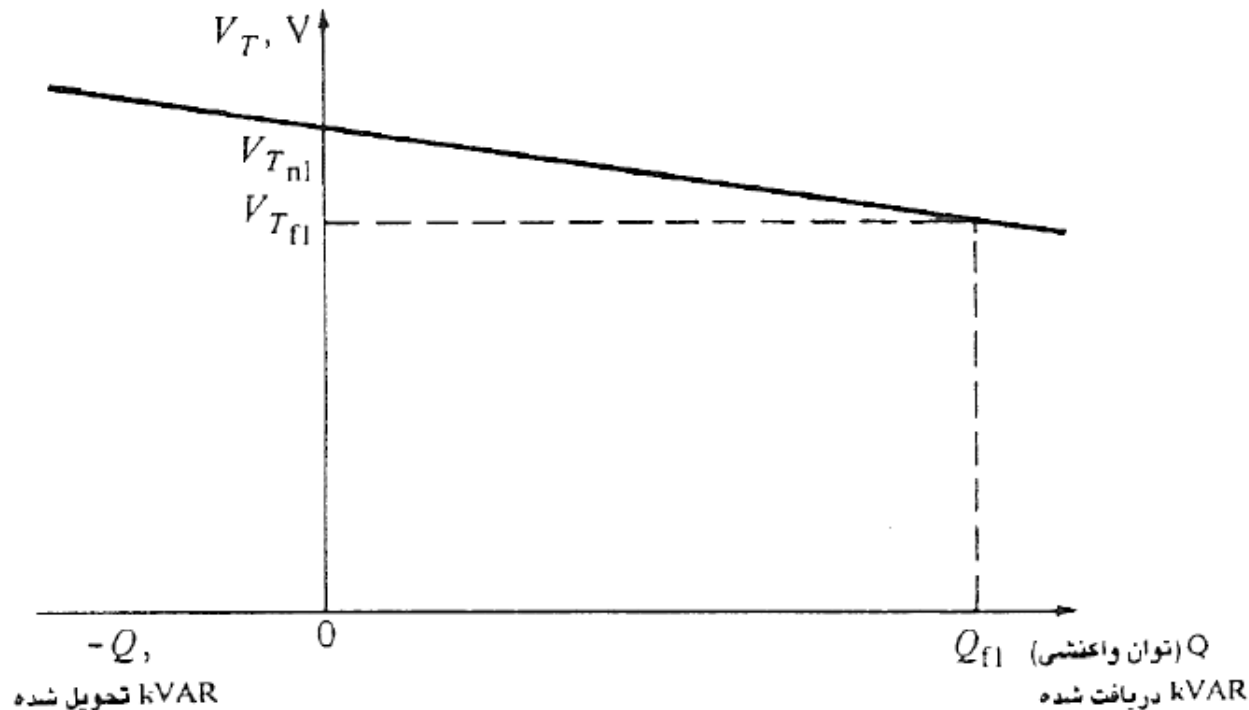


تغییرات توان بر حسب سرعت مکانیکی گرداننده اولیه ژنراتور

منحنی های فرکانس-توان و ولتاژ-توان راکتیو

منحنی ولتاژ-توان راکتیو

- منحنی ولتاژ ترمینال برحسب توان راکتیو نقش مهمی را در کار موازی ژنراتورهای سنکرون ایفا می کند.
- این منحنی لزوماً خطی نیست اما در بسیاری از تنظیم کننده های ولتاژ، تمهیداتی در نظر گرفته شده است تا خطی شود.

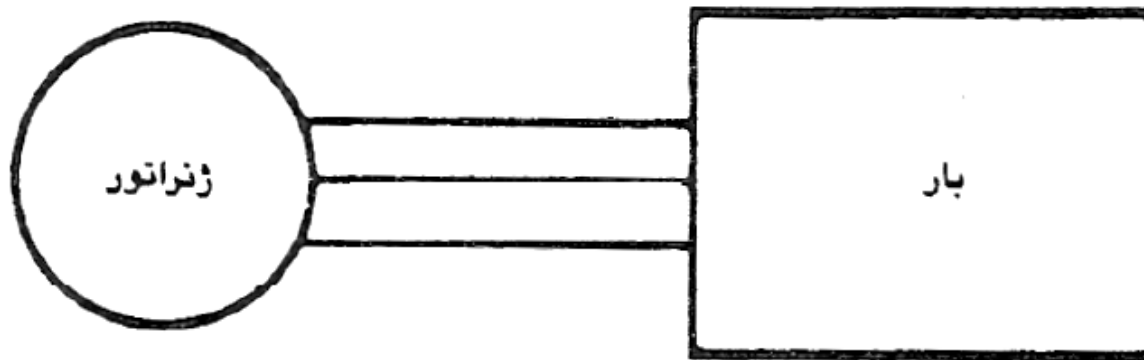


تغییرات ولتاژ ترمینال برحسب توان راکتیو خروجی ژنراتور

اثر متقایل بار و ژنراتور

در یک سیستم قدرت با یک ژنراتور تنها

- توان‌های اکتیو و راکتیو تامین شده توسط ژنراتور همان مقداری است که بار متصل به آن طلب می‌کند.
- نقاط تنظیم گاورنر ژنراتور، فرکانس کار سیستم را تعیین می‌کنند.
- جریان میدان، ولتاژ ترمینال سیستم قدرت را تعیین می‌کند.
- بارهای پس‌فاز، ولتاژ ترمینال ژنراتور V_t را به شدت کاهش می‌دهند.
- بارهای هم‌فاز (با ضریب توان واحد)، V_t را اندکی کاهش می‌دهند.
- بارهای پیش‌فاز، ولتاژ V_t را افزایش خواهند داد.



تغذیه بار توسط یک ژنراتور تنها

موازی کردن ژنراتورهای سنکرون

حالت های مختلف موازی کردن ژنراتورها

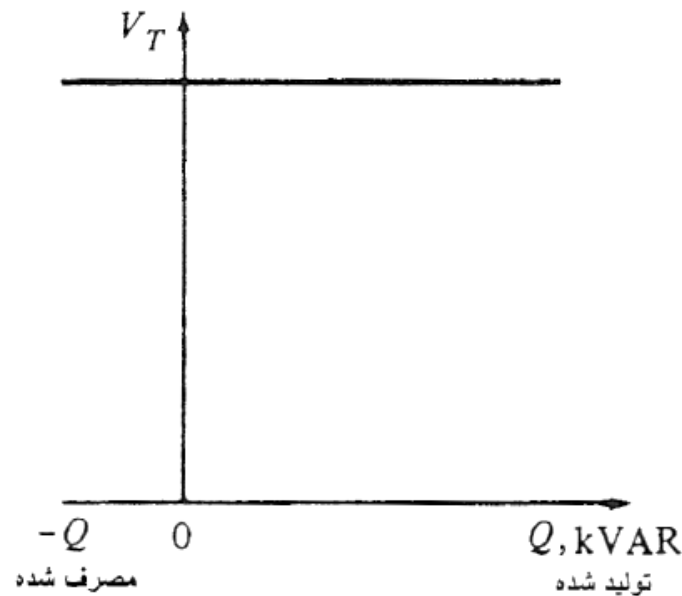
❖ موازی کردن دو ژنراتور با یکدیگر

❖ موازی کردن یک ژنراتور با شبکه بی نهایت (شین بی نهایت)

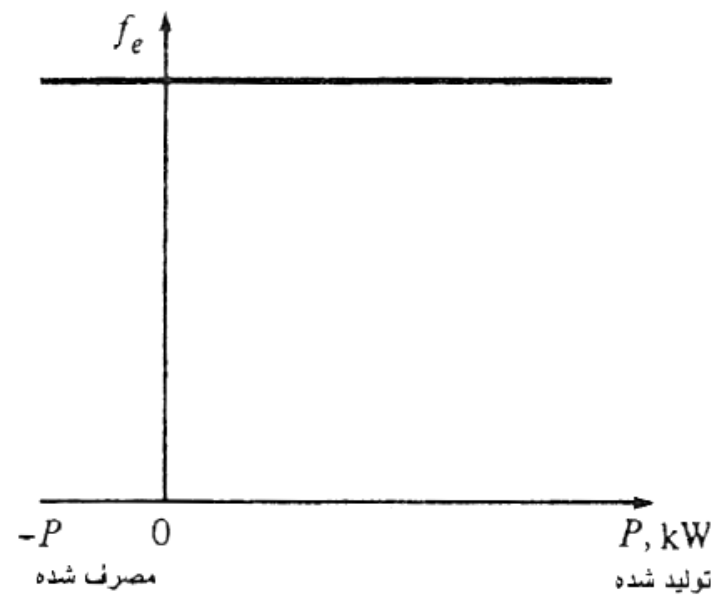
موازی کردن ژنراتورهای سنکرون

موازی کردن یک ژنراتور با شبکه بی نهایت (شین بی نهایت)

- **شین بی نهایت:** سیستم قدرت بسیار بزرگی است که هر قدر توان اکتیو یا راکتیو به آن داده شود و یا از آن گرفته شود، ولتاژ و فرکانس آن تغییر نمی کند.



(ب)



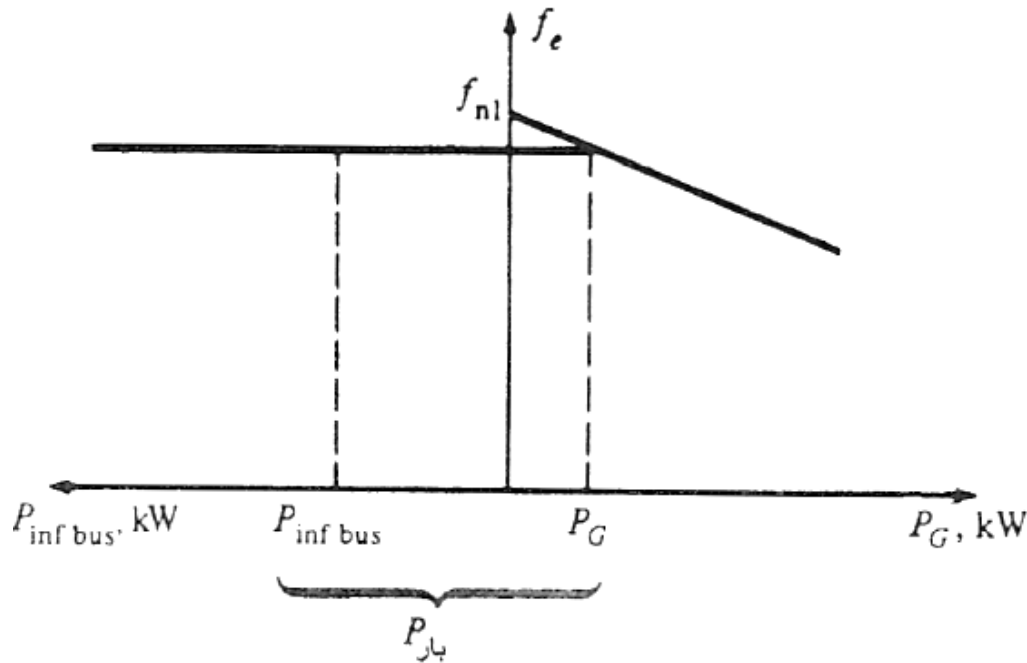
(الف)

منحنی های (الف) فرکانس - توان اکتیو و (ب) ولتاژ - توان راکتیو برای یک شین بی نهایت

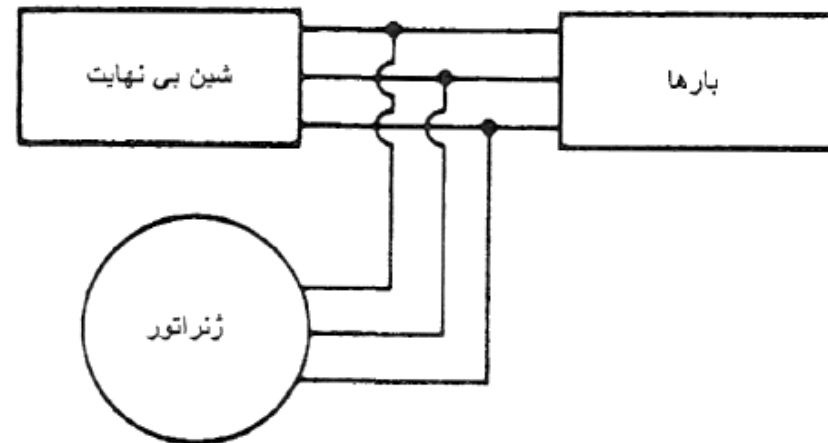
موازی کردن ژنراتورهای سنکرون

موازی کردن یک ژنراتور با شبکه بی نهایت (شین بی نهایت)

■ میزان توان تحویل داده شده یک ژنراتور به شبکه را می توان از روی منحنی فرکانس-توان ژنراتور بدست آورد.



کارکرد ژنراتوری یک ژنراتور سنکرون متصل به شبکه

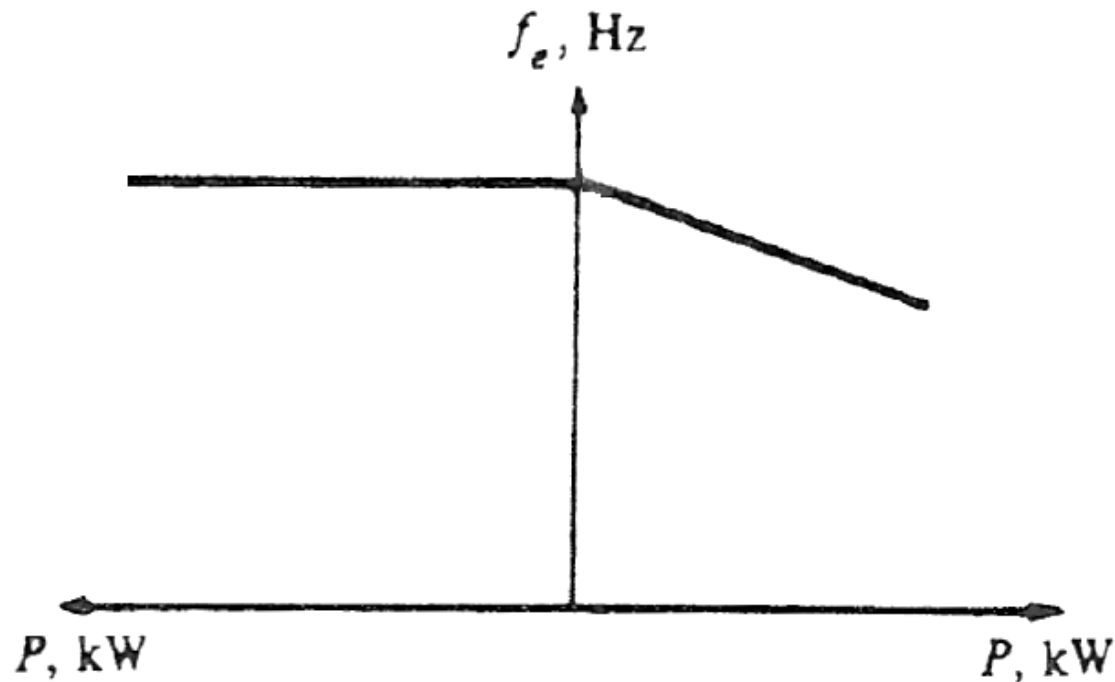


یک ژنراتور متصل به شین بی نهایت

موازی کردن ژنراتورهای سنکرون

موازی کردن یک ژنراتور با شبکه بی نهایت (شین بی نهایت)

■ اگر در زمانی که ژنراتور می خواهد به شبکه وصل شود، فرکانس آن خیلی نزدیک به فرکانس کار شبکه باشد، حالت کارکرد شناوری پیش می آید.

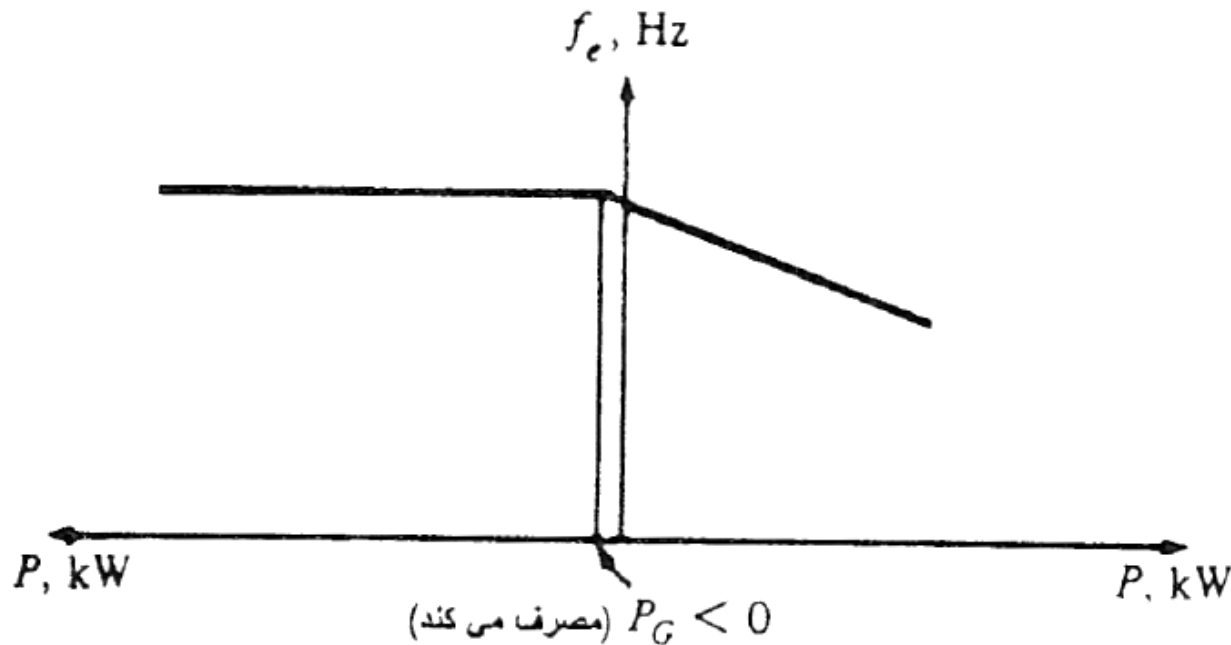


حالت شناور اتصال ژنراتور به شبکه

موازی کردن ژنراتورهای سنکرون

موازی کردن یک ژنراتور با شبکه بی نهایت (شین بی نهایت)

- اگر در زمانی که ژنراتور می‌خواهد به شبکه وصل شود، فرکانس آن کمتر از فرکانس کار شبکه باشد، ژنراتور بصورت موتور کار کرده و توان اکتیو از شبکه دریافت می‌کند.
- در حالت عملی، رله‌های برگشت توان مانع کارکرد موتوری یک ژنراتور متصل به شبکه شده و آنرا بصورت خودکار از شبکه قطع خواهند کرد.

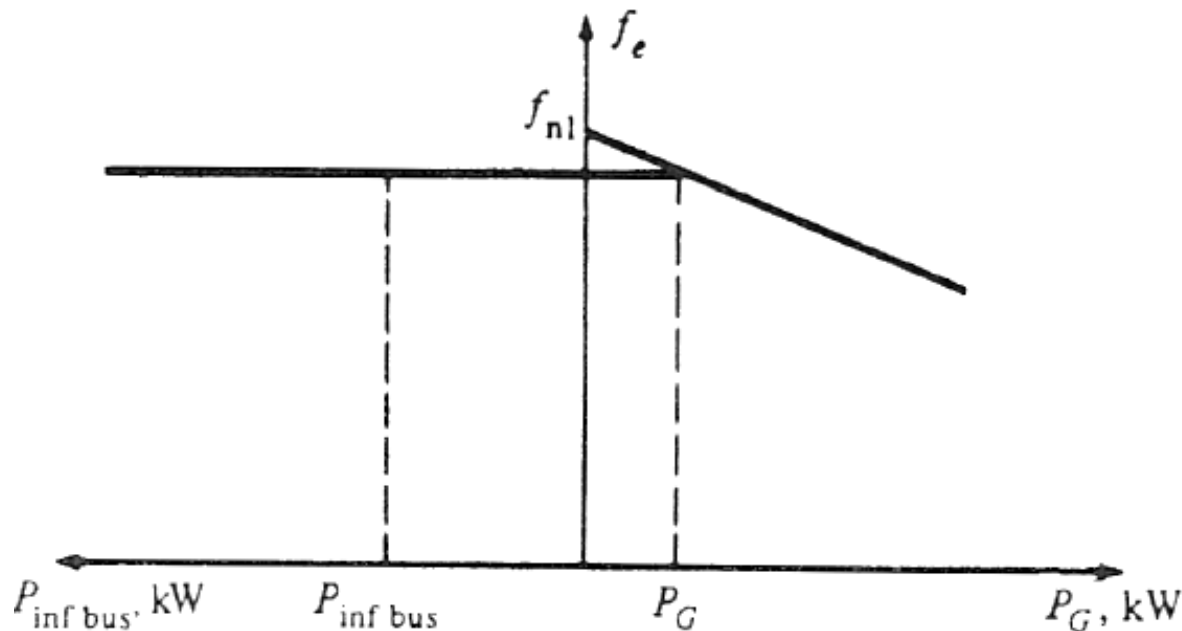


حالت کارکرد موتوری یک ژنراتور متصل به شبکه

موازی کردن یک ژنراتور با شبکه بی نهایت (شین بی نهایت)

کنترل توان اکتیو تحویلی از ژنراتور به شبکه

اثر افزایش نقاط تنظیم گاورنر چیست؟



موازی کردن یک ژنراتور با شبکه بی نهایت (شین بی نهایت)

کنترل توان اکتیو تحویلی از ژنراتور به شبکه

اثر افزایش نقاط تنظیم گاورنر چیست؟

❖ با افزایش تنظیم گاورنر، فرکانس بی باری ژنراتور افزایش می یابد و توان

تحویل شده از ژنراتور به شبکه زیاد می شود.

❖ توان اضافه تحویل شده به شین بی نهایت بدون تغییر در مقدار فرکانس شبکه

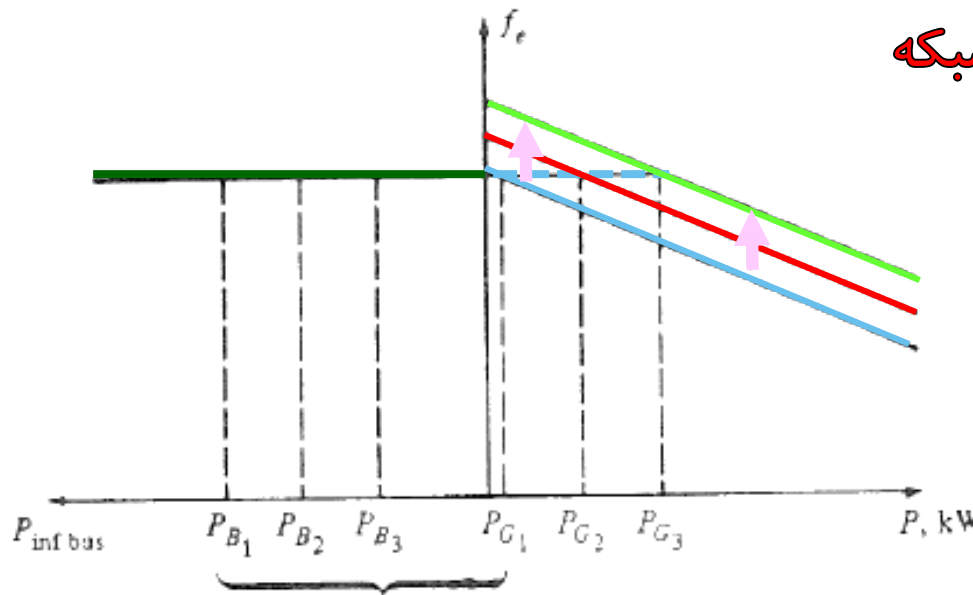
مصرف می شود.

❖ اگر تحریک ثابت بماند، افزایش P باعث کاهش Q تولیدی ژنراتور می شود.

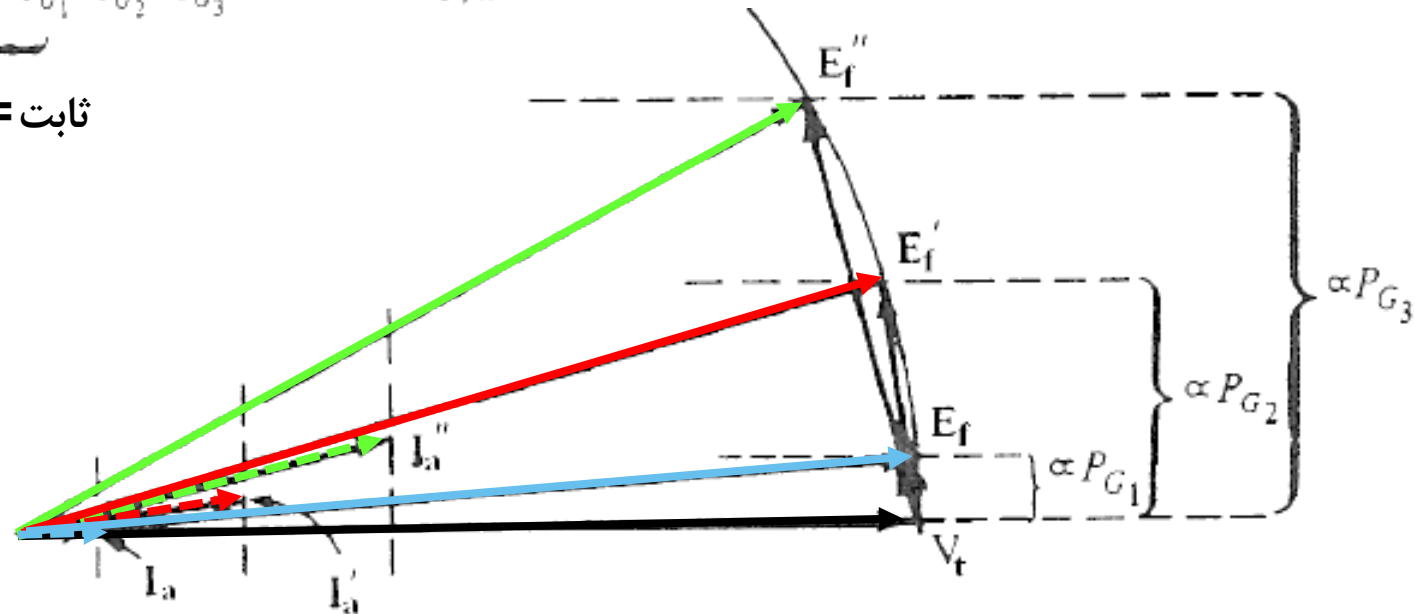
موازی کردن یک ژنراتور با شبکه بی نهایت (شین بی نهایت)

کنترل توان اکتیو تحویلی از ژنراتور به شبکه

اثر افزایش نقاط تنظیم گاورنر چیست؟



$$P_L = P_G + P_B = \text{ثابت}$$

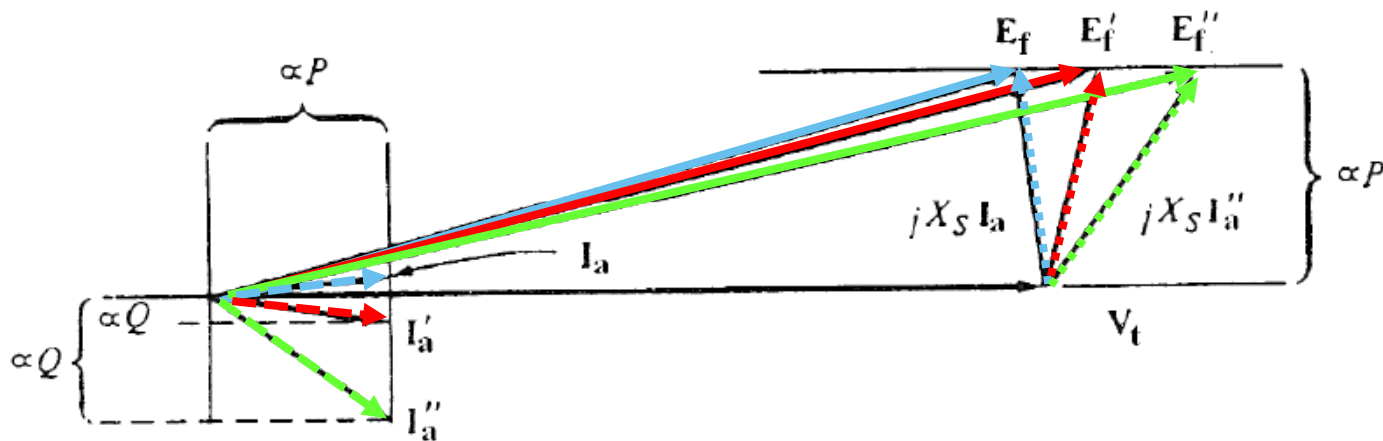


موازی کردن یک ژنراتور با شبکه بی نهایت (شین بی نهایت)

کنترل توان راکتیو تحویلی از ژنراتور به شبکه

■ سؤال: اثر افزایش جریان تحریک چیست؟

- با افزایش جریان تحریک، E_f زیاد می‌شود، اما به دلیل ثابت بودن توان خروجی ژنراتور (ناشی از ثابت بودن تنظیم گاورنر)، مقدار $E_f \sin \delta$ ثابت باقی مانده و در نتیجه E_f در امتداد یک خط توان ثابت حرکت می‌کند.
- از طرفی چون V_t ثابت است، بردار $jX_s I_a$ جابجا شده و در نتیجه اندازه جریان خروجی ژنراتور زیاد می‌شود.
- در نتیجه با افزایش تحریک ژنراتور، توان راکتیو بیشتر به شبکه تحویل داده می‌شود.

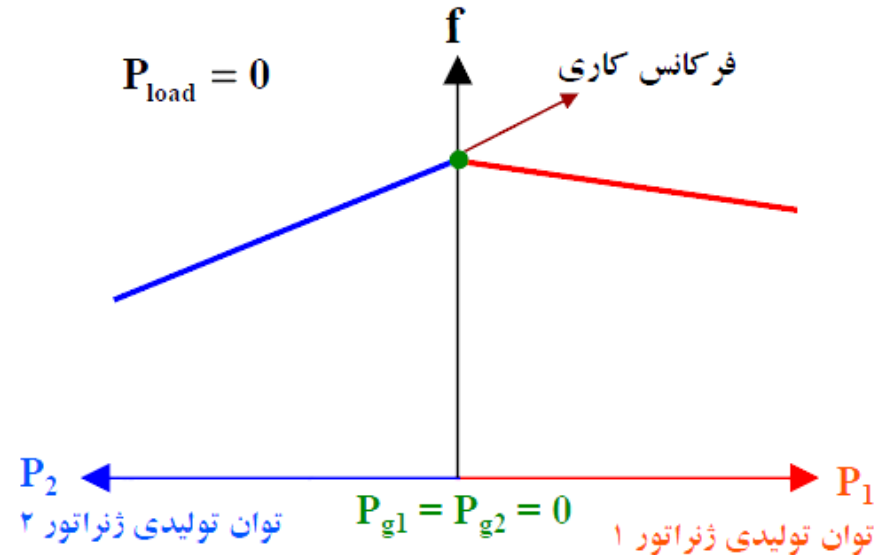
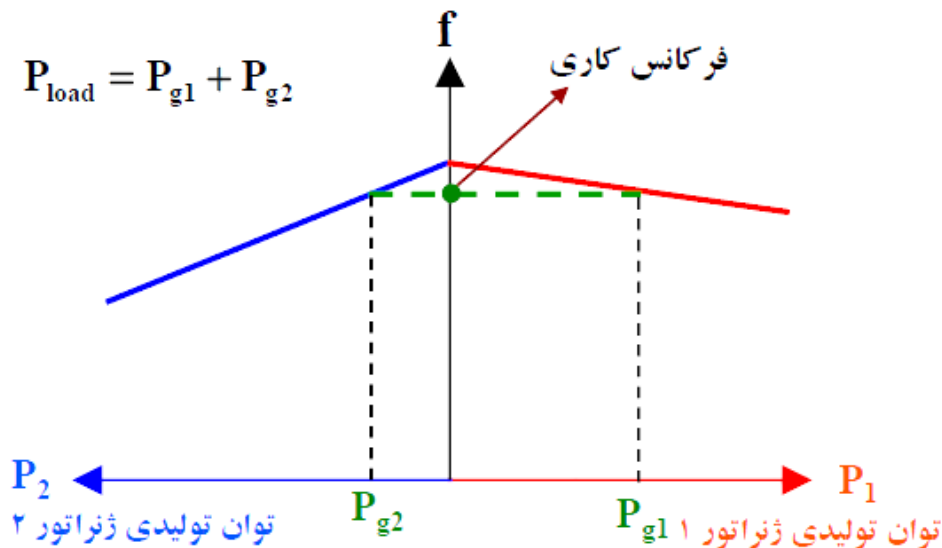


اثر افزایش جریان تحریک بر دیانگرام برداری یک ژنراتور سنکرون متصل به شین بی نهایت

موازی کردن دو ژنراتور با یکدیگر

■ دو ژنراتور که با هم موازی می شوند، در صورتیکه تمام پارامترهای آنها (دامنه و توالی ولتاژها، فرکانس و زاویه آنها) مثل هم باشند، هیچ توانی بین آنها رد و بدل نمی شود. حال اگر باری به ترمینال مشترک آنها وصل شود، چگونه بین آن دو تقسیم می شود؟

■ این امر به مشخصه فرکانس - توان آنها بستگی دارد.



(الف) اتصال دو ژنراتور بدون بار و شرایط یکسان و با تنظیم گاورنر (Set point)

(ب) اتصال دو ژنراتور با شرایط و با تنظیم گاورنر (Set point) یکسان به یک بار مشترک

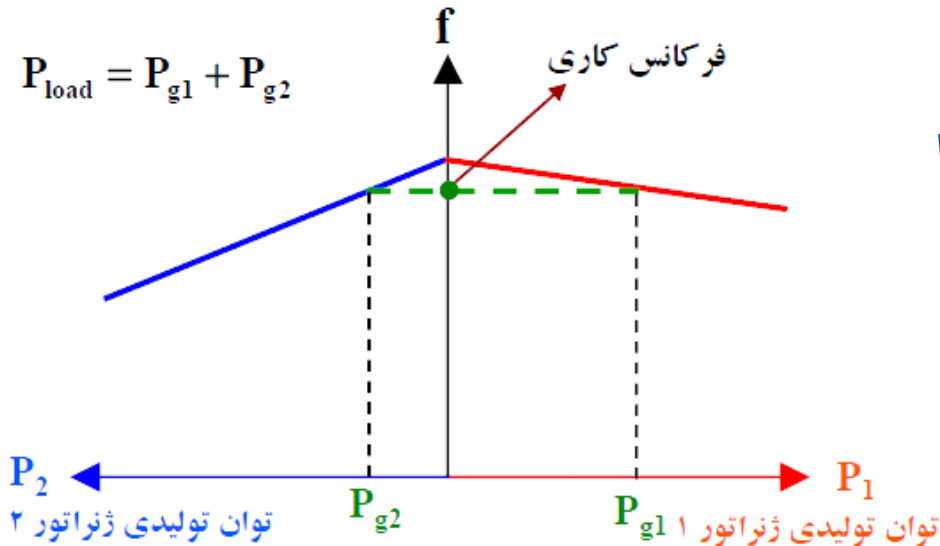
موازی کردن دو ژنراتور با یکدیگر

$$P_{g1} = S_1(f_{nl1} - f)$$

$$P_{g2} = S_2(f_{nl2} - f)$$

$$P_{load} = P_{g1} + P_{g2}$$

برای محاسبه تقسیم بار بین دو ژنراتور، در روش محاسباتی معادلات روبرو را با هم حل می کنیم. توجه داریم که وقتی دو ژنراتور موازی می شوند، فرکانسشان بعد از موازی شدن یکی می شود.



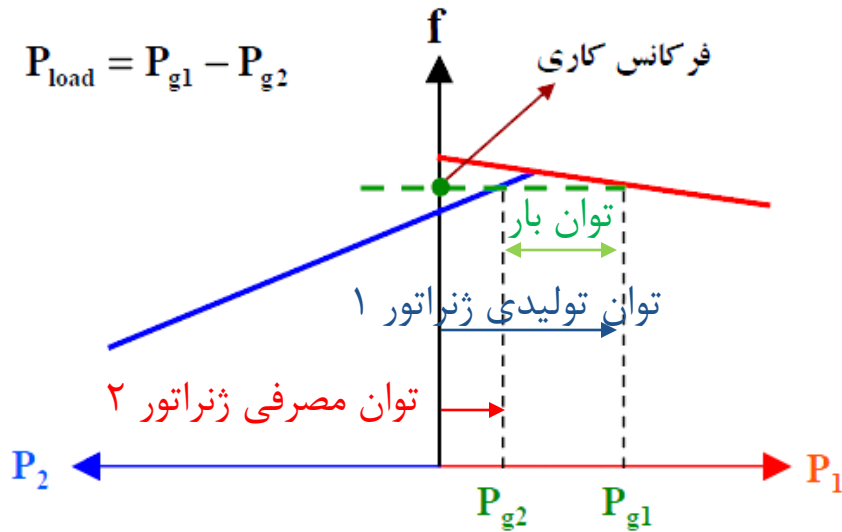
در روش ترسیمی، پاره خطی به طول P_{load} را در نظر می گیریم و آنقدر جابجا می کنیم که دو سرش روی مشخصه گاورنر ۱ و ۲ قرار بگیرد. سپس بار دو ژنراتور را مشخص می کنیم.

(ب) اتصال دو ژنراتور با شرایط و با تنظیم گاورنر (Set point)
یکسان به یک بار مشترک

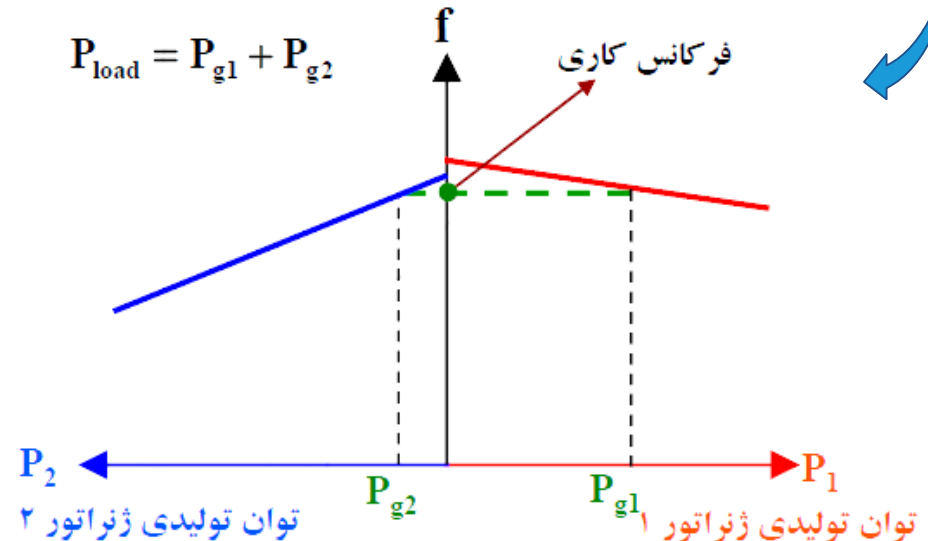
موازی کردن دو ژنراتور با یکدیگر

می توان میزان تولید ژنراتورها را با (Set Point) تنظیم گاورنرها تغییر داد.

اگر Set point ها به طور مناسب تنظیم نشوند، ممکن است حالتی رخ بدهد که یکی از ژنراتورها به شکل بار برای دیگری عمل کند.



اتصال دو ژنراتور با شرایط یکسان به یک بار مشترک و با Set point های مختلف و نامناسب



اتصال دو ژنراتور با شرایط یکسان به یک بار مشترک و با Set point های مختلف اما مناسب

اگر شیب گاورنرها یکی باشد، توان مساوی تقسیم می شود.
اما اگر شیب یکی کمتر باشد، بار بیشتری را تامین میکند.

موازی کردن دو ژنراتور با یکدیگر

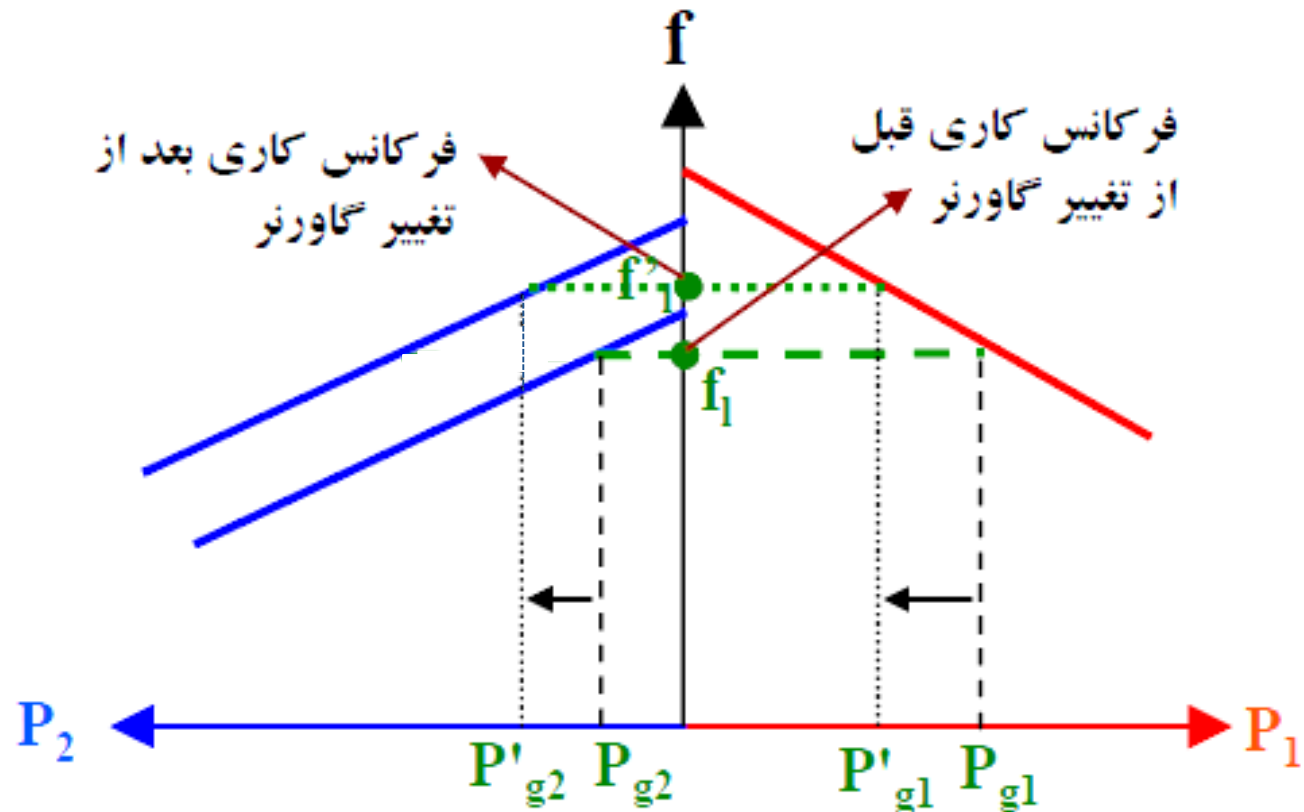
سؤال ۱: اگر Set point گاورنر یکی از ژنراتورها (مثلا ژنراتور ۲) را افزایش دهیم چه اتفاقی می افتد؟

۱- فرکانس سیستم زیاد می شود.

۲- توان تحویل داده شده به وسیله آن ژنراتور زیاد شده و توان خروجی دیگری را کاهش می دهد.

$$P_{load} = P_{g1} + P_{g2} = P'_{g1} + P'_{g2}$$

$$f' > f$$



موازی کردن دو ژنراتور با یکدیگر

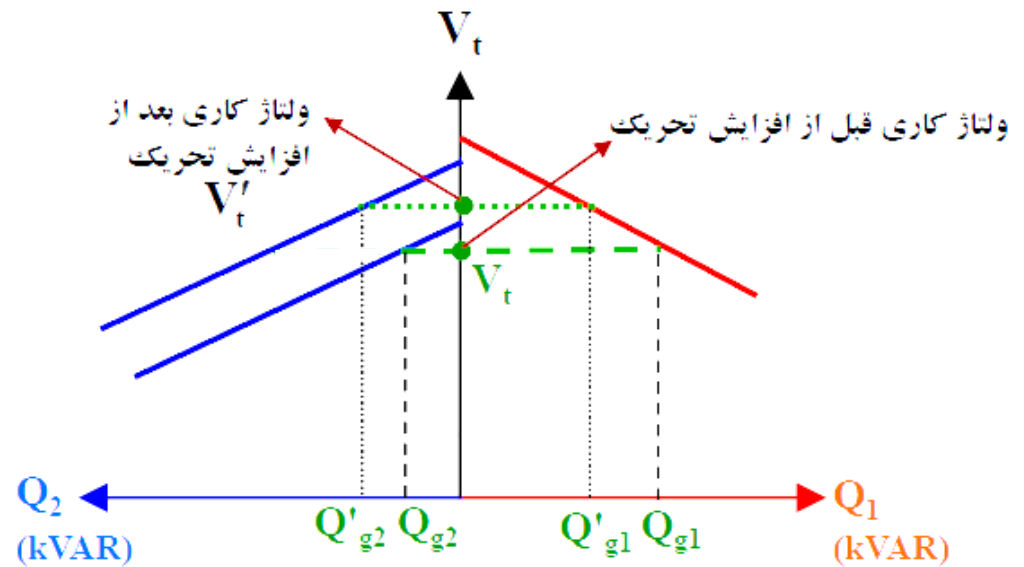
سؤال ۲: اگر جریان میدان یکی از ژنراتورها (مثلا ژنراتور ۲) را افزایش دهیم چه اتفاقی می افتد؟

۱- ولتاژ ترمینال سیستم زیاد می شود.

۲- توان راکتیو تحویل داده شده به وسیله آن ژنراتور زیاد شده و توان راکتیو دیگری را کاهش می دهد.

$$Q_{\text{load}} = Q_{g1} + Q_{g2} = Q'_{g1} + Q'_{g2}$$

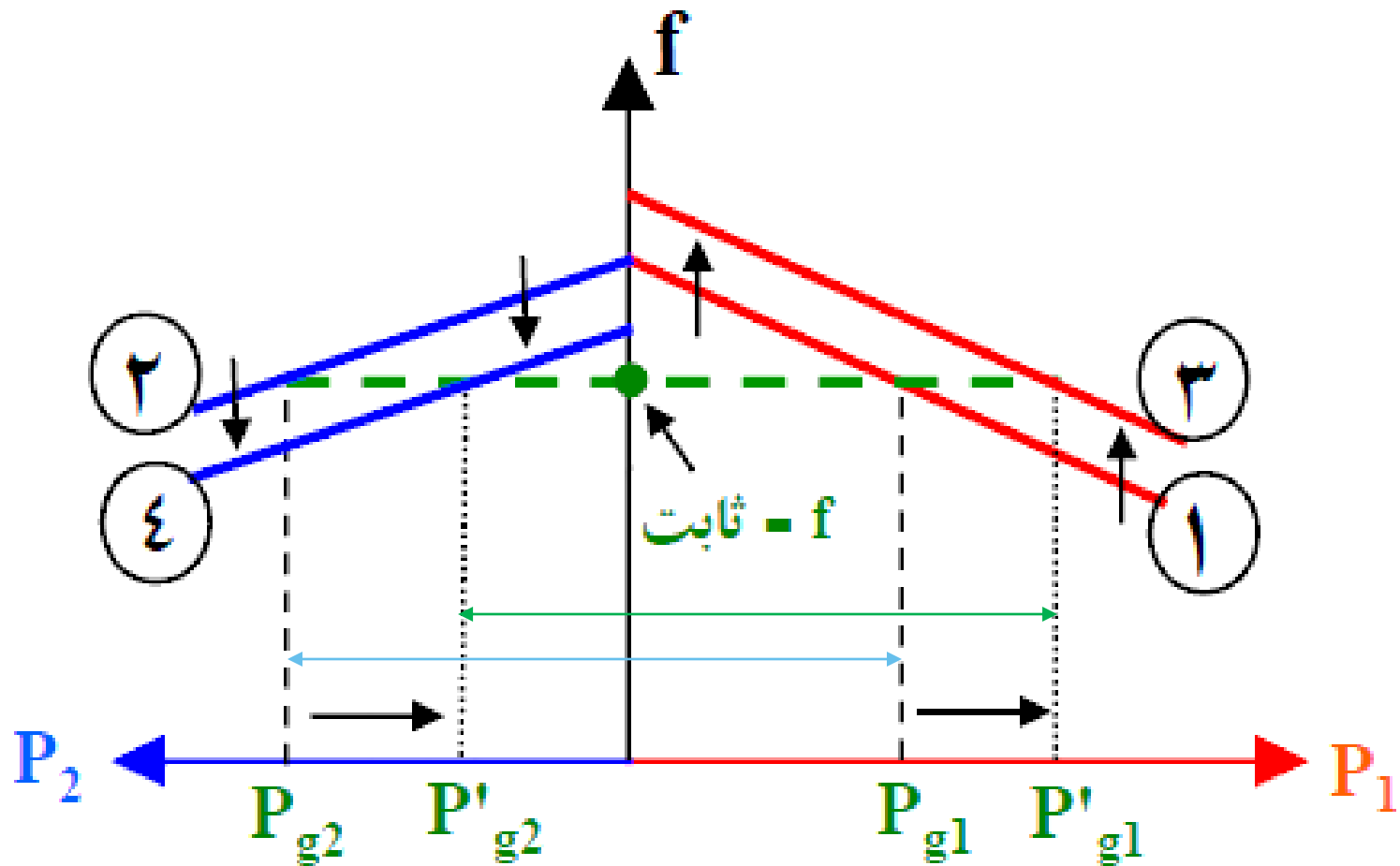
$$V'_t > V_t$$



اثر افزایش جریان تحریک ژنراتور ۲ بر سیستم قدرت

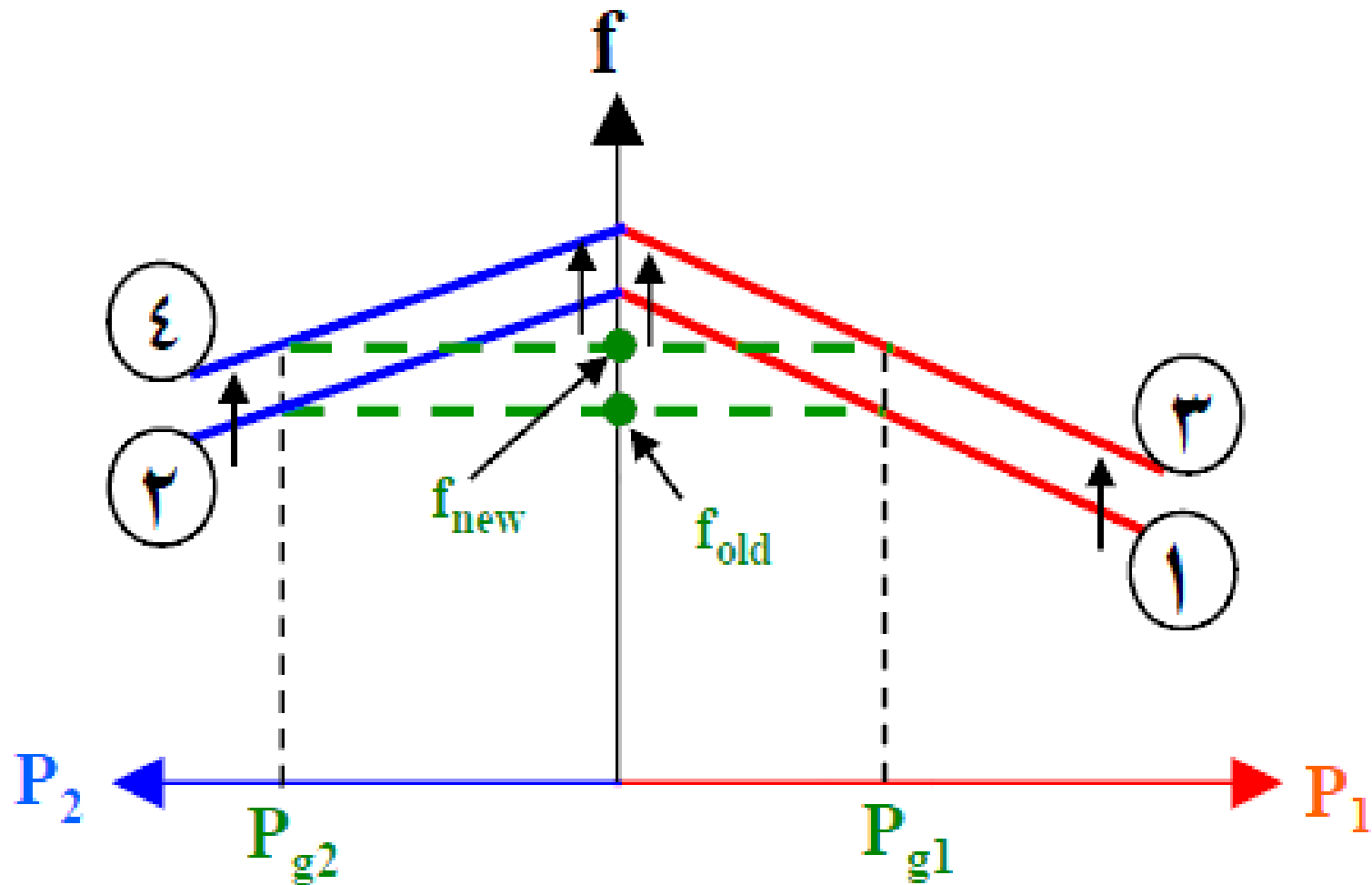
موازی کردن دو ژنراتور با یکدیگر

سؤال: ۳- چگونه می توان برای تنظیم تقسیم توان بدون تغییر فرکانس، نقاط تنظیم گاورنر ژنراتورها را تغییر داد؟



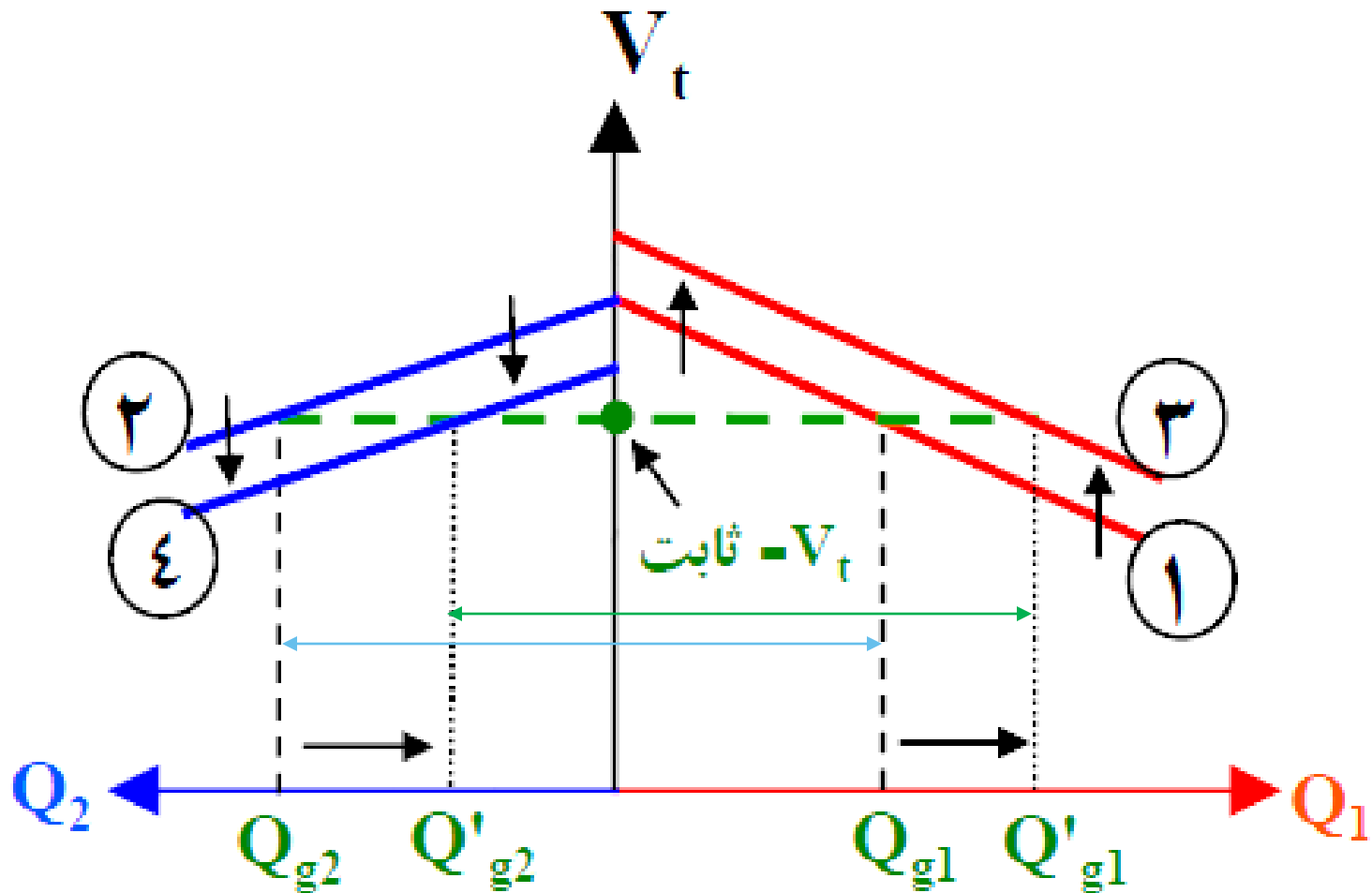
موازی کردن دو ژنراتور با یکدیگر

سؤال: ۴- چگونه می توان برای تغییر فرکانس سیستم، بدون تغییر تقسیم توان، نقاط تنظیم گاورنر ژنراتورها را تنظیم نمود؟



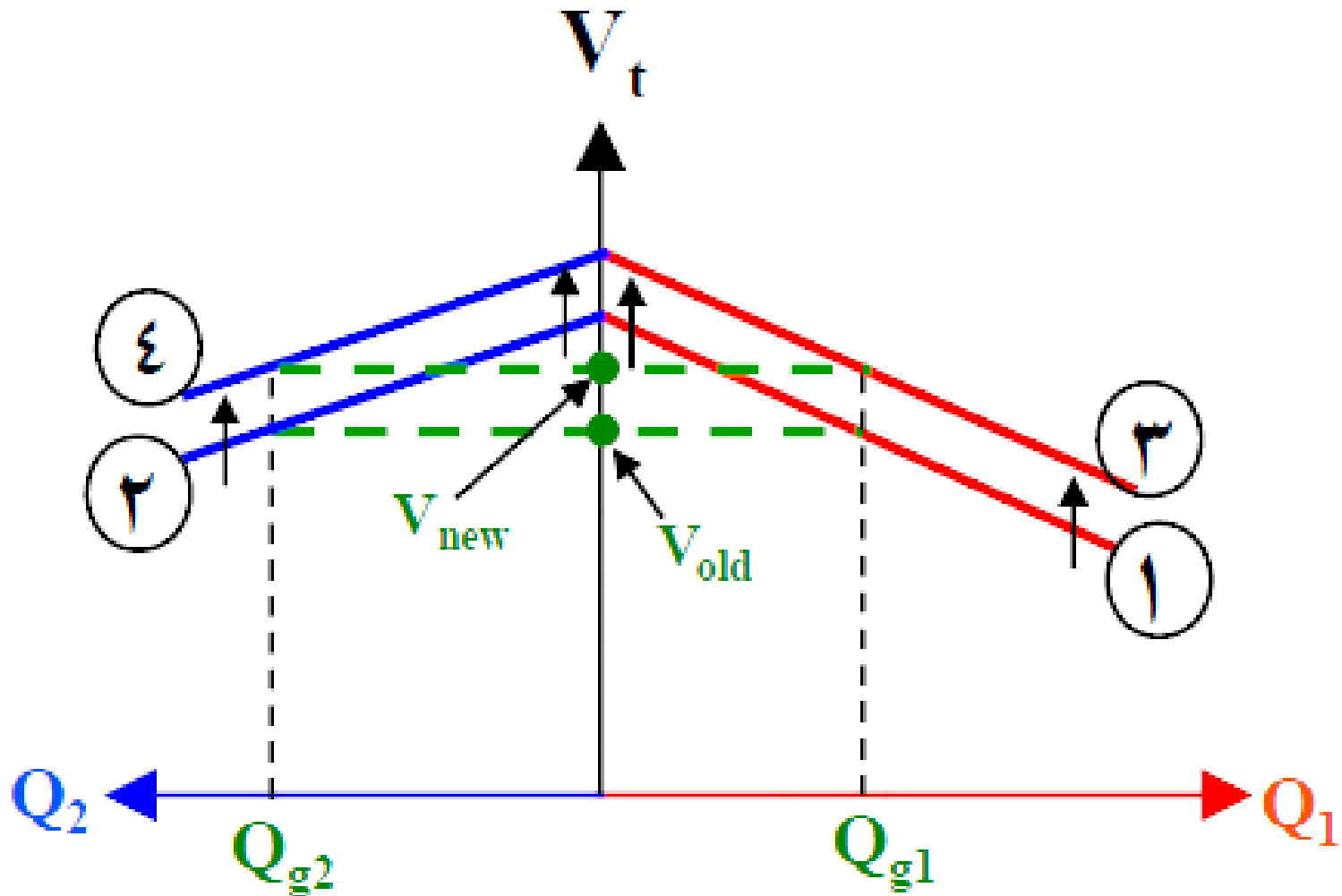
موازی کردن دو ژنراتور با یکدیگر

سؤال: ۵- چگونه می توان برای تنظیم تقسیم توان راکتیو بدون تغییر ولتاژ سیستم، جریان های تحریک ژنراتورها را تغییر داد؟



موازی کردن دو ژنراتور با یکدیگر

سؤال: ۶- چگونه می توان برای تغییر ولتاژ سیستم، بدون تغییر تقسیم توان راکتیو، جریان های تحریک ژنراتورها را تنظیم نمود؟



موتورهای سنکرون

❖ موتور سنکرون از هر لحاظ مثل ژنراتور سنکرون است با این تفاوت که جهت توان در ماشین معکوس است.

❖ مدار معادل یک موتور سنکرون دقیقاً مثل مدار معادل ژنراتور سنکرون است و فقط جهت جریان در آن معکوس شده است.

$$\vec{V}_\phi = \vec{E}_A + jX_s \vec{I}_A + R_A \vec{I}_A$$

$$\vec{V}_\phi + (R_A + jX_s) \vec{I}_A = \vec{E}_A$$

در حالت ژنراتوری داشتیم:

لطفاً بحث موتور سنکرون را از تبدیل ا، مرور کنید.